

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ

Bài giảng

KỸ THUẬT XUNG SỐ

Giảng viên: Đặng Quang Minh
Email : dangquangminh@iuh.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2021

Giới thiệu môn học

Kỹ thuật xung số

Tổng số tín chỉ: 4

Lý thuyết: 3

Thực hành: 1

Tự học: 7

Điểm tổng kết:

Lý thuyết:

+ ĐTB (Tiểu luận + thường kì): 20%

+ Điểm giữa kỳ: 30%

+ Điểm cuối kỳ: 50%

Thực hành:

+ Bài kiểm tra thực hành 1: 50%

+ Bài kiểm tra thực hành 2: 50%

Điều kiện thi kết thúc môn:

- Vắng mặt $\leq 20\%$ số tiết

TÀI LIỆU HỌC TẬP

○ Sách, giáo trình chính

1. Giáo trình Kỹ thuật xung số, Nguyễn Minh Ngọc, NXBĐH Công nghiệp Tp. HCM, 2017.
2. Giáo trình Thực hành kỹ thuật số, Trương Năng Toàn, NXB ĐH Công nghiệp Tp. HCM, 2015.

○ Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Như Anh, Kỹ Thuật Số 1, NXB ĐH Quốc Gia Tp. HCM, 2016.
2. Nguyễn Hữu Phương, Giáo trình Mạch số, NXB Thống kê, 2001.
3. Ronald J. Tocci, Digital System, 10th Ed., Prentice Hall, 2009.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: CÁC MẠCH TẠO XUNG

Chương 2: CÁC HỆ THỐNG SỐ ĐẾM

**Chương 3: ĐẠI SỐ BOOLE - HÀM LOGIC VÀ CÁC
CÔNG LOGIC**

Chương 4: MẠCH LOGIC TỔ HỢP

Chương 5: MẠCH LOGIC TUẦN TỰ

Chương 1

CÁC MẠCH TẠO XUNG

- 1.1. Các khái niệm cơ bản
- 1.2. Các mạch biến đổi dạng xung
- 1.3. Các mạch tạo xung

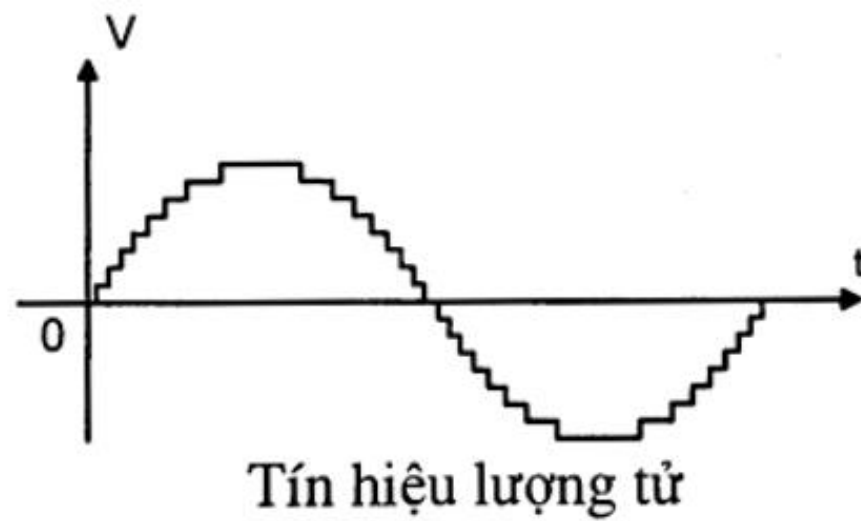
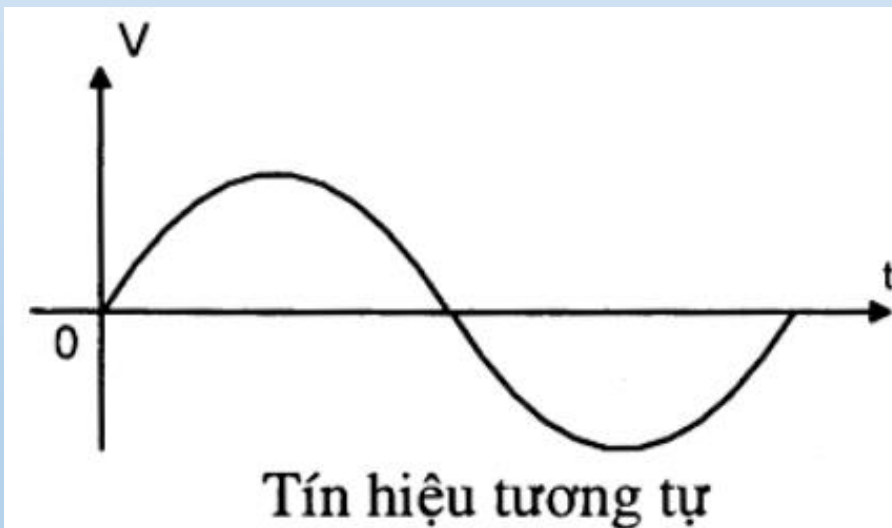
Các khái niệm cơ bản

Khái niệm và các dạng xung

Khái niệm

Tín hiệu tương tự (analog) là tín hiệu có biên độ và thời gian liên tục

Tín hiệu lượng tử là tín hiệu có biên độ rời rạc, thời gian liên tục



Tín hiệu rời rạc là tín hiệu có biên độ liên tục, thời gian rời rạc.

Tín hiệu số (Digital) là tín hiệu có biên độ rời rạc, thời gian rời rạc.



Tín hiệu rời rạc



Tín hiệu số

Tín hiệu xung là tín hiệu không liên tục. Đặc điểm chung là thời gian tồn tại rất nhỏ.

Các dạng xung thường gặp

Xung Dirac

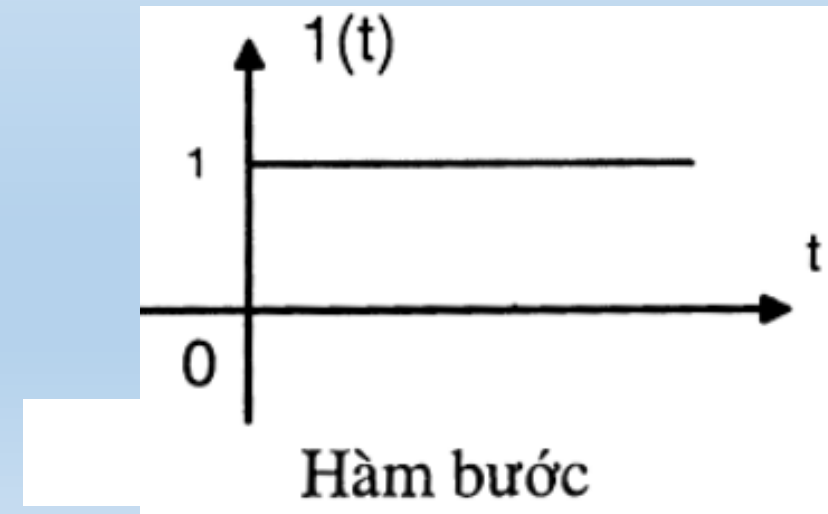
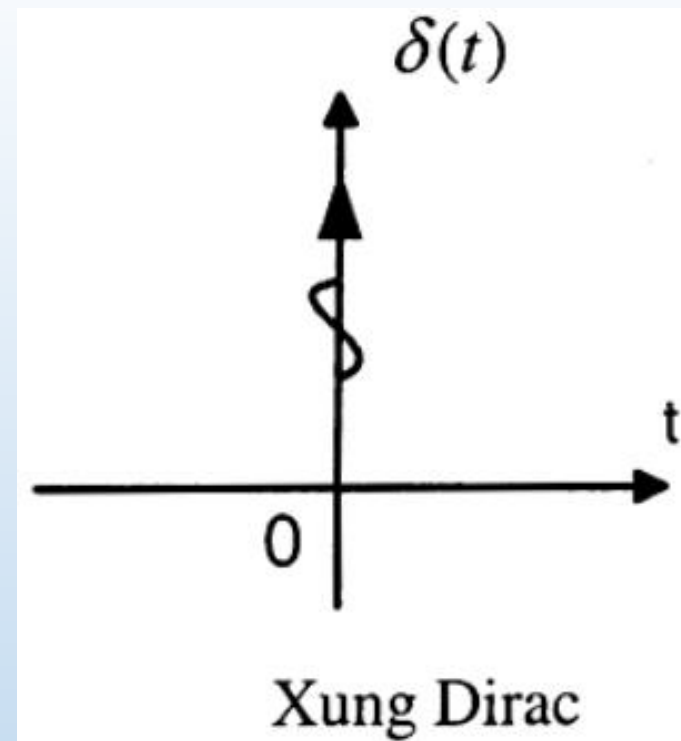
Ký hiệu: $\delta(t)$

Định nghĩa:
$$\begin{cases} \delta(t)=0, & t \neq 0, \\ \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t)=1, & \varepsilon > 0. \end{cases}$$

Hàm bước

Ký hiệu: $1(t)$

Định nghĩa:
$$1(t)=\begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases}$$



Từ định nghĩa hàm bước trên hãy vẽ các hàm sau:

$$x_1(t) = 1(t-1),$$

$$x_2(t) = 1(t+2),$$

$$x_3(t) = 2.1(t-1),$$

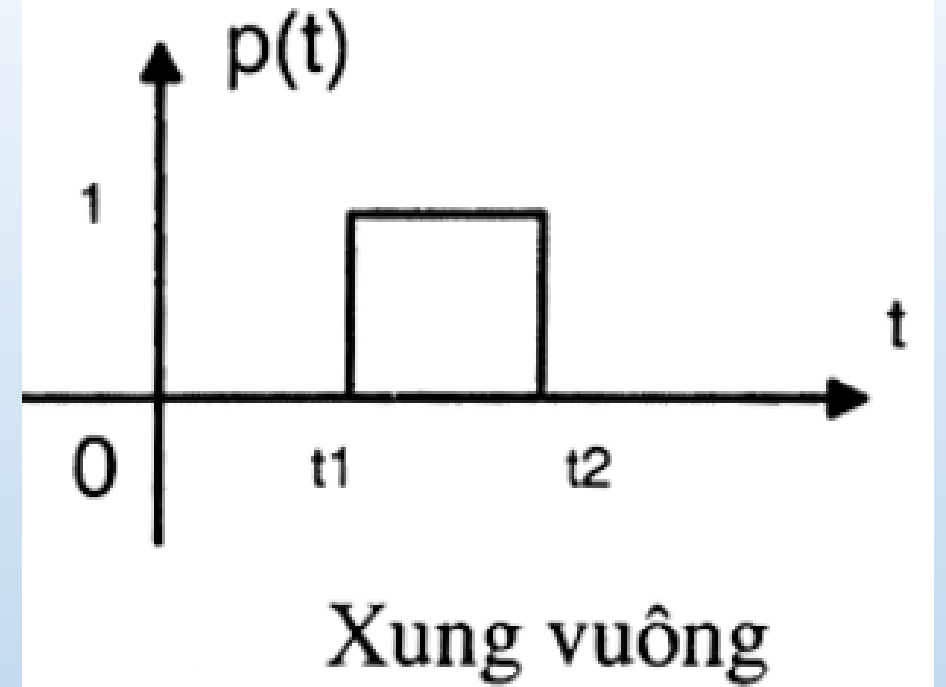
$$x_4(t) = -3.1(t+1),$$

$$x_5(t) = 1(t) + 1(t+1) + 1(t+2) - 3.1(t-3).$$

Xung vuông

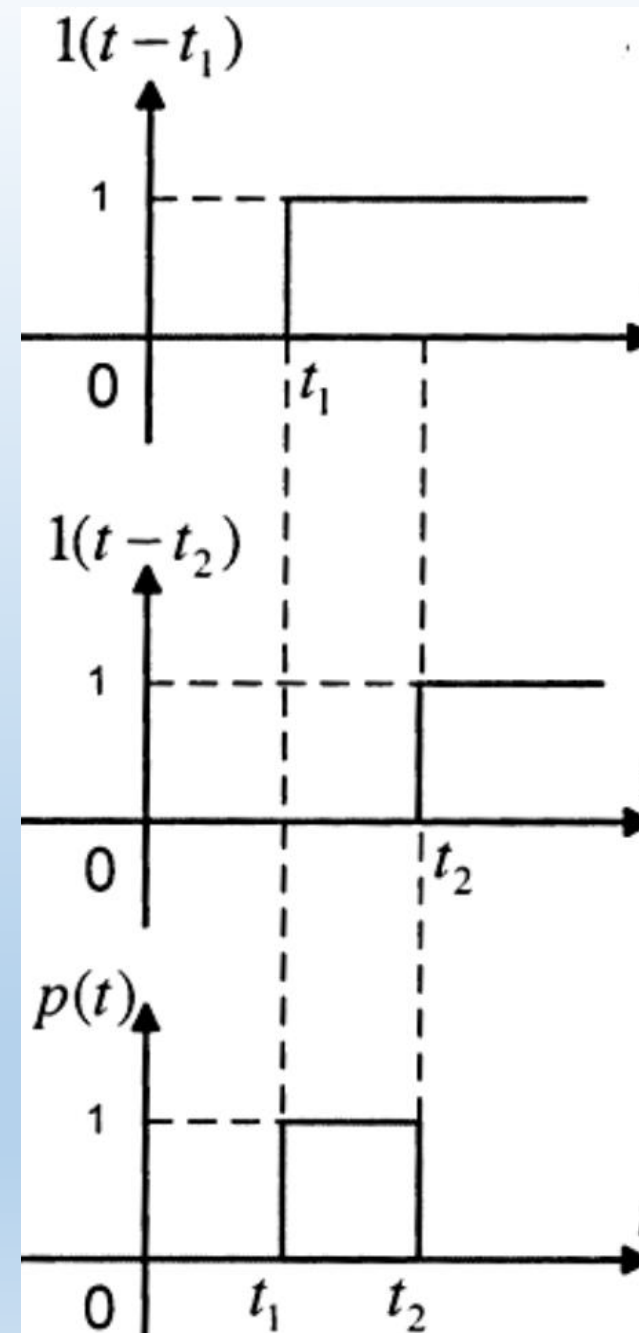
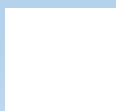
Ký hiệu: $p(t)$

Định nghĩa:
$$p(t) = \begin{cases} 0, & t < t_1, t > t_2, \\ 1, & t_1 \leq t \leq t_2. \end{cases}$$



Biểu diễn xung vuông bằng hàm bước

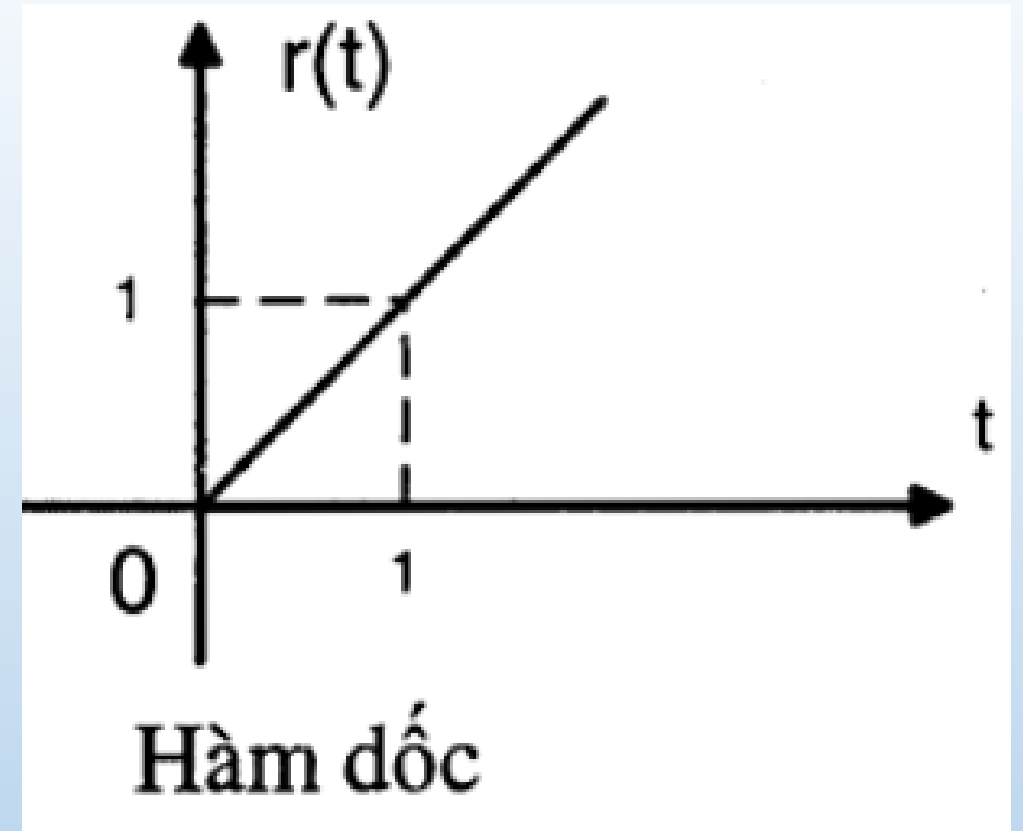
$$p(t) = 1(t - t_1) - 1(t - t_2)$$



Hàm dốc

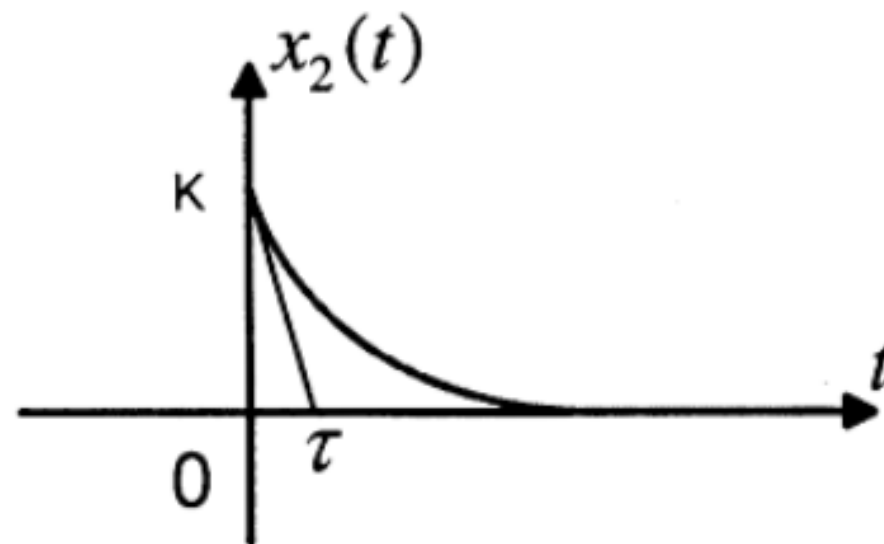
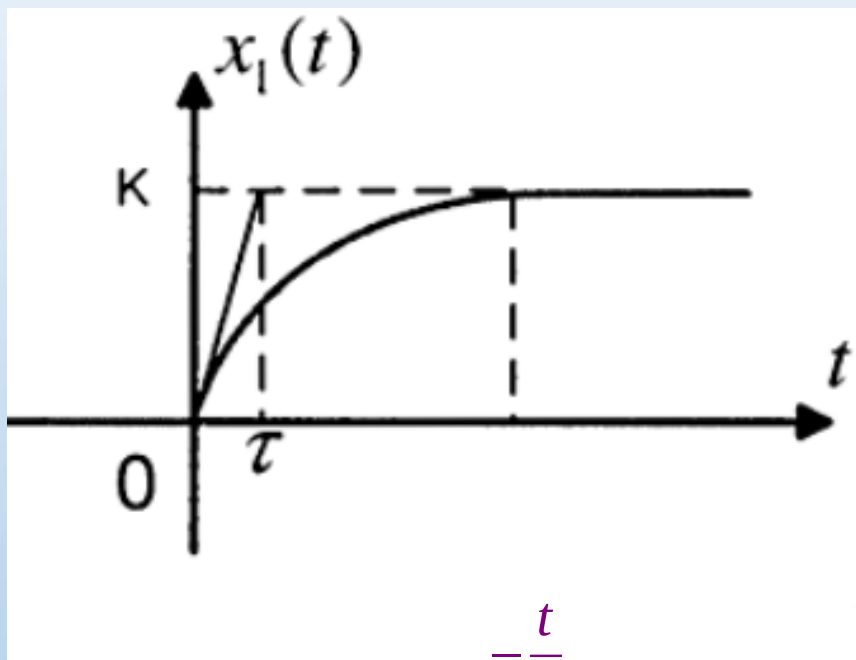
Ký hiệu: $r(t)$

Định nghĩa: $r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$



Hàm mũ

Gọi $x_1(t)$ và $x_2(t)$ là các hàm mũ như hình vẽ sau:

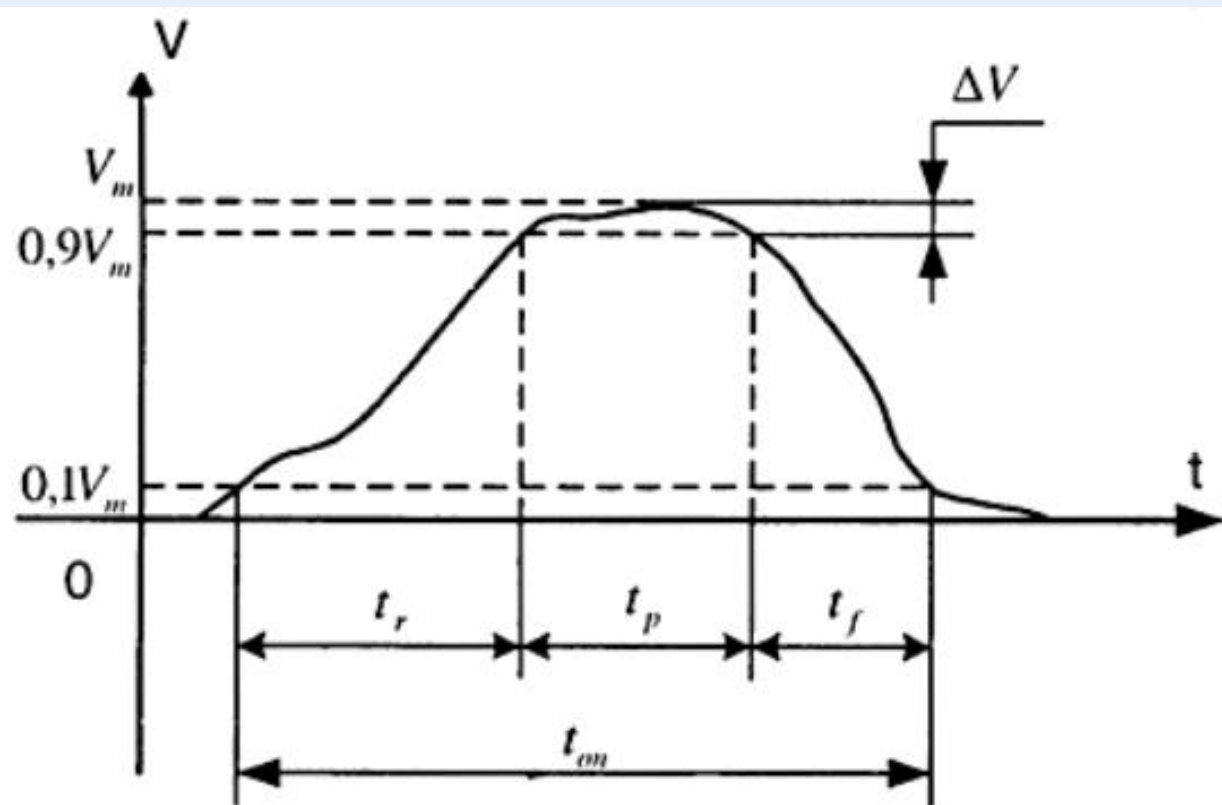


Hàm mũ

$$x_1(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})u(t),$$

$$x_2(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}}u(t).$$

Các thông số của tín hiệu xung



Các thông số của tín hiệu xung

V_m : Biên độ xung.

ΔV : Độ sụt áp đỉnh xung.

t_r : Độ rộng sườn trước.

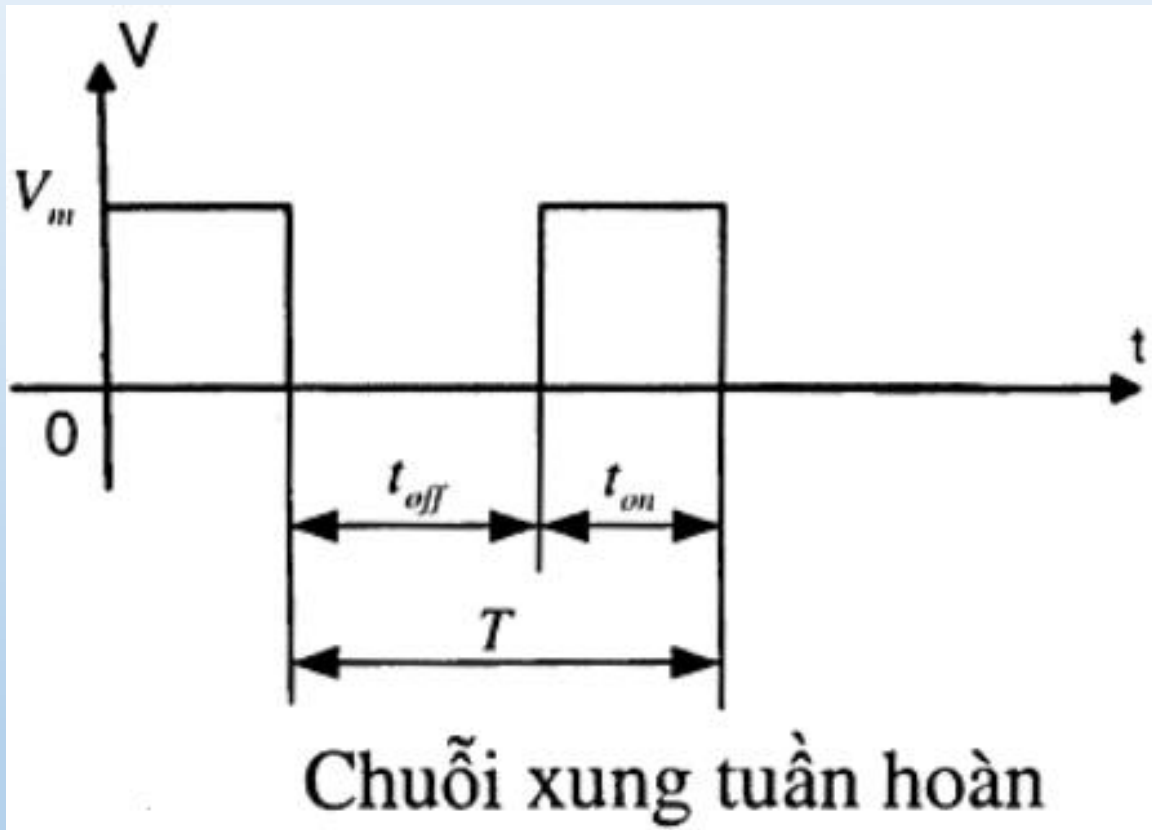
t_p : Độ rộng đỉnh xung.

t_f : Độ rộng sườn sau.

t_{on} : Độ rộng xung thực tế

- Độ rộng sườn trước, độ rộng sườn sau là thời gian biên độ xung tăng hay giảm trong khoảng $0,1 V_m$ đến $0,9 V_m$.
- Độ rộng đỉnh xung là thời gian xung có biên độ nằm trong khoảng từ $0,9 V_m$ đến V_m ứng với đoạn đỉnh.
- Độ rộng xung thực tế là: $t_{on} = t_r + t_p + t_f$.
- Độ sụt áp đỉnh xung ΔV là độ giảm biên độ ở phần đỉnh xung.

Đối với các dãy xung tuần hoàn người ta còn có những thông số đặc trưng cho chuỗi xung như tần số, chu kỳ và độ rộng xung.



V_m : Biên độ xung.

t_{on} : Độ rộng xung.

t_{off} : Thời gian không có xung.

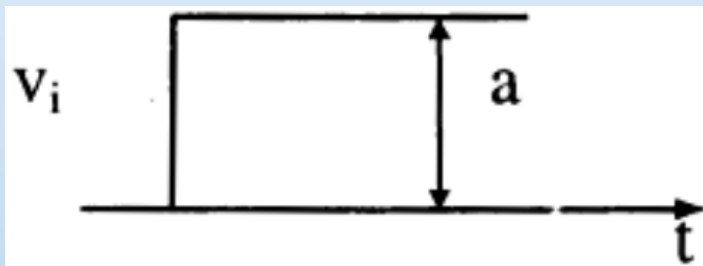
T : Chu kỳ.

- ❖ Chu kỳ xung: $T = t_{on} + t_{off} (s)$
- ❖ Tần số xung xuất hiện trong một đơn vị thời gian, được tính theo công thức: $f = \frac{1}{T} (Hz)$
- ❖ Độ rộng của xung là tỉ số giữa chu kỳ T và độ rộng xung t_{on} , được tính theo công thức: $Q = \frac{T}{t_{on}}$
- ❖ Nghịch đảo của độ rộng Q được gọi là hệ số lấp đầy xung, được tính theo công thức: $\eta = \frac{t_{on}}{T}$
- ❖ Chu trình làm việc D (Duty Cycle): $D = \frac{t_{on}}{T} 100\%$

Mạch lọc

Mạch lọc RC

Phản ứng với hàm đột biến điện áp: $v_i = a.1(t)$



$$t < 0: \quad v_i = 0, \quad i = 0,$$

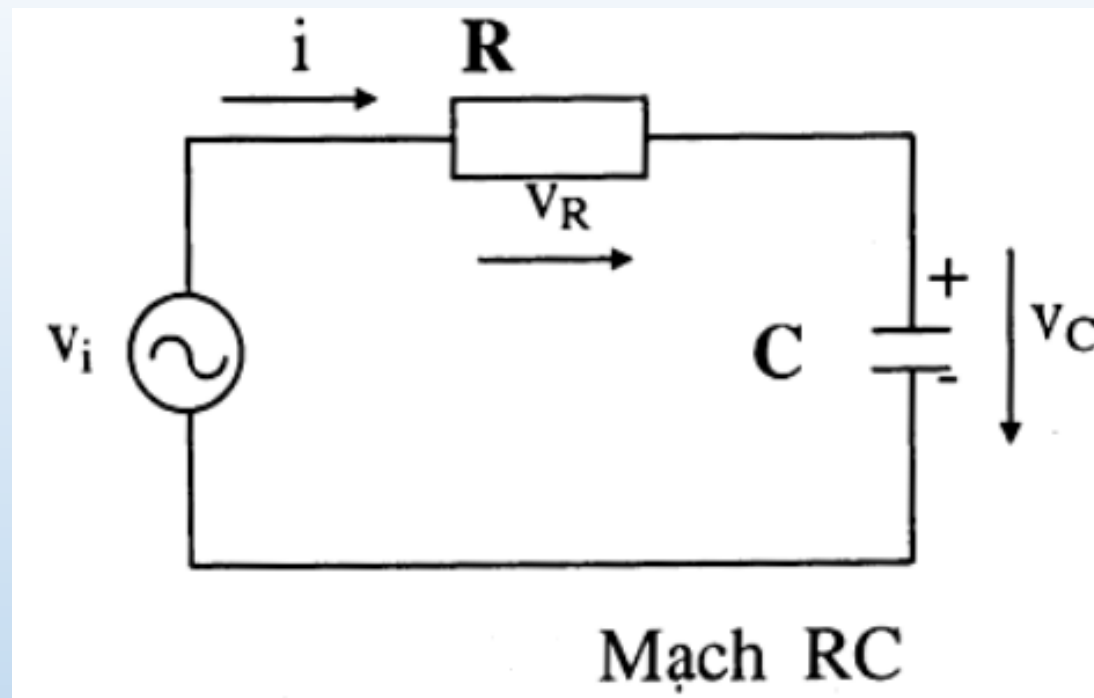
$$v_R = 0, \quad v_C = 0,$$

$$v_i = a.$$

$$\text{Mặt khác: } v_i = v_C + v_R$$

Mà $v_C = 0$ (Điện áp trên tụ không đột biến).

$$\text{Do đó: } v_R = a \rightarrow i = v_R / R = a / R.$$



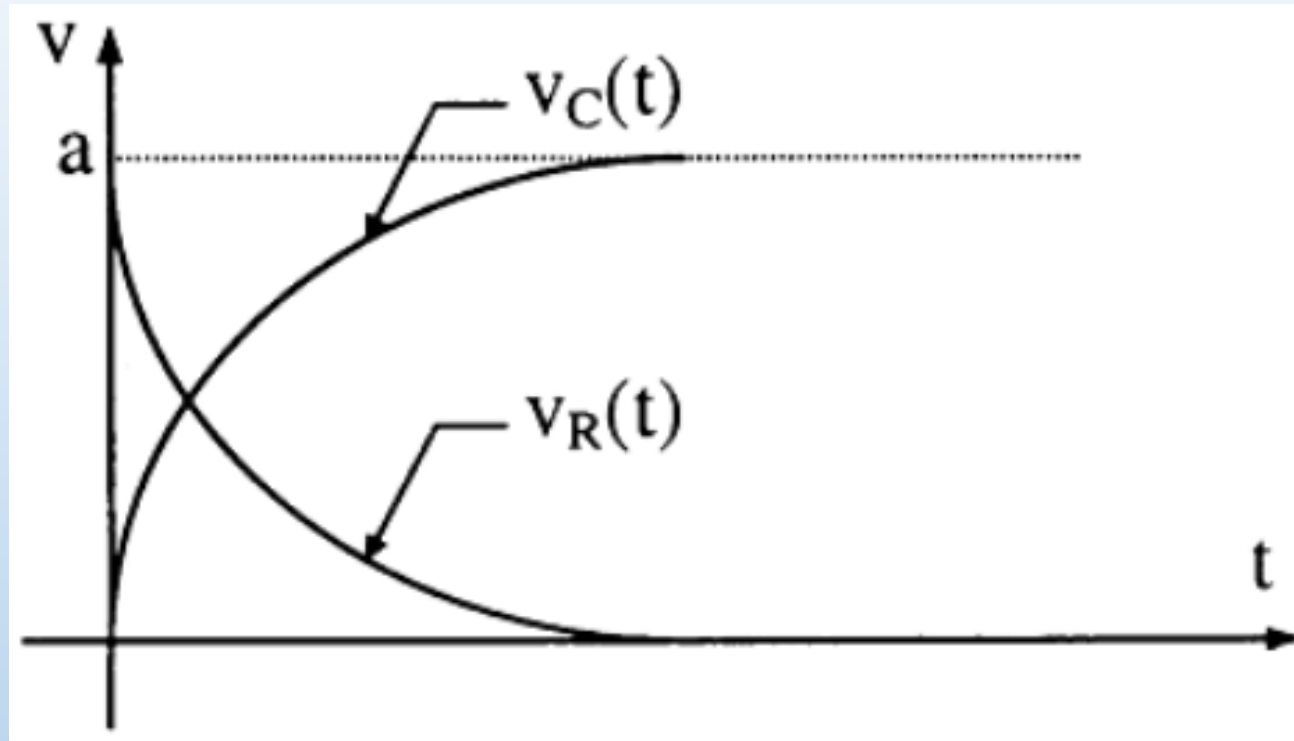
$t > 0$: Tụ C nạp bằng dòng điện $i = (v_i - v_C)/R$,
 v_C tăng dần, $\rightarrow$ i giảm dần, v_R giảm dần.

$t = \infty$: Mạch xác lập.

Tụ C nạp đầy với $v_C = v_i = a$, $v_R = 0$, $i = 0$.

$$\Rightarrow \begin{cases} v_R = a \cdot e^{-t/\tau} \\ v_C = a \cdot (1 - e^{-t/\tau}) \end{cases}$$

$\tau = R \cdot C$ được gọi là thời hằng



τ đặc trưng cho tốc độ diễn ra quá trình quá độ. τ càng lớn, quá trình quá độ kéo dài, mạch lâu xác lập.

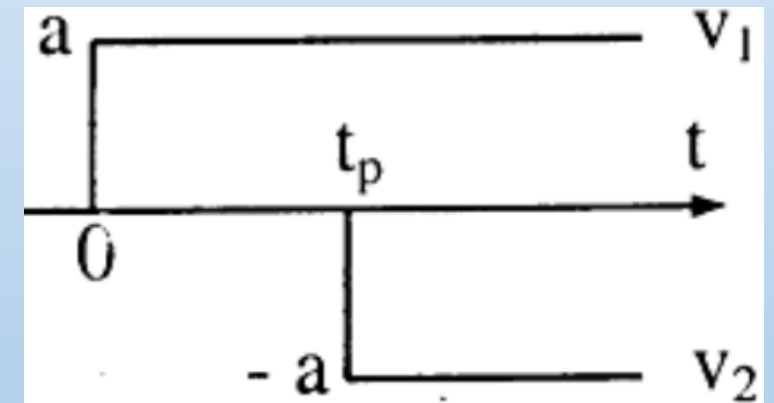
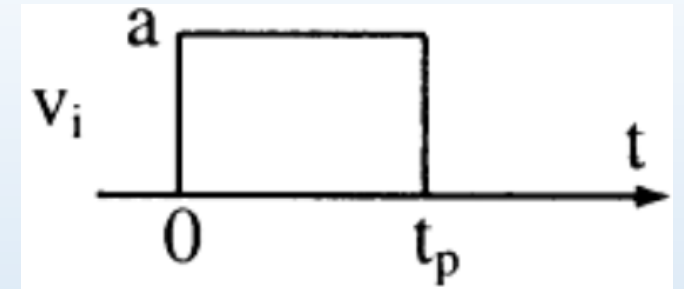
Phản ứng với xung vuông

Phân tích v_i thành tổng các hàm cơ bản, ta có:

$$v_i = v_1 + v_2$$

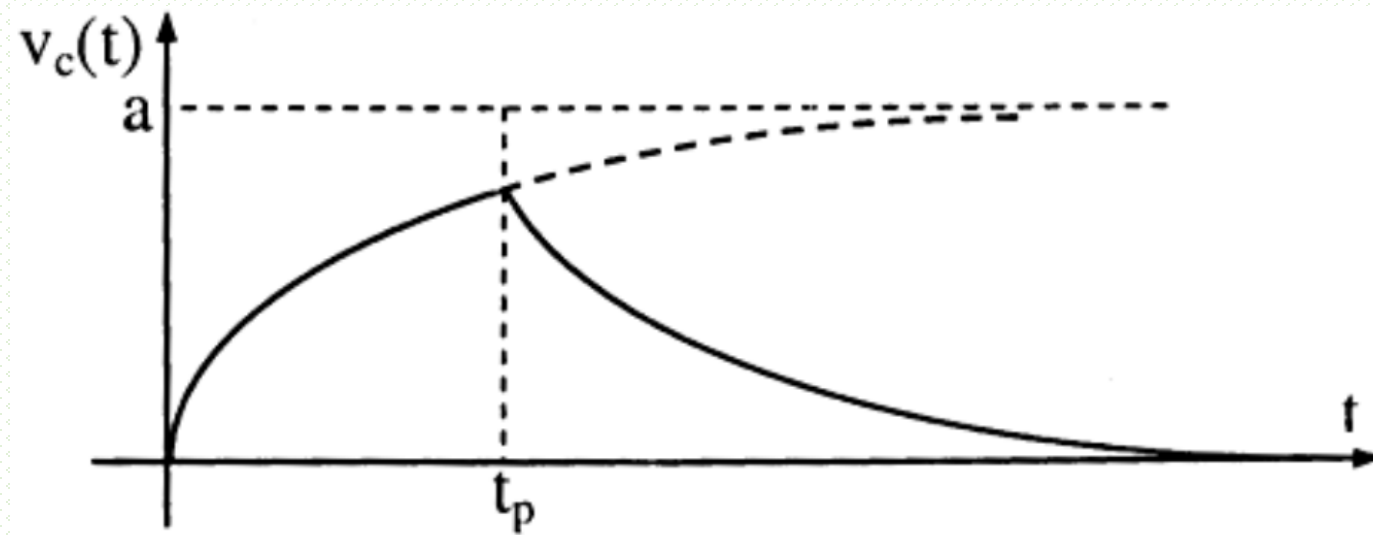
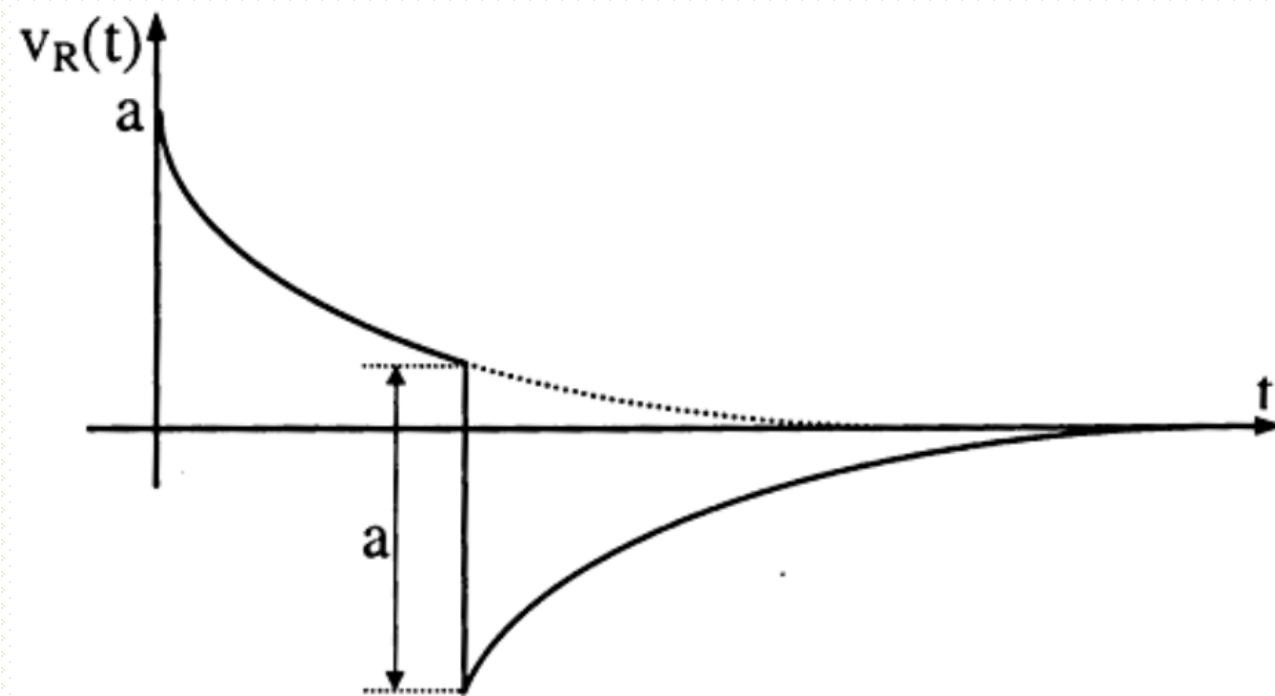
Với:

$$\begin{cases} v_1 = a \cdot 1(t), \\ v_2 = -a(t - t_p). \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} v_R = a \cdot e^{-t/\tau} - a \cdot e^{-(t-t_p)/\tau}, \\ v_C = a \cdot (1 - e^{-t/\tau}) - a \cdot (1 - e^{-(t-t_p)/\tau}). \end{cases}$$

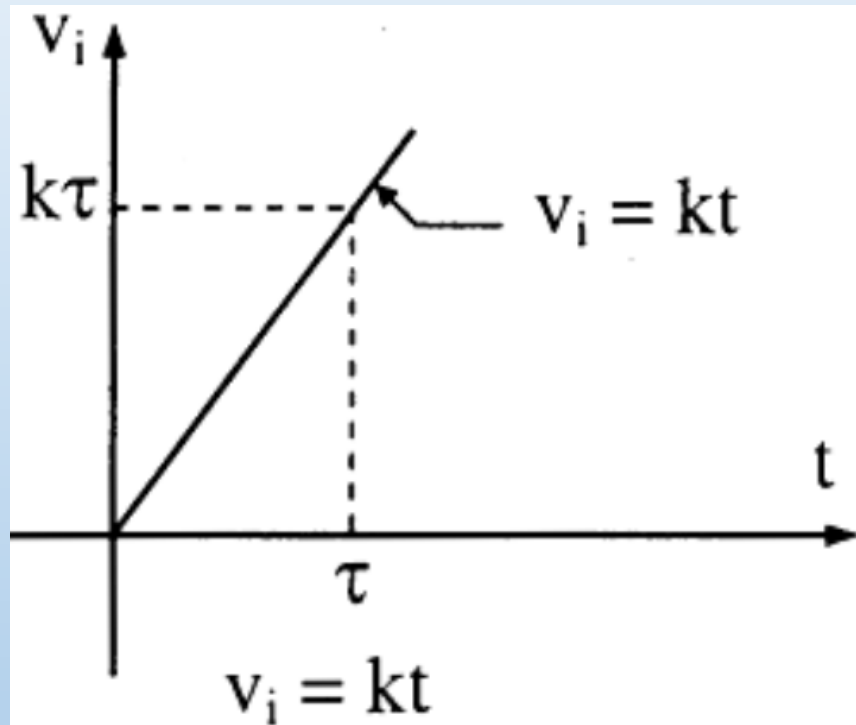


Quá trình vật lý trong mạch:

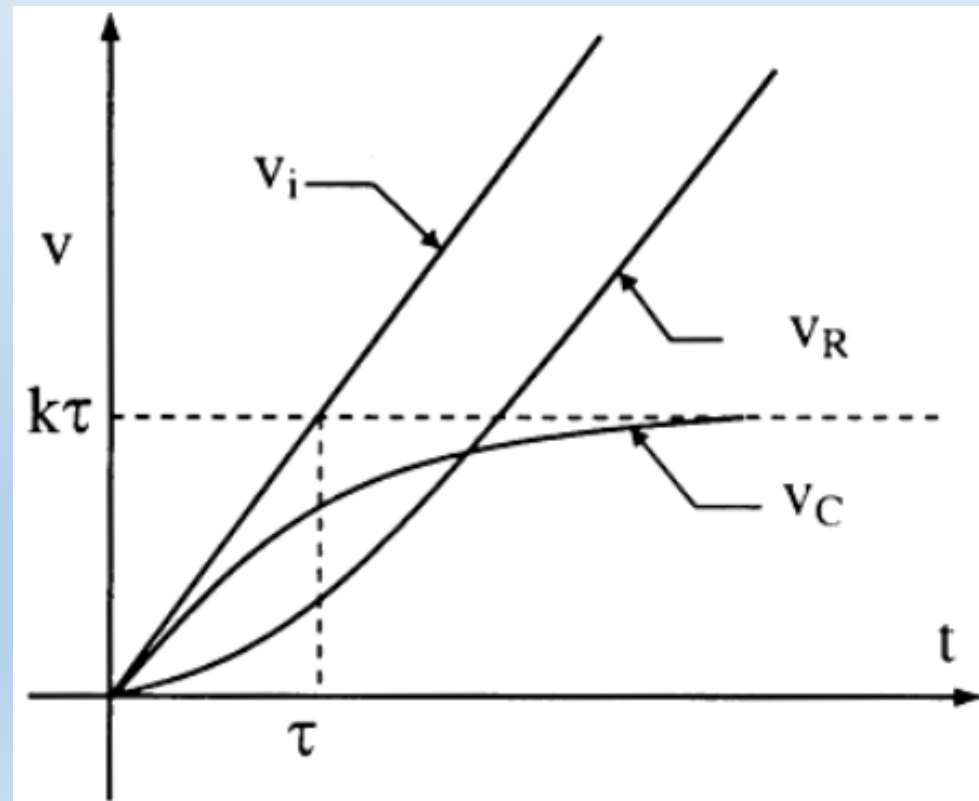
- $t < 0$: $v_i = 0$, $i = 0$, $v_C = 0$.
- $0 \leq t < t_p$: $v_i = a$; tụ C nạp điện bằng dòng $i = (v_i - v_C)/R$, v_C tăng dần, $\rightarrow$ i giảm dần, v_R giảm.
- $t_p \leq t$: $v_i = 0$, tụ C phóng điện qua R, với dòng $i = -v_C/R$. Điện áp v_R giảm dần đến 0.



Phản ứng với hàm tuyến tính

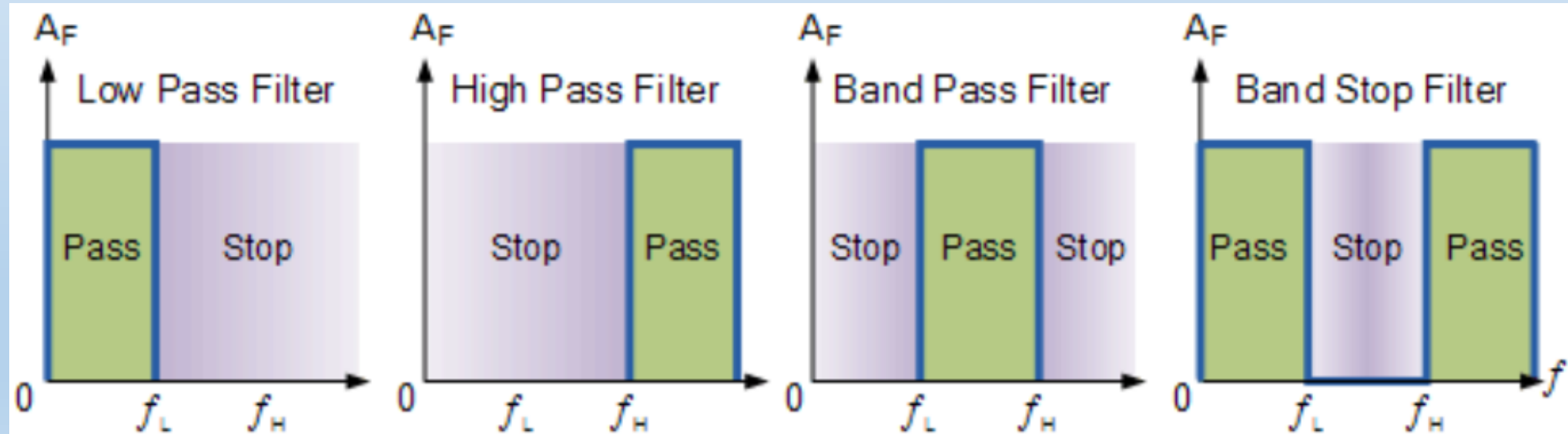
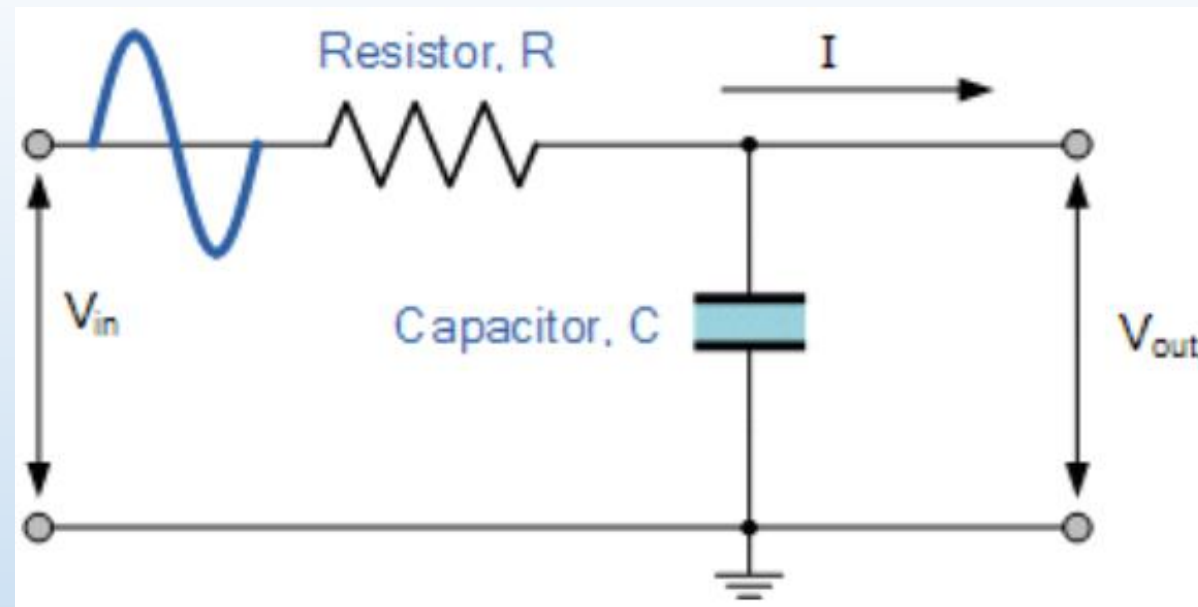


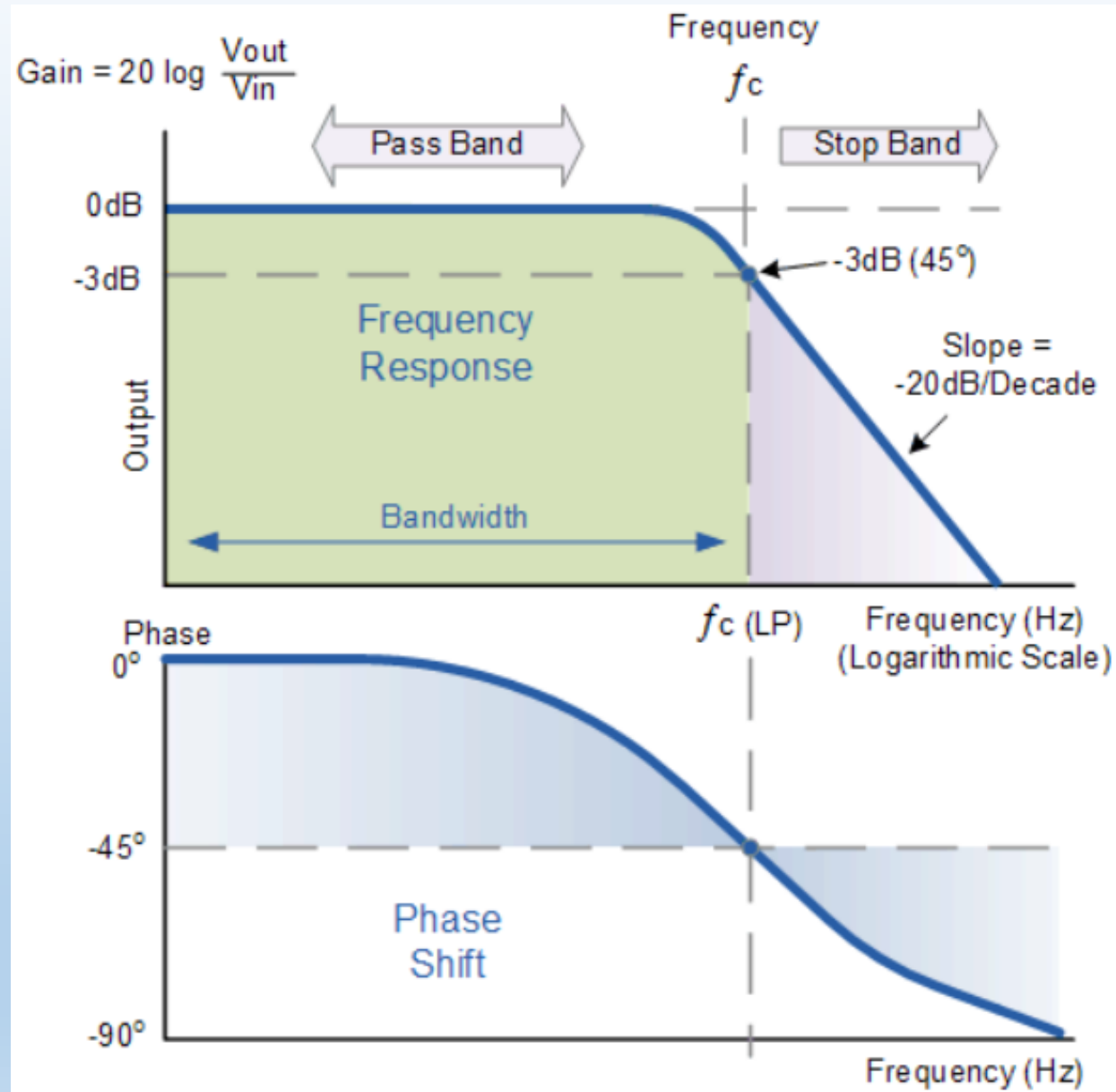
$$\begin{cases} v_R = k\tau(1 - e^{-t/\tau}), \\ v_C = v_i - v_R = kt - k\tau(1 - e^{-t/\tau}). \end{cases}$$



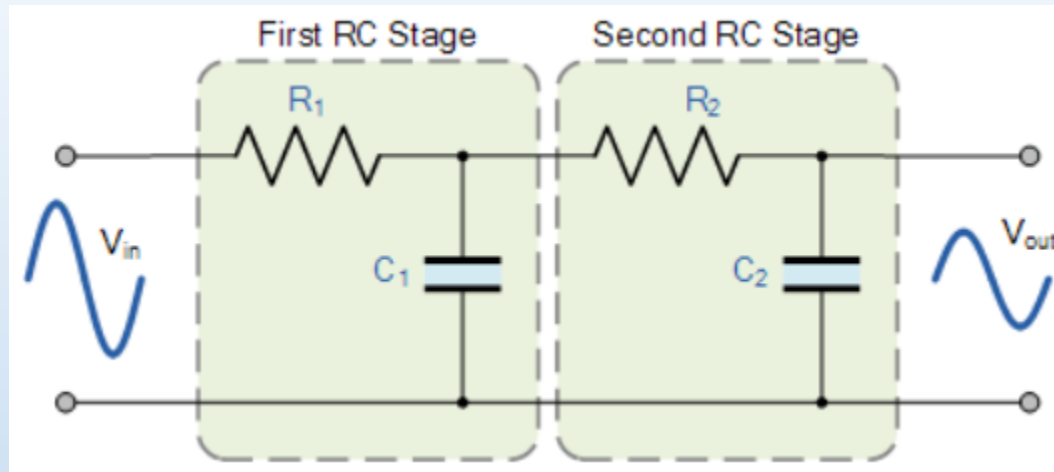
Mạch RC lấy tín hiệu ra trên tải C được gọi là mạch lọc thông thấp (hạ thông). Nếu mạch lọc thông thấp có thời hằng rất lớn thì được gọi là mạch tích phân.

Mạch RC lấy tín hiệu ra trên tải R được gọi là mạch lọc thông cao (thượng thông). Nếu mạch lọc thông cao có thời hằng rất nhỏ thì được gọi là mạch vi phân.

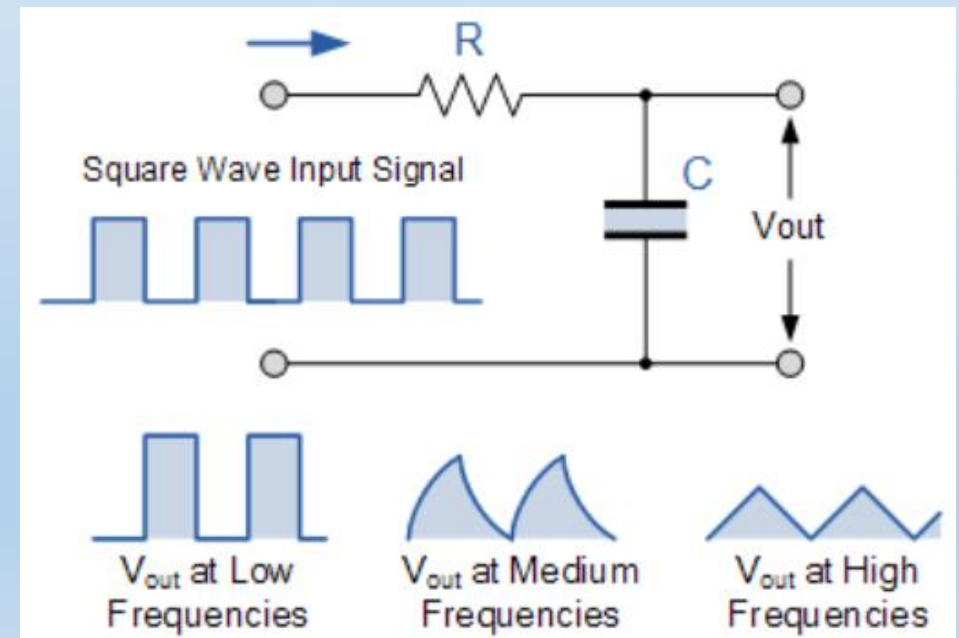
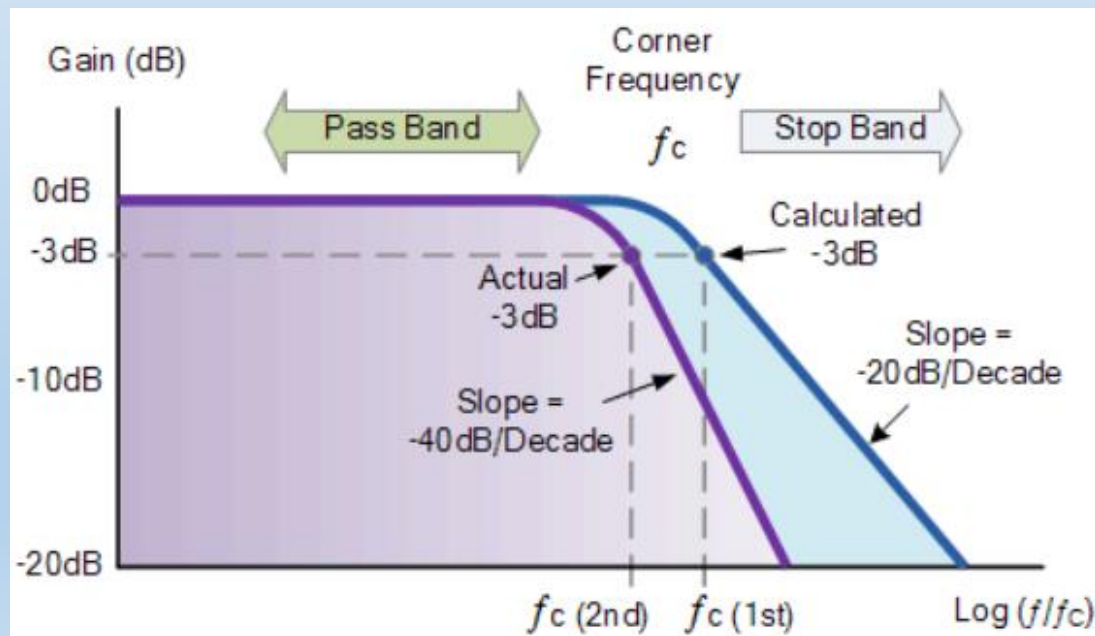




Second-order Low Pass Filter



$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \text{ Hz}$$



Mạch lọc RL

Phản ứng với hàm đột biến điện áp:
 $v_i = a.1(t)$

$t < 0$: $v_i = 0$,

suy ra: $v_R = 0$, $v_L = 0$.

$t = 0$: $v_i = a$,

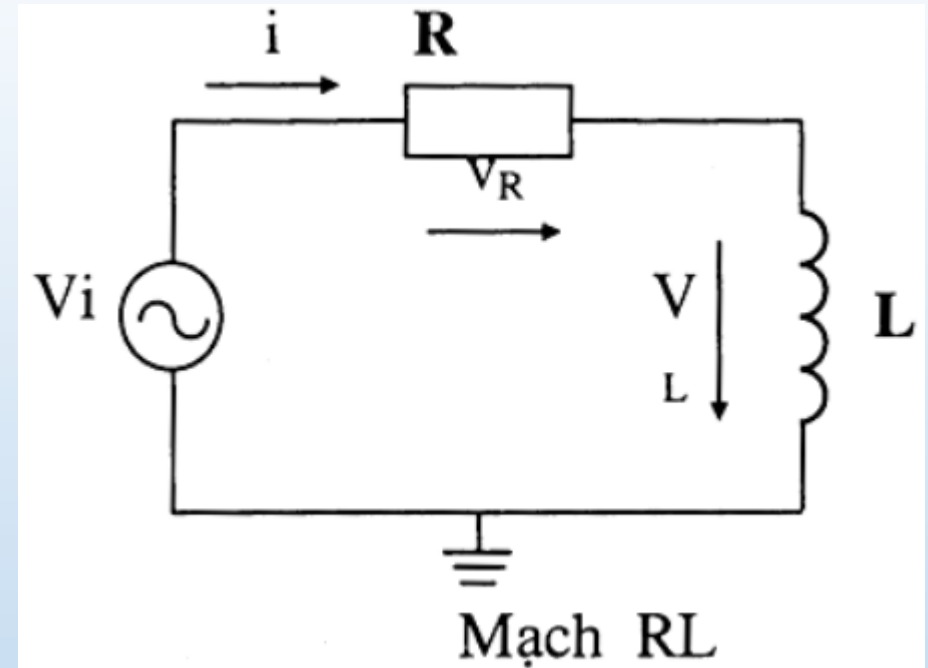
Suy ra: $i = 0$ (dòng qua cuộn dây không đột biến).

$v_R = 0$

$v_L = v_i - v_R = a$.

$t > 0$: Dòng qua cuộn dây tăng dần, v_R tăng, v_L giảm.

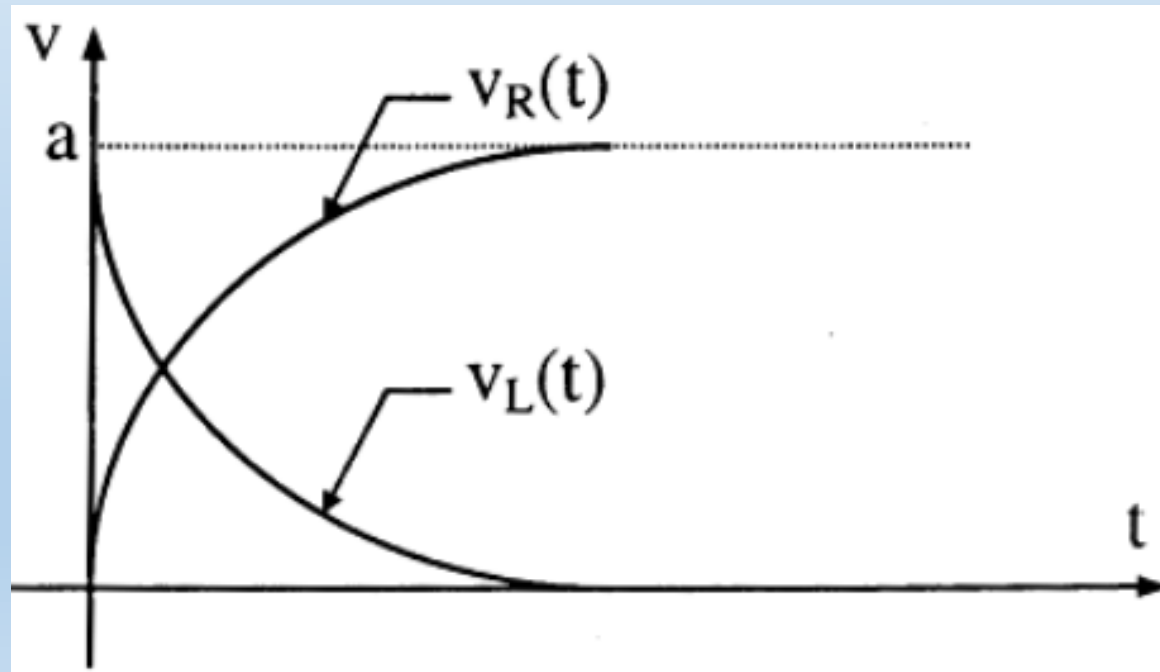
$t = \infty$: Mạch xác lập.



$$\begin{aligned}v_L &= 0, \\v_R &= a.\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_R = a.(1 - e^{-t/\tau}), \\ v_L = a.e^{-t/\tau}. \end{cases}$$

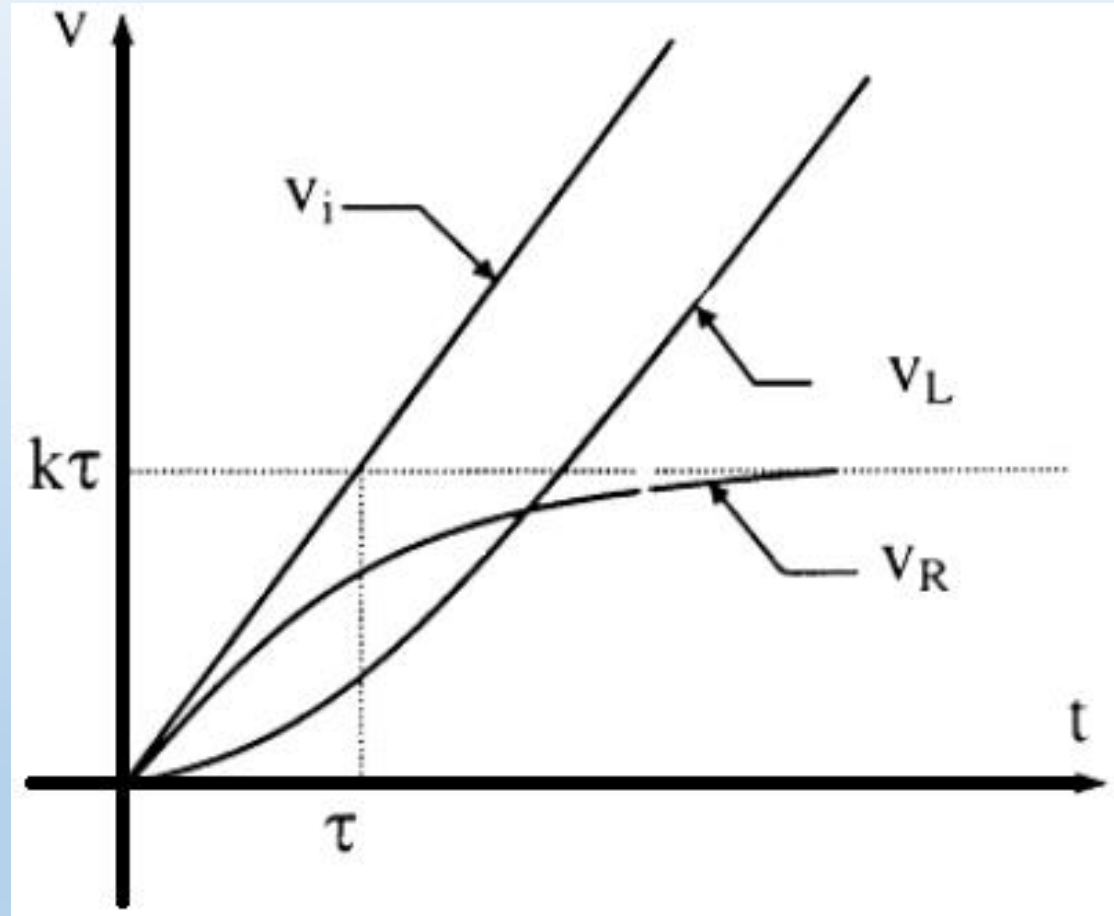
Với $\tau = L/R$ được gọi là thời hằng



Phản ứng với hàm đột biến điện áp: $v_i = kt$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_L = k\tau(1 - e^{-t/\tau}), \\ v_R = 1 - k\tau(1 - e^{-t/\tau}). \end{cases}$$

Với $\tau = L/R$



Mạch RL lấy tín hiệu ra trên tải R thì được gọi là mạch lọc thông thấp (hạ thông).

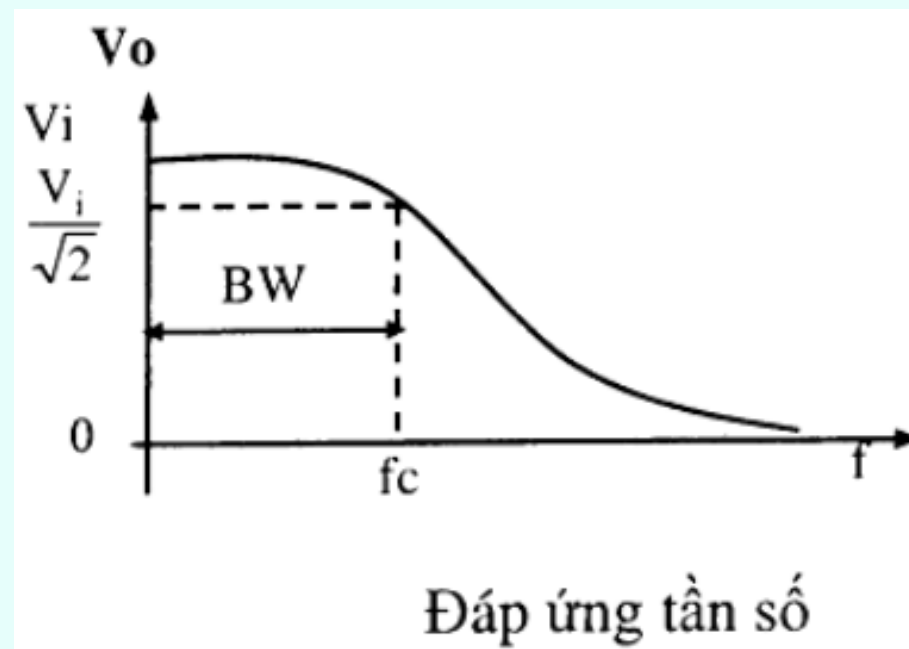
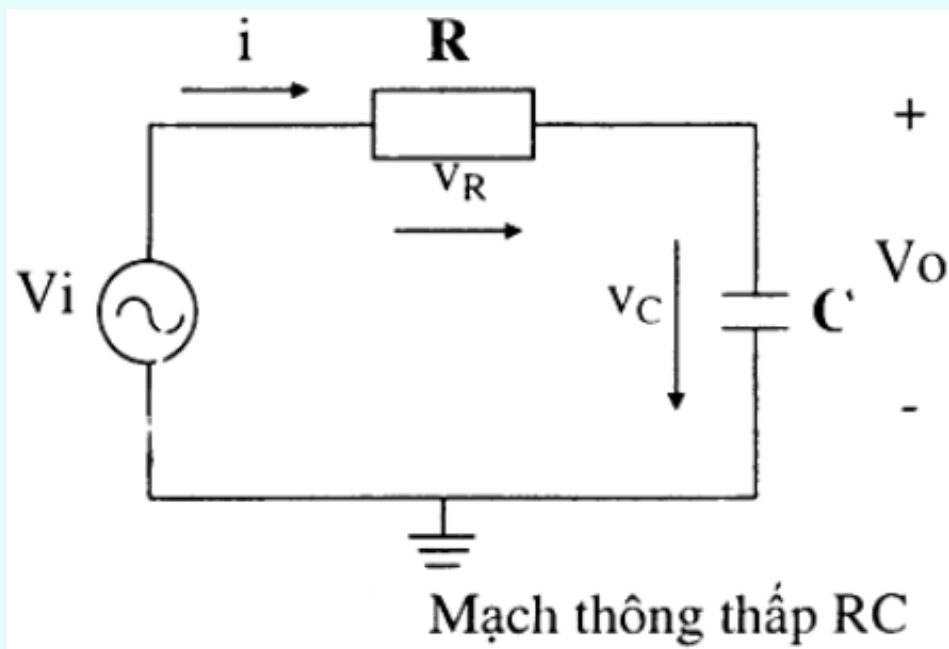
Mạch RL lấy tín hiệu ra trên tải L được gọi là mạch lọc thông cao (thượng thông).

Từ các khảo sát trên, ta thấy:

- ✓ Phản ứng của RL thông cao giống mạch RC thông cao.
- ✓ Phản ứng của RL thông thấp giống mạch RC thông thấp.

Mạch tích phân

Mạch tích phân RC



Tín hiệu lấy ra trên C.

Mạch thông thấp (cho tín hiệu nhỏ hơn (thấp hơn) tần số cắt qua hoàn toàn, tần số cao bị suy giảm biên độ. Tín hiệu ra trễ pha so với tín hiệu vào.

Tần số cắt


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Tại tần số cắt điện áp ra có biên độ

$$V_0 = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

Thiết lập công thức mạch tích phân RC

$$V_i(t) = V_R(t) + V_C(t)$$

Từ điều kiện tần số f_i rất lớn so với tần số cắt f_c ta có:

$$f_i \gg f_c = \frac{1}{2\pi RC},$$

$$\Rightarrow R \gg X_C = \frac{1}{2\pi f_i C}.$$

$\rightarrow V_R(t) \gg V_C(t)$ (vì dòng $i(t)$ qua R và C bằng nhau).

$$\Rightarrow V_i(t) \approx V_R(t) = R.i(t) \Rightarrow i(t) = \frac{V_R(t)}{R}.$$

Điện áp ra $V_o(t)$:

$$V_o(t) = V_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt,$$

$$\Rightarrow V_o(t) = \frac{1}{C} \int \frac{V_i(t)}{R} dt,$$

$$\Rightarrow V_o(t) = \frac{1}{RC} \int V_i(t) dt.$$

Như vậy, điện áp ra trên $V_o(t)$ tỉ lệ với tích phân theo thời gian của điện áp vào $V_i(t)$ với hệ số tỉ lệ K là $K=1/RC$ khi tần số cắt f_i rất lớn so với f_C .

Điều kiện mạch tích phân RC:

$$f_i \ll f_c \Leftrightarrow f_i \ll \frac{1}{2\pi RC},$$

$$\Rightarrow RC \ll \frac{1}{2\pi f_i} \Leftrightarrow \tau \ll \frac{1}{2\pi f_i} = \frac{T_i}{2\pi}.$$

$\tau = R.C$ là hằng số thời gian.

T_i là chu kỳ tín hiệu vào.

Ví dụ: Trường hợp điện áp vào $V_i(t)$ là tín hiệu hình sin qua mạch tích phân

$$V_i(t) = V_m \sin(\omega t)$$

Điện áp ra:

$$V_o(t) = \frac{1}{RC} \int V_m \sin(\omega t) dt = -\frac{V_m}{\omega RC} \cos(\omega t),$$

$$V_o(t) = \frac{V_m}{\omega RC} \sin(\omega t - 90^\circ).$$

Như vậy, nếu thỏa mãn điều kiện của mạch tích phân như trên thì điện áp ra bị trễ pha 90° và biên độ bị giảm xuống với hệ số tỉ lệ $1/\omega RC$.

Tín hiệu xung vuông qua mạch tích phân RC:

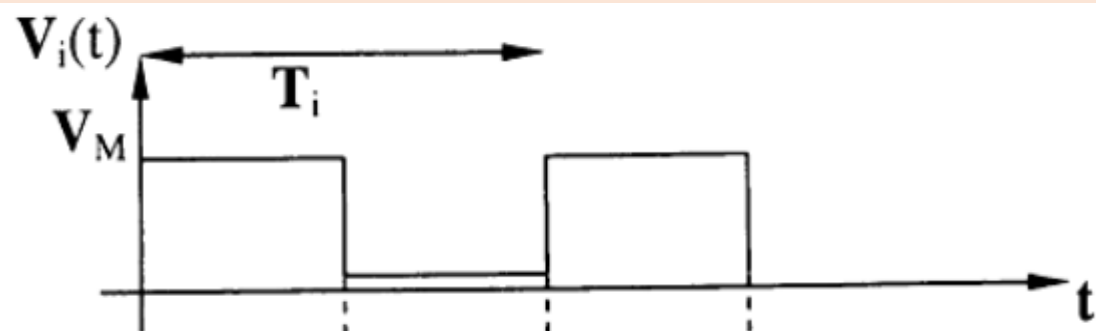
Điện áp vào là xung vuông đối xứng có chu kỳ T_i .

Xét tỉ lệ hằng số thời gian của $\tau = RC$ so với T_i để giải thích các dạng song ra theo sự nạp xả của tụ điện C.

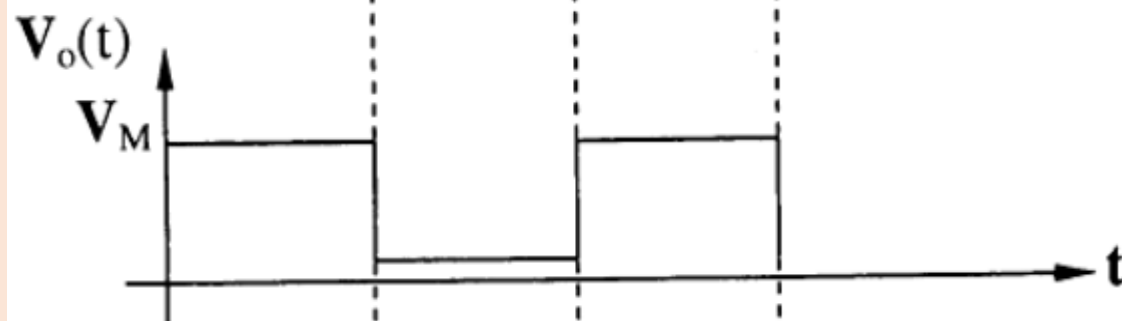
Nếu $\tau \ll T_i \rightarrow$ tụ nạp xả nhanh $\rightarrow V_o(t) \sim V_i(t)$

Nếu $\tau = T_i/5$ thì tụ nạp xả có điện áp thay đổi theo hàm mũ, biên độ đỉnh nhỏ hơn V_p .

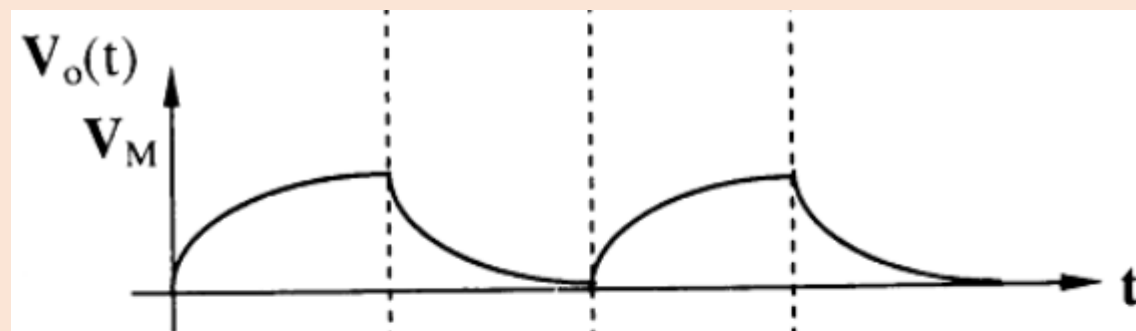
Nếu $\tau \gg T_i$ thì tụ nạp xả chậm, và $V_o(t)$ có biên độ thấp.



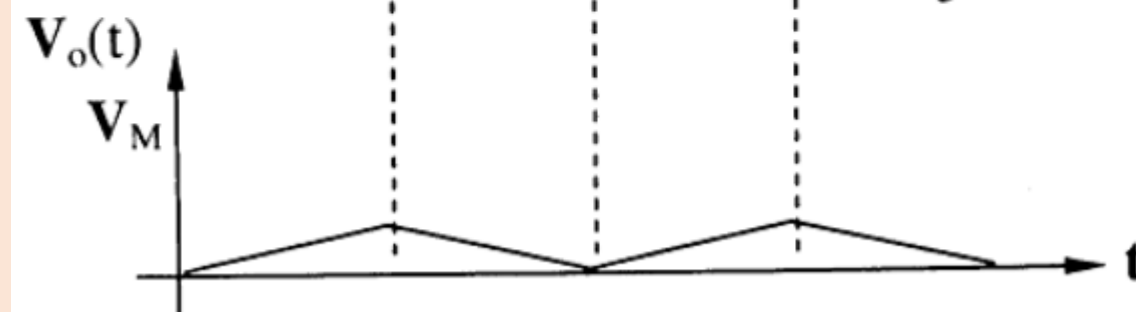
a) Dạng sóng ngõ vào.



b) Dạng sóng ngõ ra khi $\tau \ll T_i$



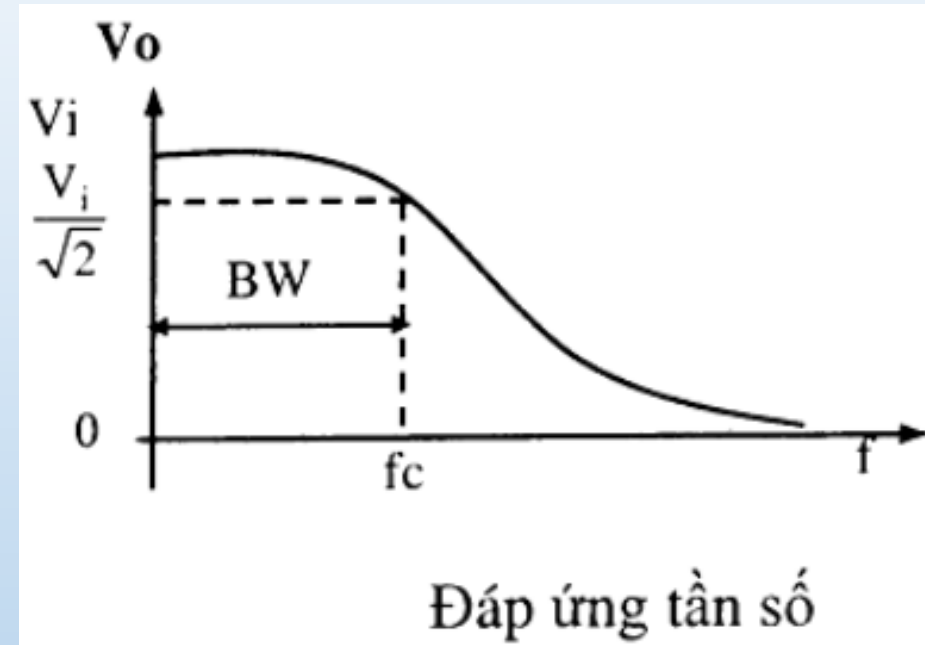
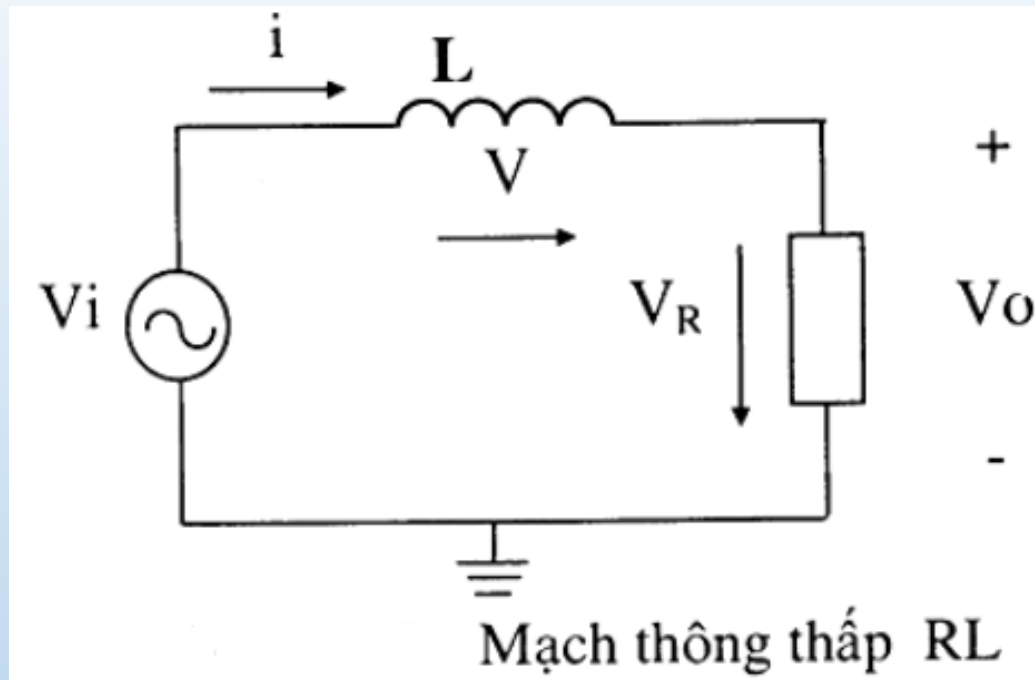
c) Dạng sóng ngõ ra khi $\tau = \frac{T_i}{5}$



d) Dạng sóng ngõ ra khi $\tau \gg T_i$

Dạng sóng vào và ra

Mạch tích phân RL



Tín hiệu lấy ra trên R.

Mạch thông thấp cho tín hiệu nhỏ hơn (thấp hơn) tần số cắt qua hoàn toàn, tần số cao bị suy giảm biên độ. Tín hiệu ra trễ pha so với tín hiệu vào.

Tần số cắt:

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

Tại tần số cắt điện áp ra có biên độ:

$$V_0 = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

Điện áp ra $V_o(t)$:

$$\Rightarrow V_o(t) = \frac{R}{L} \int V_i(t) dt.$$

Hệ số tỉ lệ:

$$K = \frac{R}{L}$$

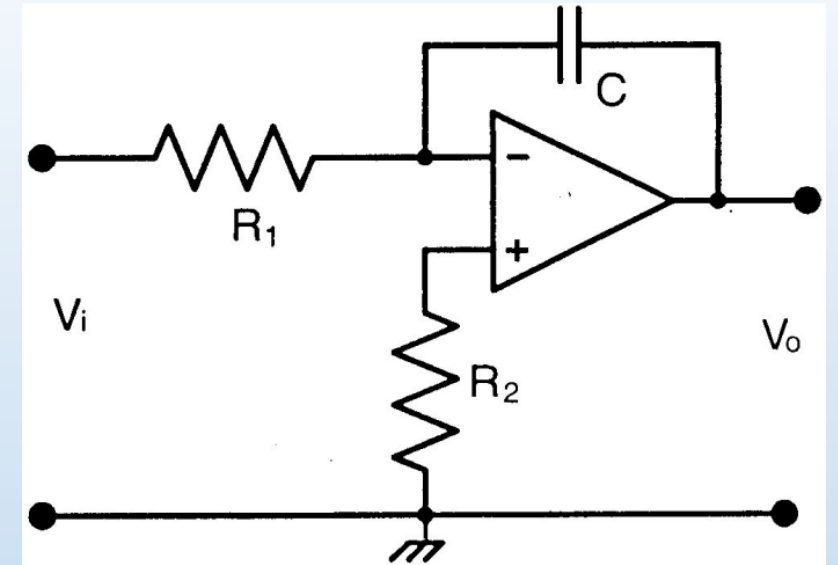
Mạch tích phân dùng OpAmp

Điện áp ngõ ra có dạng:

$$\Rightarrow V_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int V_i(t) dt.$$

Trong đó hệ số tỉ lệ: $K = -\frac{1}{R_1 C}$

Nếu ngõ vào nhận xung vuông thì qua điện trở R_1 ở ngõ vào đảo sẽ có xung tam giác.

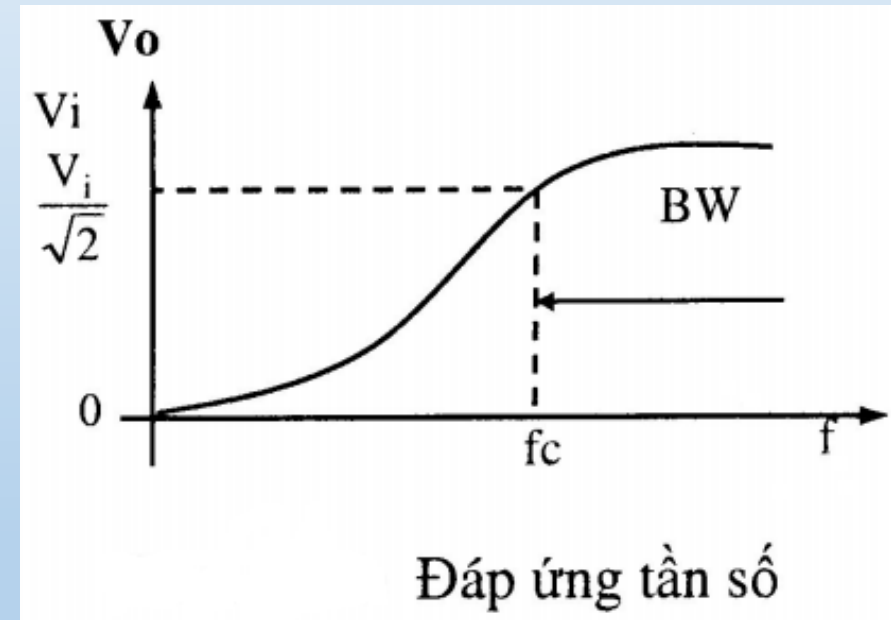
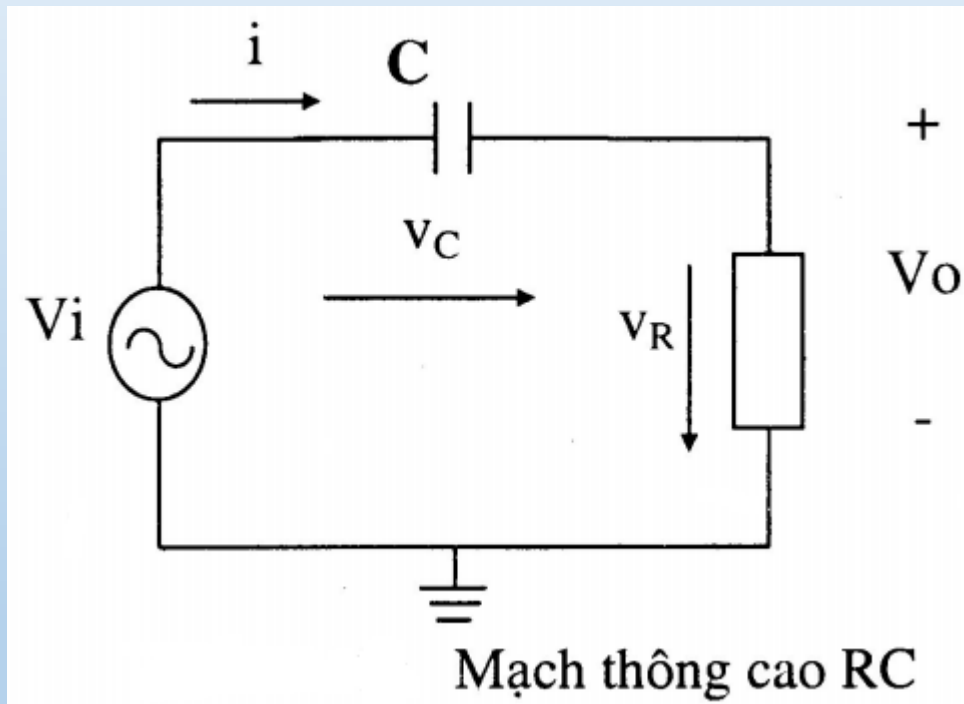


Mạch dùng OpAmp

Mạch vi phân

Mạch vi phân RC

Mạch vi phân RC chính là mạch lọc thông cao RC khi tín hiệu vào có tần số f_i rất thấp so với tần số cắt f_c của mạch



Tín hiệu lấy ra trên R

Mạch thông cao cho tín hiệu lớn hơn (cao hơn) tần số cắt qua hoàn toàn, tần số thấp bị suy giảm biên độ. Tín hiệu ra sớm pha so với tín hiệu vào.

Tần số cắt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Tại tần số cắt điện áp ra có biên độ:

$$V_0 = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

Thiết lập công thức mạch vi phân RC:

$$V_i(t) = V_R(t) + V_C(t) = \begin{cases} f_i \ll f_c = \frac{1}{2\pi RC}, \\ \Rightarrow R \ll X_C = \frac{1}{2\pi f_i C}, \Rightarrow V_i(t) \approx V_C(t). \\ \Rightarrow V_R(t) \ll V_C(t). \end{cases}$$

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C},$$

$$\frac{dV_i(t)}{dt} = \frac{dV_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dq(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t),$$

$$i(t) = C \frac{dV_i(t)}{dt},$$

$$V_O(t) = V_R(t) = R.i(t),$$

$$V_O(t) = RC \frac{dV_i(t)}{dt},$$

$$V_O(t) \propto \frac{dV_i(t)}{dt}.$$

Hệ số tỉ lệ $K=RC$ khi tần số f_i có tần số thấp hơn tần số f_C .

Điều kiện mạch vi phân RC:

$$f_i \ll f_c \Leftrightarrow f_i \ll \frac{1}{2\pi RC},$$

$$\Rightarrow RC \geq \frac{1}{2\pi f_i} \Leftrightarrow \tau \ll \frac{1}{2\pi f_i} = \frac{T_i}{2\pi}.$$

$\tau = R.C$ là hằng số thời gian.

T_i là chu kỳ tín hiệu vào.

Ví dụ: Trường hợp điện áp vào $V_i(t)$ là tín hiệu hình sin qua mạch tích phân

$$V_i(t) = V_m \sin(\omega t)$$

Điện áp ra:

$$\begin{aligned} V_o(t) &= RC \frac{d}{dt} V_m \sin(\omega t) \\ &= \omega RC V_m \cos(\omega t) \\ &= \omega RC V_m \sin(\omega t + 90^\circ). \end{aligned}$$

Như vậy, nếu thỏa mãn điều kiện của mạch vi phân như trên thì điện áp ra sớm pha 90° và biên độ bị giảm xuống với hệ số tỉ lệ ωRC .

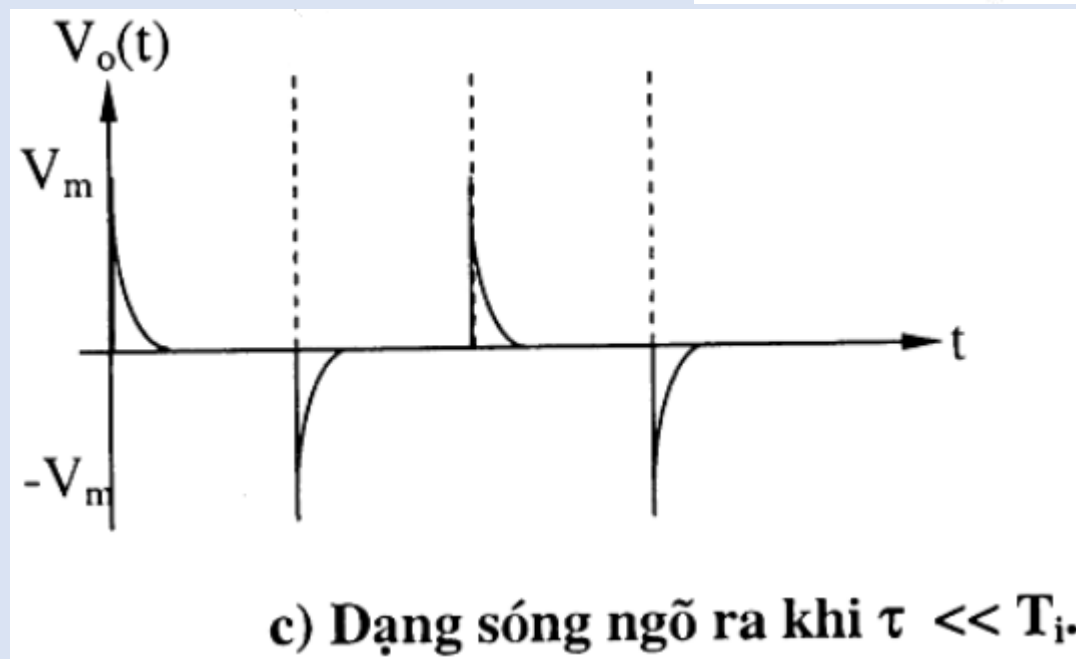
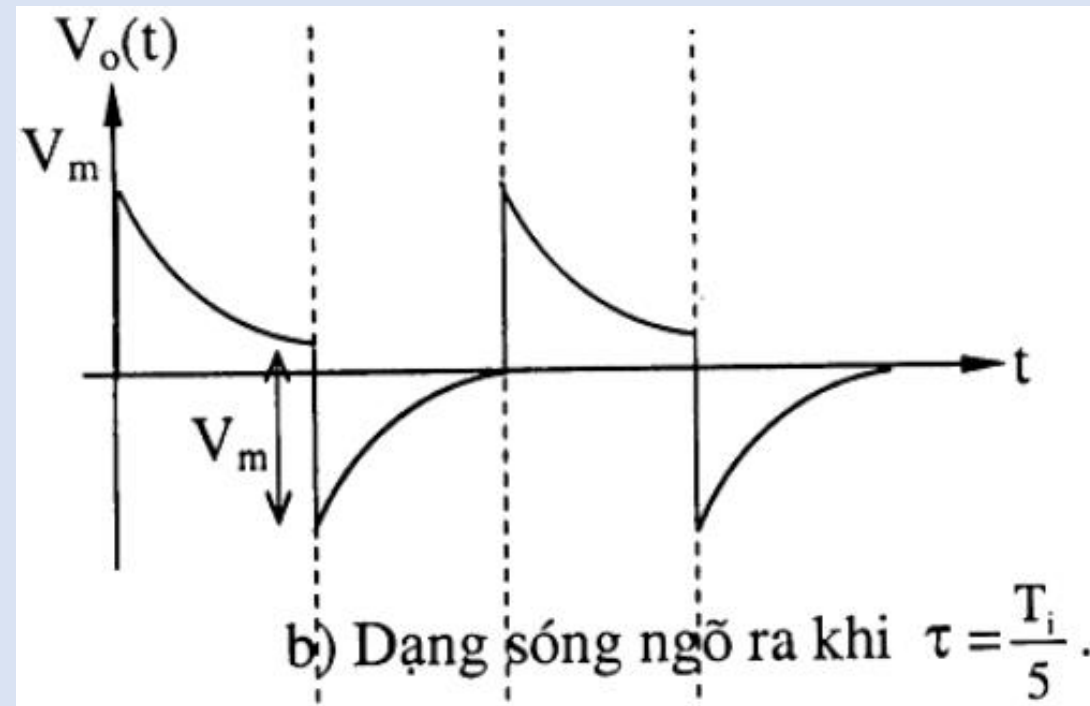
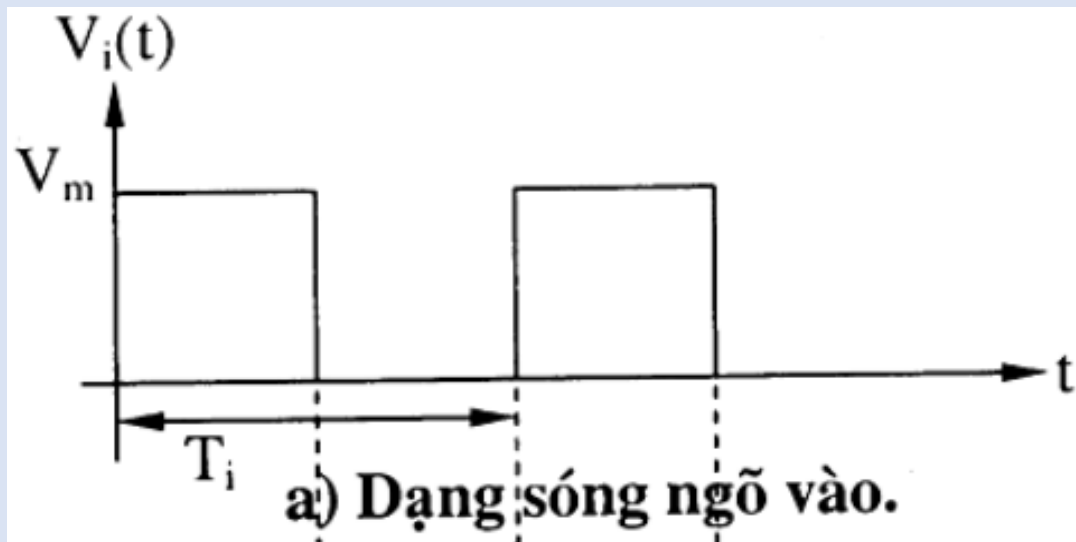
Tín hiệu xung vuông qua mạch vi phân RC

So sánh $\tau = RC$ và T_i để giải thích dạng sóng ra do tụ nạp xả.

Tín hiệu vào là xung vuông.

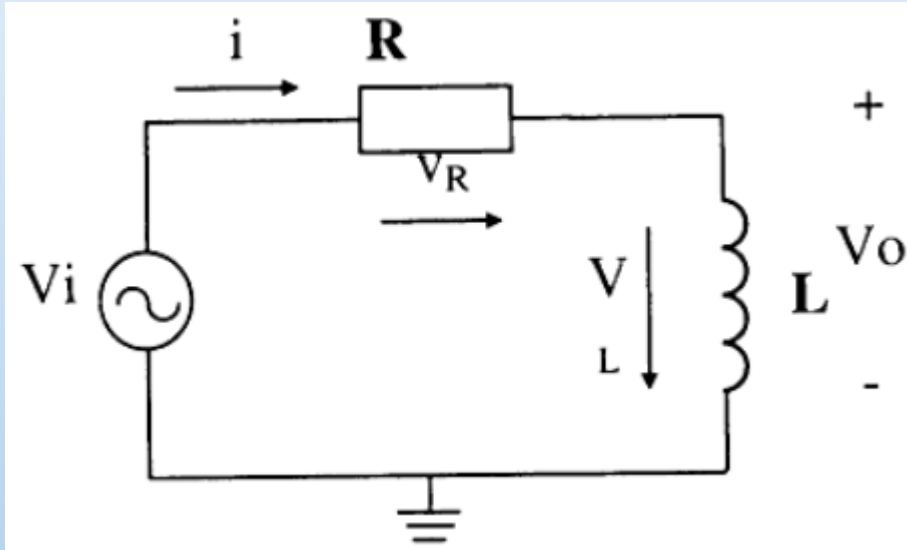
Nếu $\tau = T_i/5$ thì sóng ra có dạng hàm mũ, gồm hai xung đối nhau trong một chu kỳ T_i .

Nếu $\tau \ll T_i$ thì tụ nạp xả nhanh, ngõ ra là hai xung nhọn ngược chiều nhau.



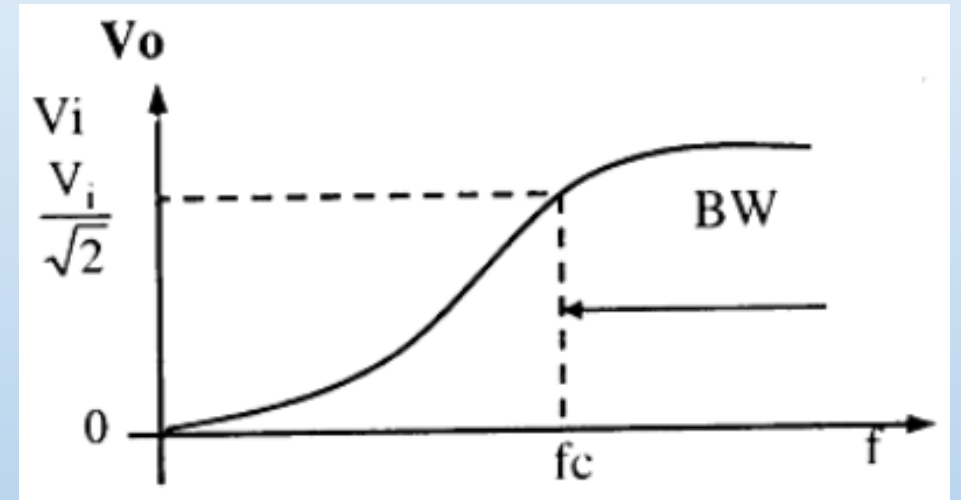
Mạch vi phân RL

Mạch vi phân RL chính là mạch lọc thông cao RL khi tín hiệu vào có tần số f_i rất thấp so với tần số cắt f_c của mạch



Mạch thông cao RL

Tín hiệu lấy ra trên L



Đáp ứng tần số

Mạch thông cao cho tín hiệu lớn hơn (cao hơn) tần số cắt qua hoàn toàn, tần số thấp bị suy giảm biên độ. Tín hiệu ra sớm pha so với tín hiệu vào.

Tần số cắt:

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

Tại tần số cắt điện áp ra có biên độ:

$$V_0 = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

Điện áp ra $V_o(t)$ của mạch vi phân RL:

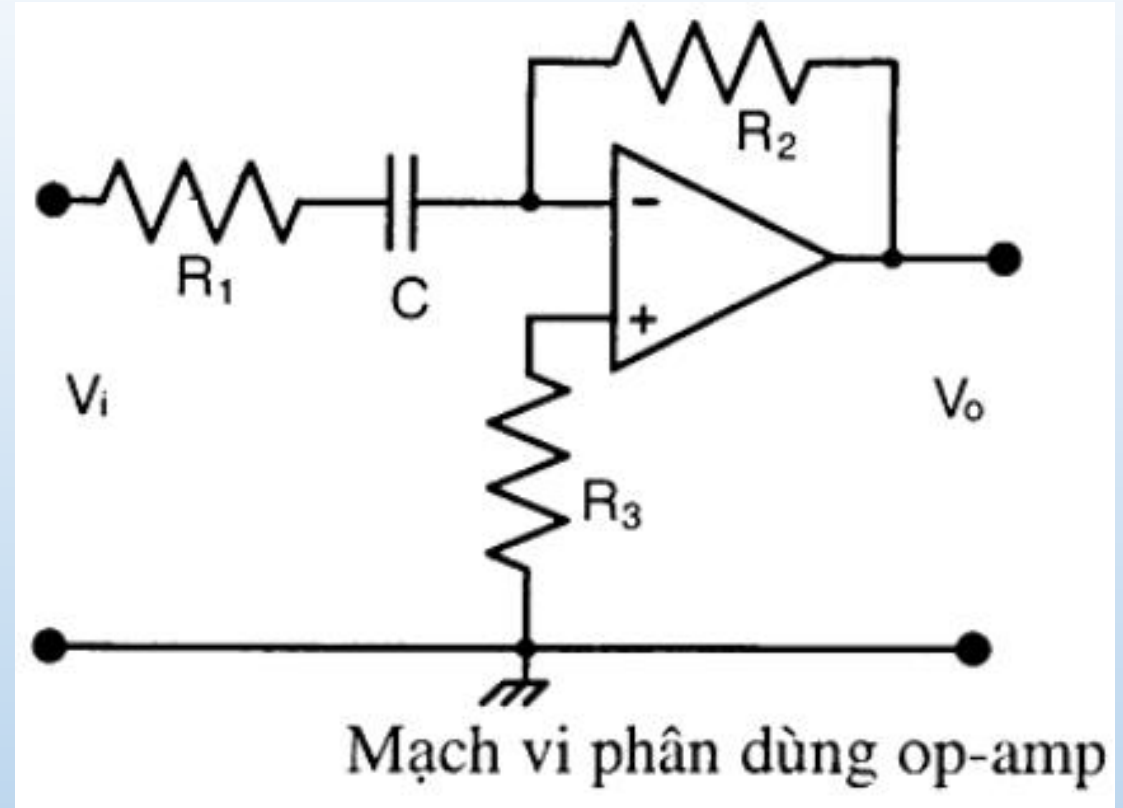
$$V_o(t) = \frac{L}{R} \frac{dV_i(t)}{dt}.$$

Hệ số tỉ lệ: $K = \frac{L}{R}$

Mạch vi phân dùng OpAmp

$$V_o(t) = -R_2 C \frac{dV_i(t)}{dt},$$

$$K = -R_2 C.$$

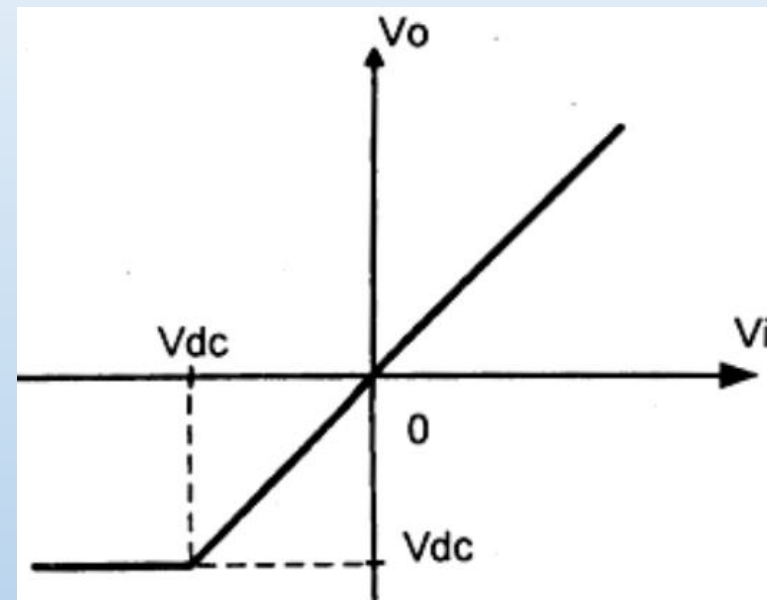
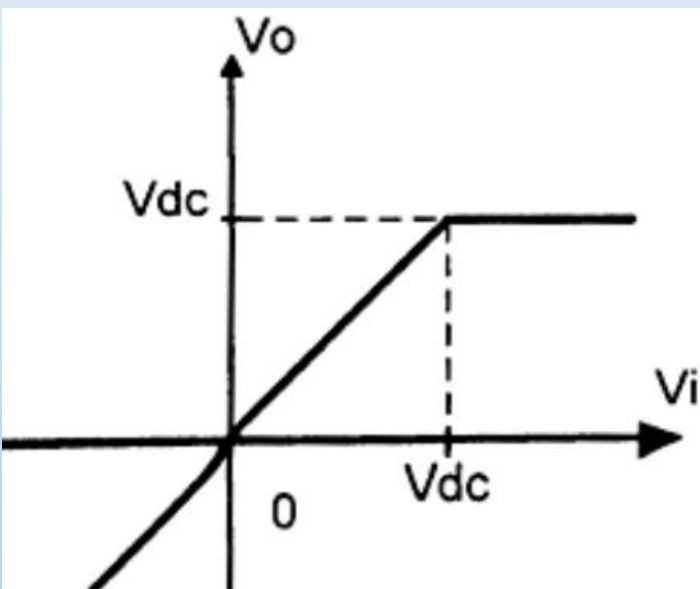


Tín hiệu vào xung vuông qua tụ cho hai xung nhọn. Xung tam giác vào thì cho xung vuông ra.

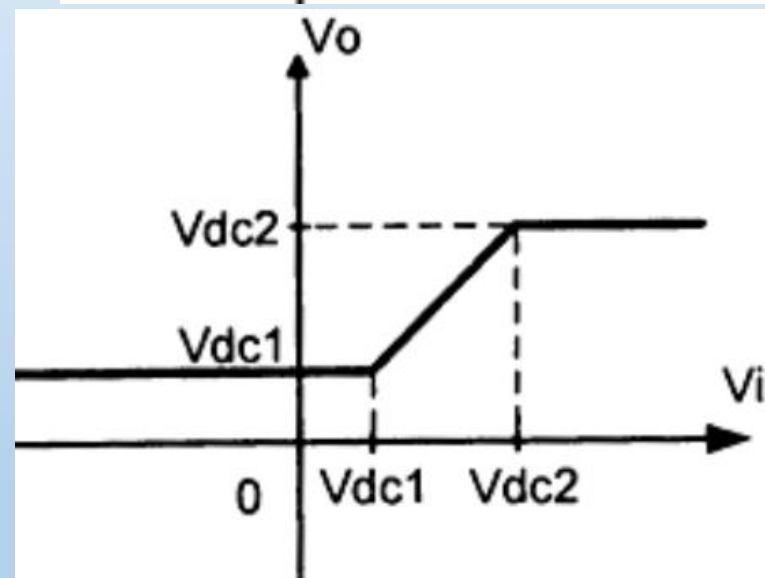
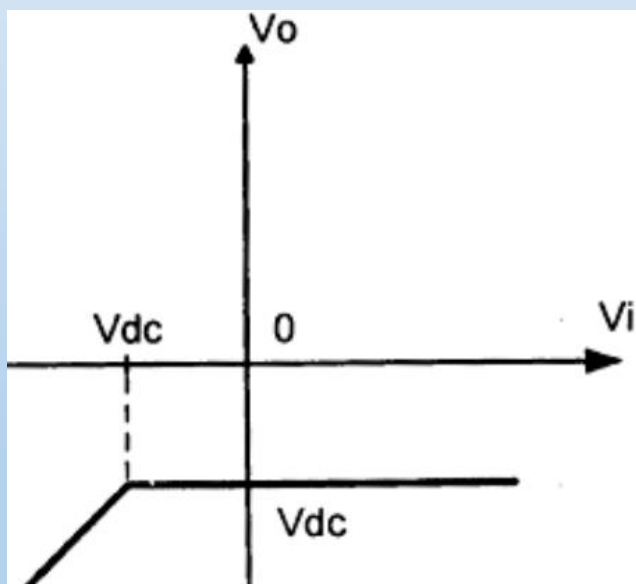
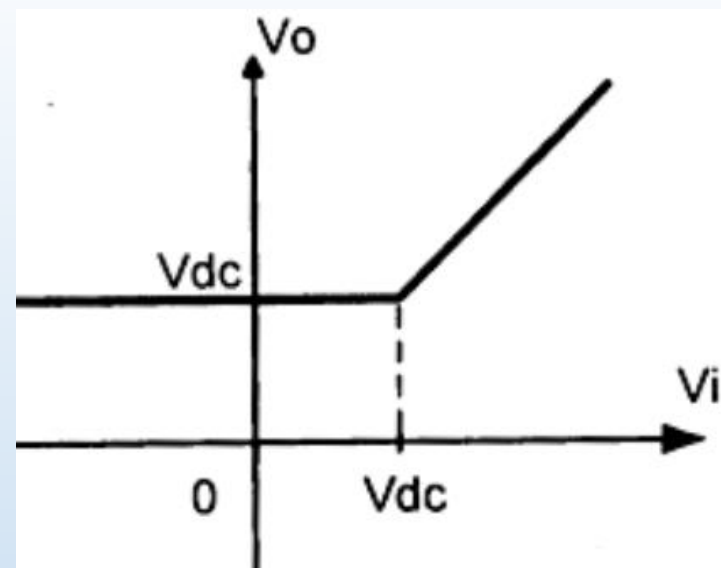
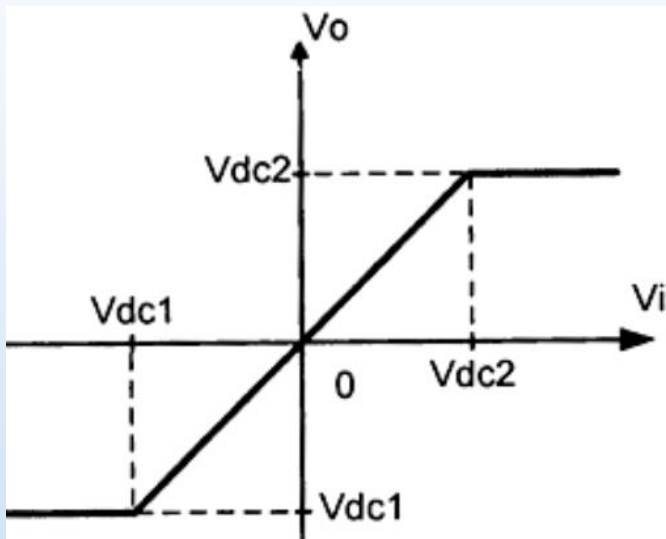
MẠCH XÉN VÀ MẠCH GHIM ĐIỆN ÁP

Mạch xén

Là mạch cắt xén đi một phần điện áp vào ở trên hay ở dưới một mức chuẩn nào đó.

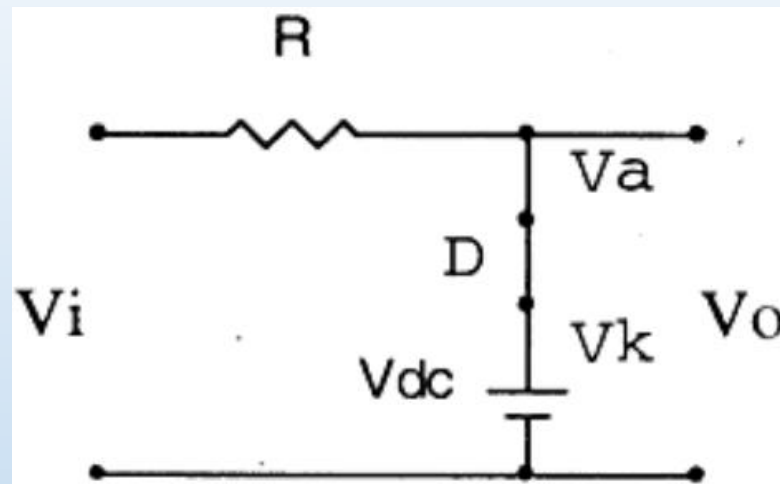
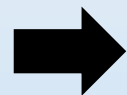
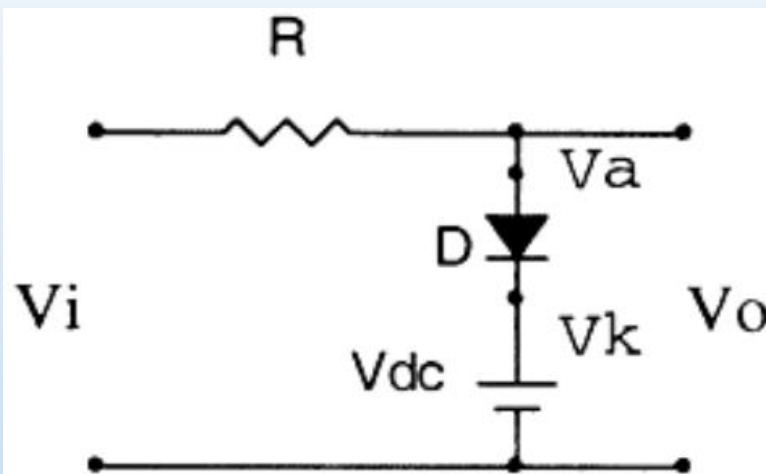


Mạch xén song song có phần tử xén nối song song với ngõ ra.
Mạch xén nối tiếp có phần tử xén nối tiếp với ngõ ra.

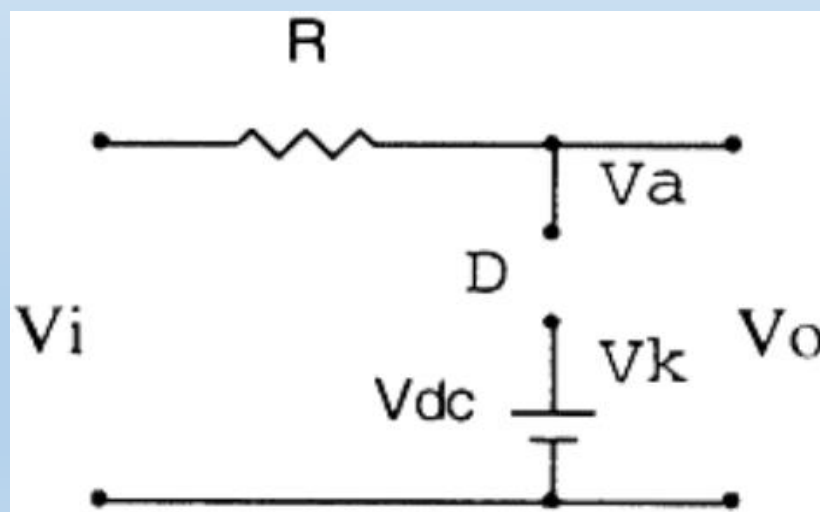


Đặc tuyến truyền đạt của một số mạch xén cơ bản

Mạch xén song song



$$V_a > V_k \leftrightarrow V_i > V_{dc} \\ \rightarrow V_o = V_{dc}$$



$$V_a < V_k \leftrightarrow V_i < V_{dc} \\ \rightarrow V_o = V_i$$

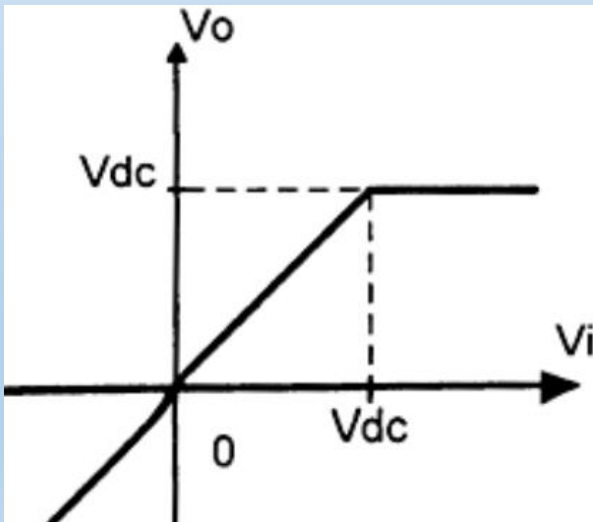
Ví dụ: Cho V_i và V_{dc} được xác định như sau:

$$0 < t < t_1: V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = V_i$$

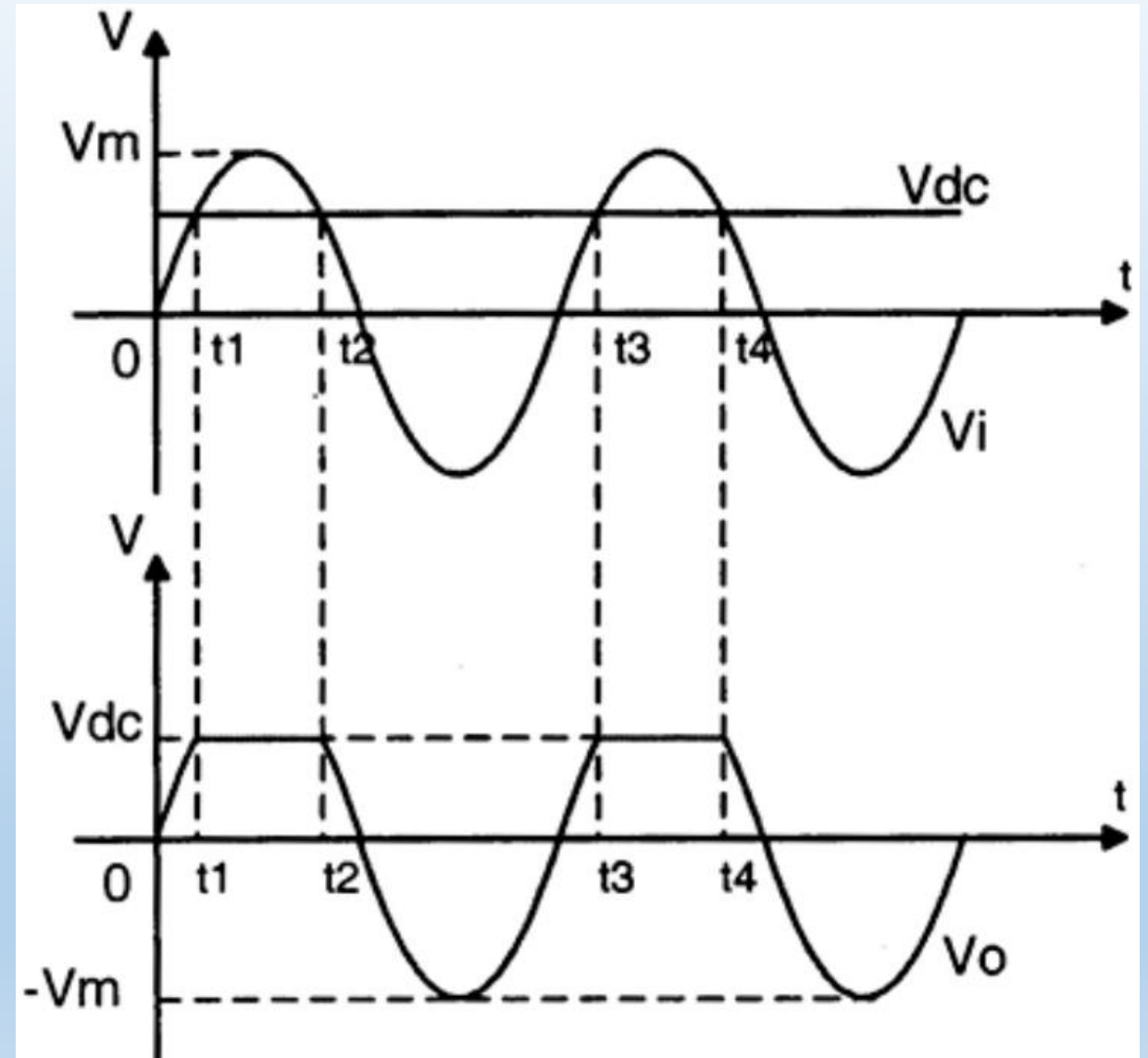
$$t_1 < t < t_2: V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_{dc}$$

$$t_2 < t < t_3: V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = V_i$$

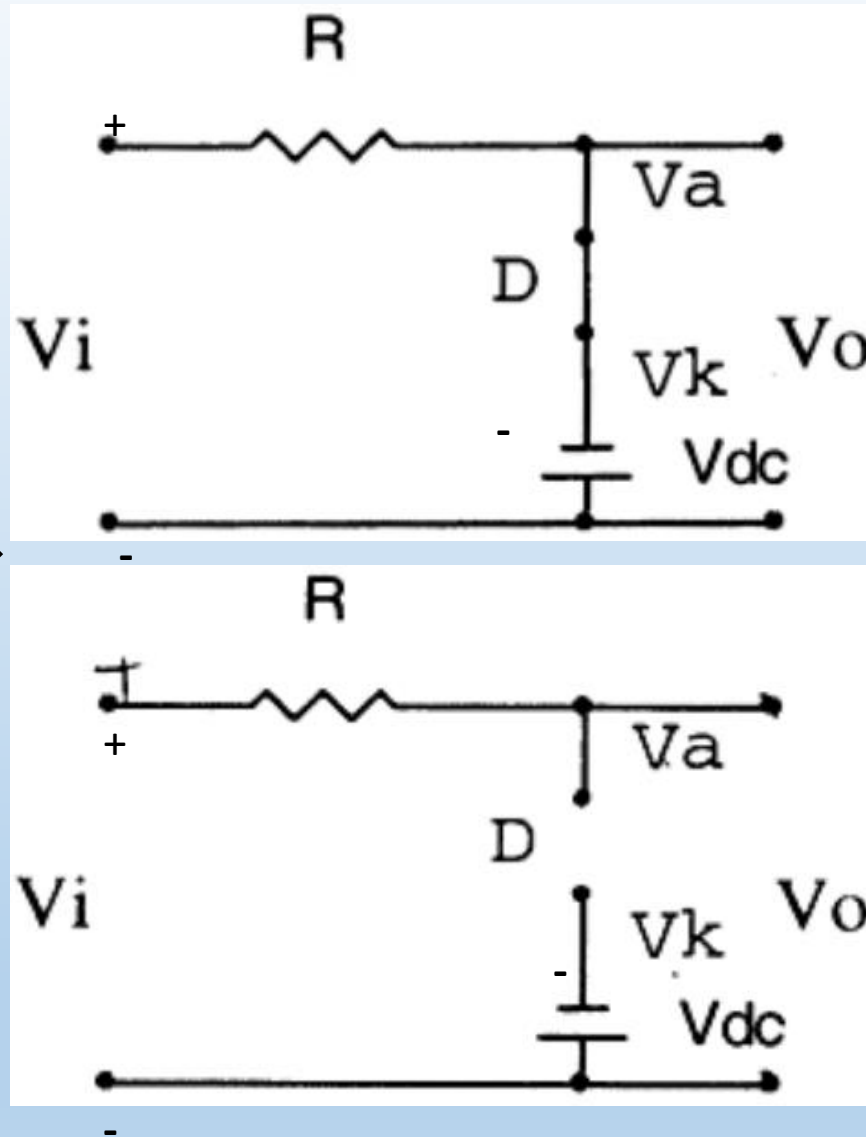
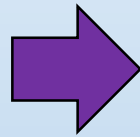
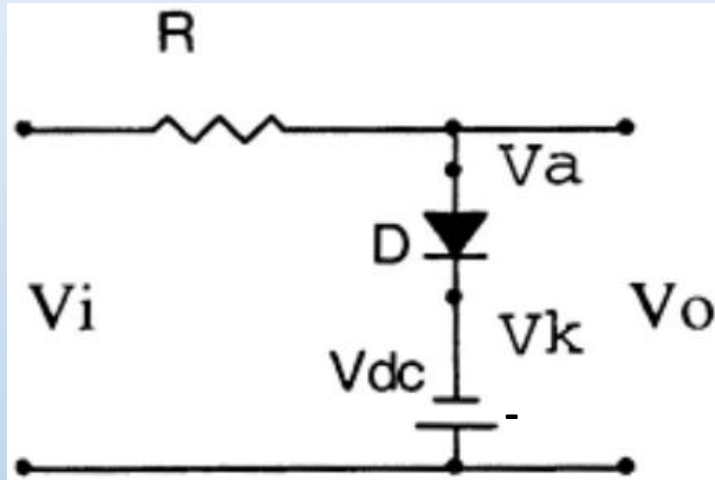
$$t_3 < t < t_4: V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_{dc}$$



Đặc tuyến truyền đạt



Xét mạch sau:



$$V_a > V_k \leftrightarrow V_i > V_{dc} \\ \rightarrow V_o = V_{dc}$$

$$V_a < V_k \leftrightarrow V_i < V_{dc} \\ \rightarrow V_o = V_i$$

Ví dụ: Cho V_i và V_{dc} như hình vẽ. Điện áp ngõ ra được xác định như sau:

$$0 < t < t_1: V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_{dc}$$

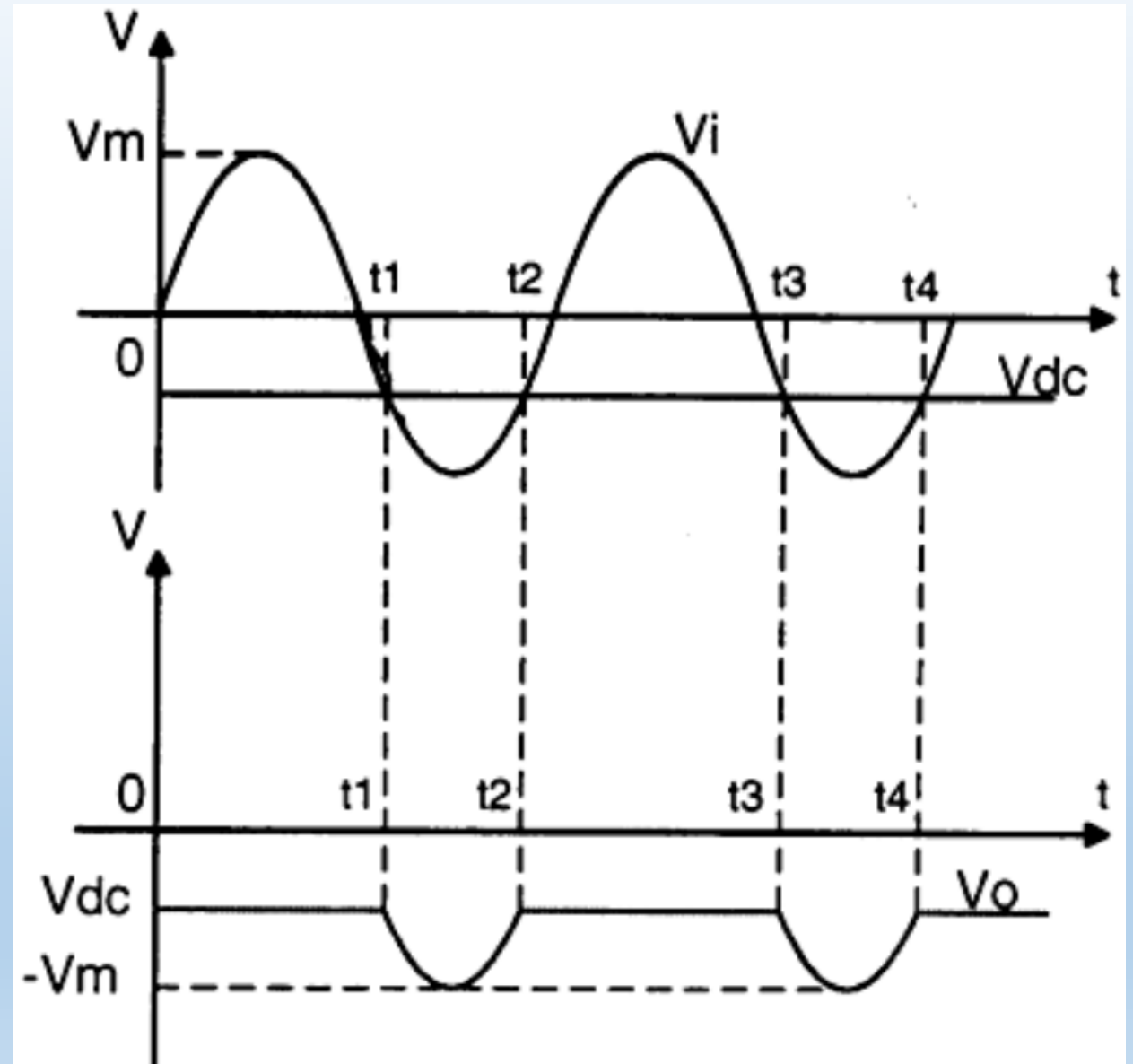
$$t_1 < t < t_2: V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = V_i$$

$$t_2 < t < t_3: V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_{dc}$$

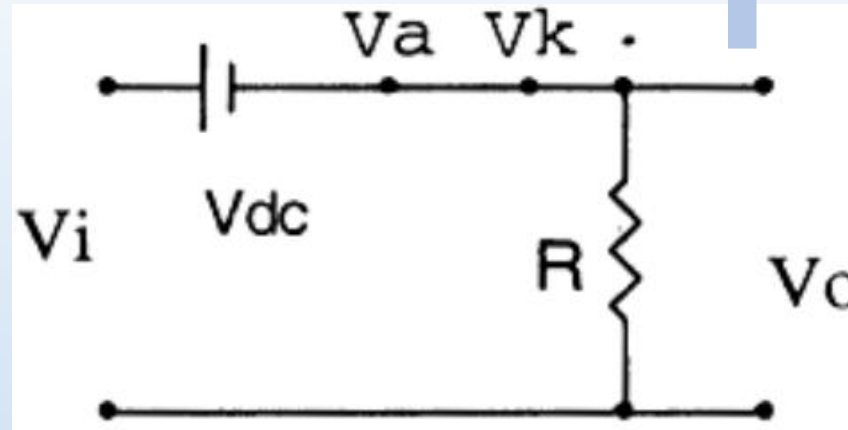
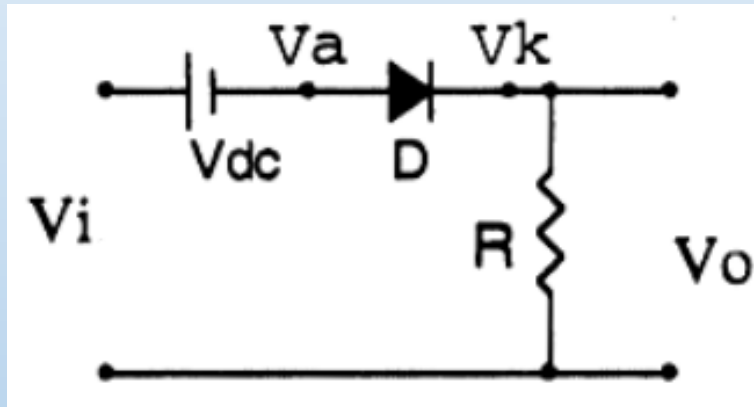
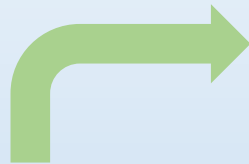
$$t_3 < t < t_4: V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = V_i$$

$$V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_{dc}$$

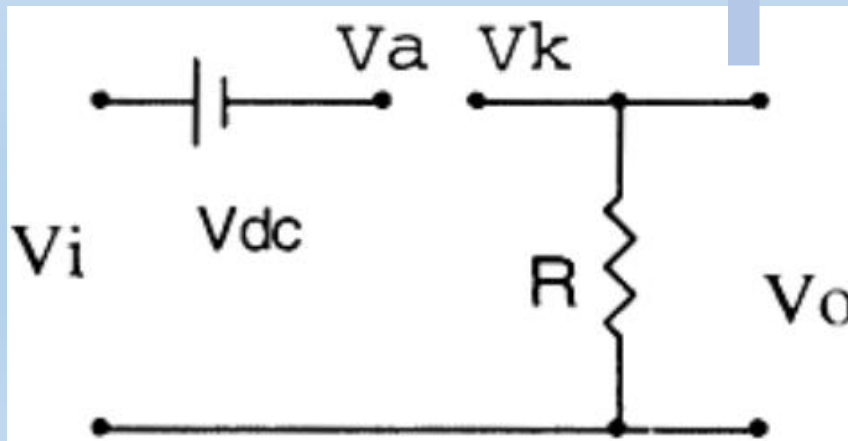
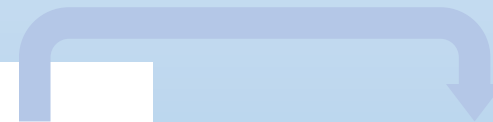
$$V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = V_i$$



Mạch xén nối tiếp



$$V_a > V_k \leftrightarrow V_i > V_{dc} \\ \rightarrow V_o = V_i - V_{dc}$$



$$V_a < V_k \leftrightarrow V_i < V_{dc} \\ \rightarrow V_o = 0 \text{ v}$$

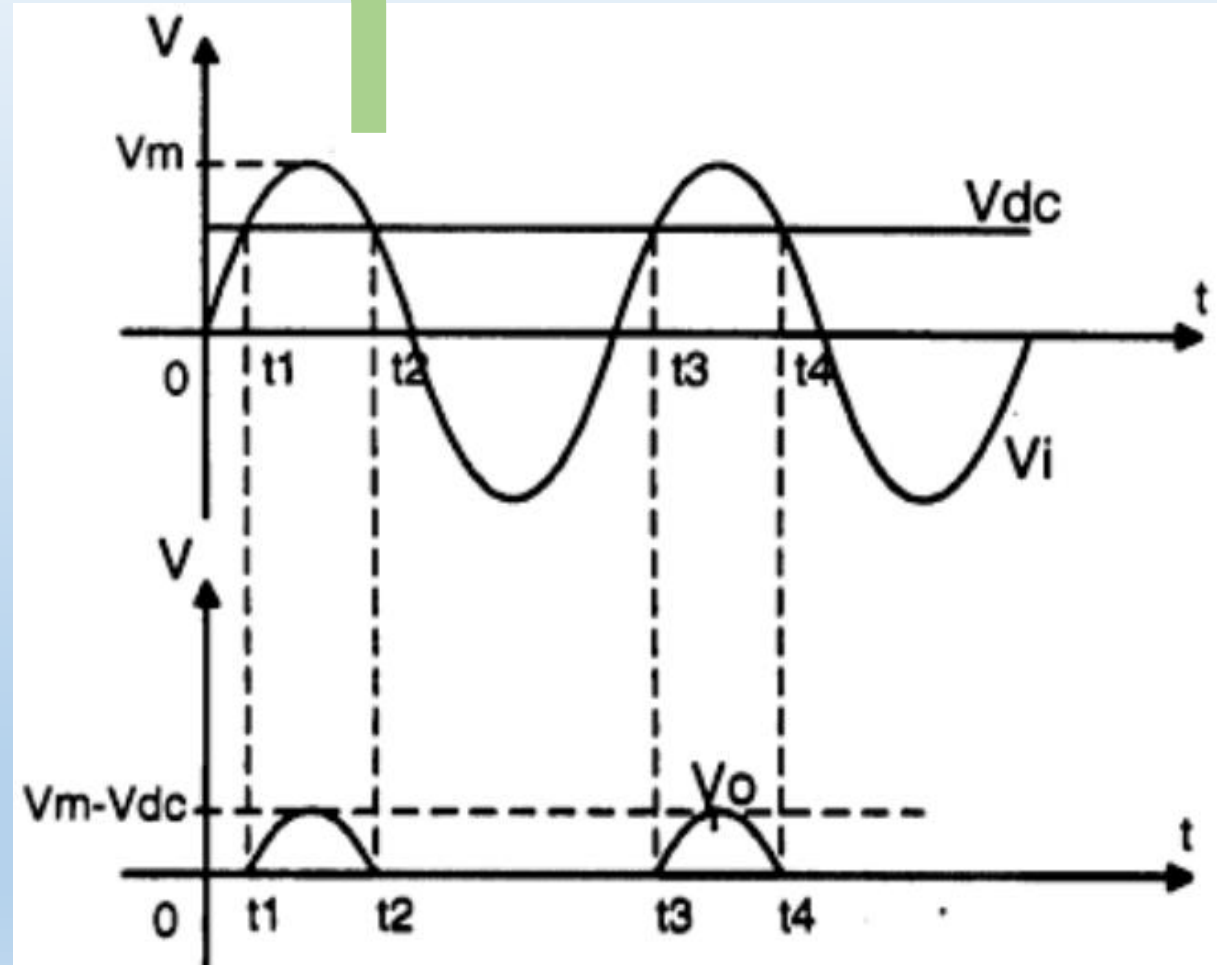
Ví dụ: Cho V_i và V_{dc} như hình vẽ. Điện áp ngõ ra được xác định như sau:

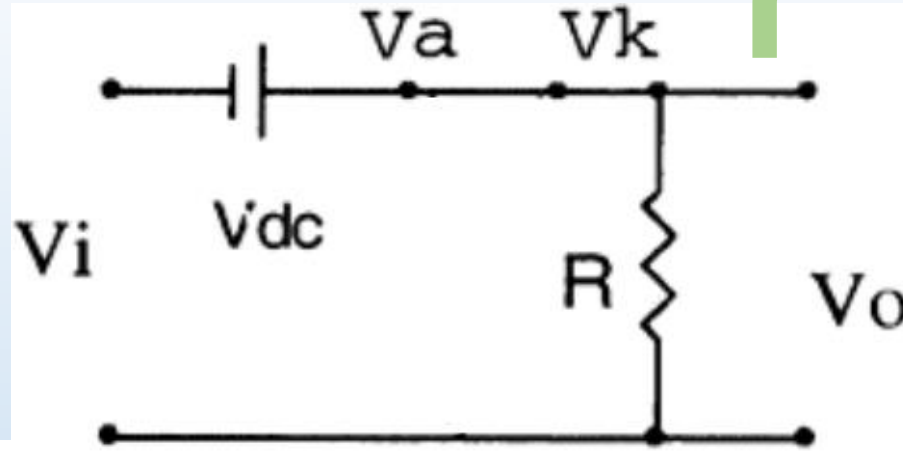
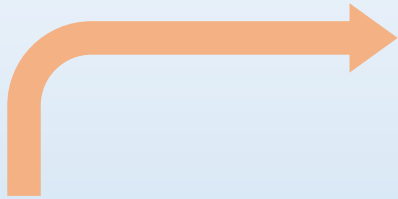
$$0 < t < t_1: V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = 0v$$

$$t_1 < t < t_2: V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_i - V_{dc}$$

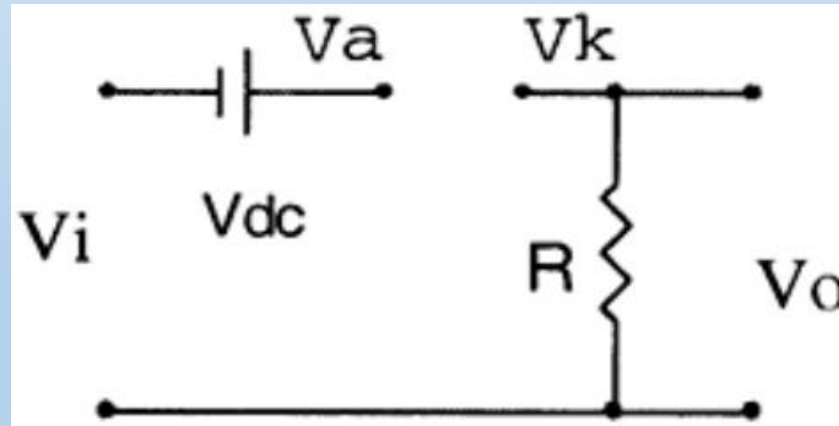
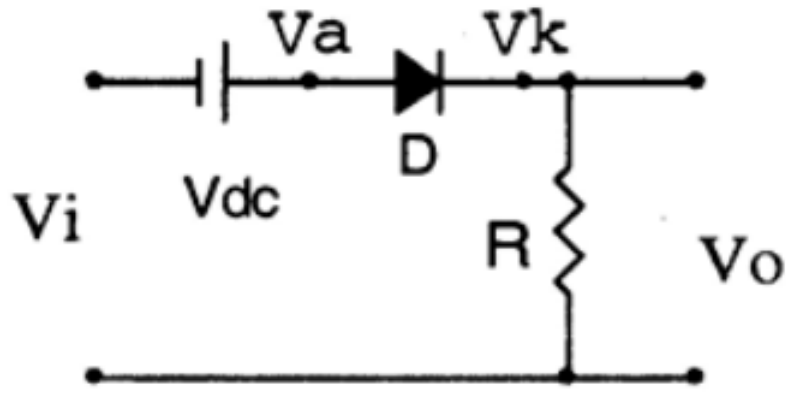
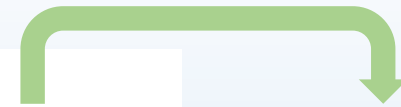
$$t_2 < t < t_3: V_i < V_{dc} \rightarrow V_O = 0v$$

$$t_3 < t < t_4: V_i > V_{dc} \rightarrow V_O = V_i - V_{dc}$$





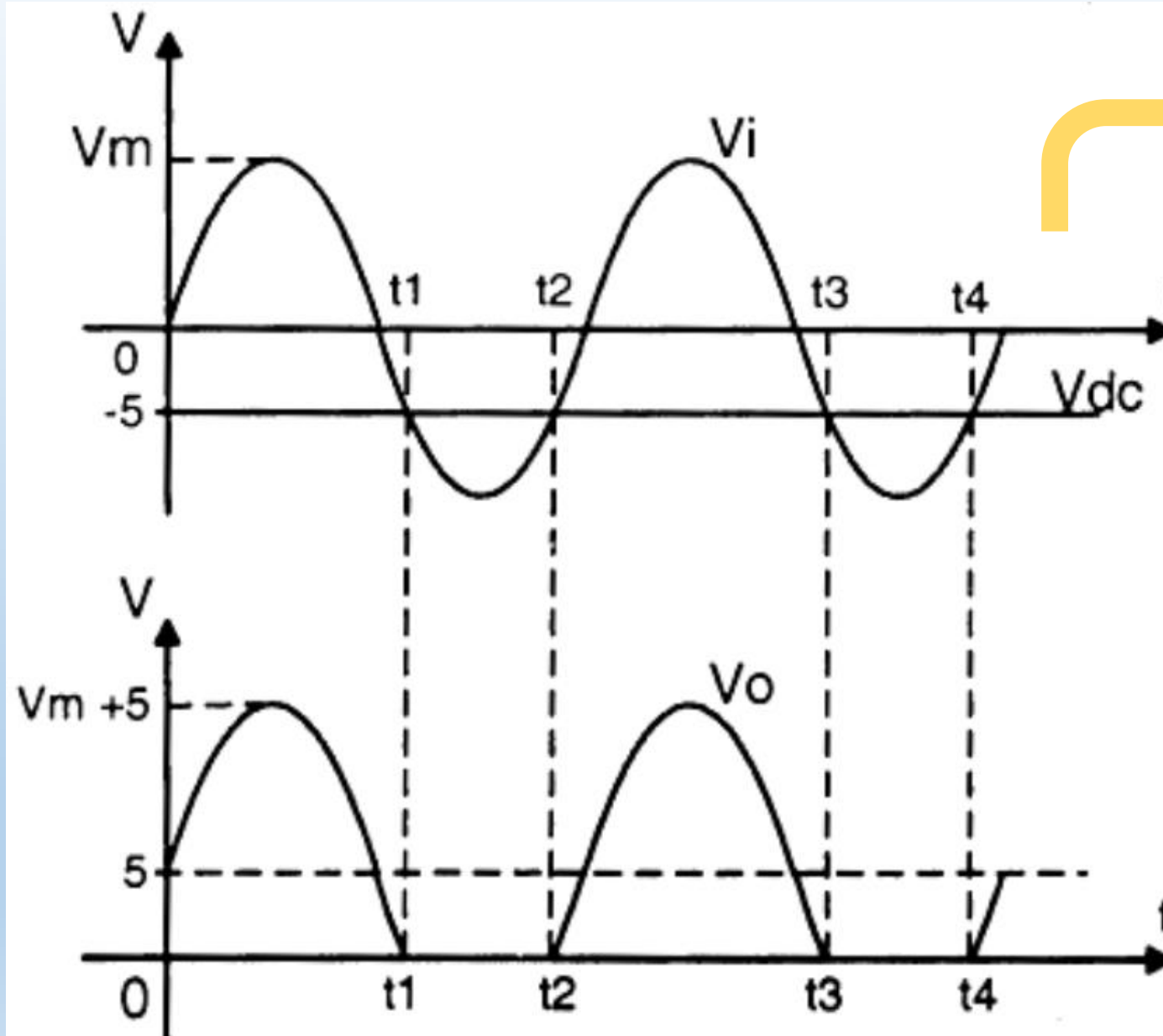
$$V_a > V_k \leftrightarrow V_i > V_{dc} \\ \rightarrow V_O = V_i - V_{dc}$$



$$V_a < V_k \leftrightarrow V_i < V_{dc} \\ \rightarrow V_O = 0 \text{ v}$$



Ví dụ: Cho V_i và V_{dc} như hình vẽ. Điện áp ngõ ra được xác định như sau:



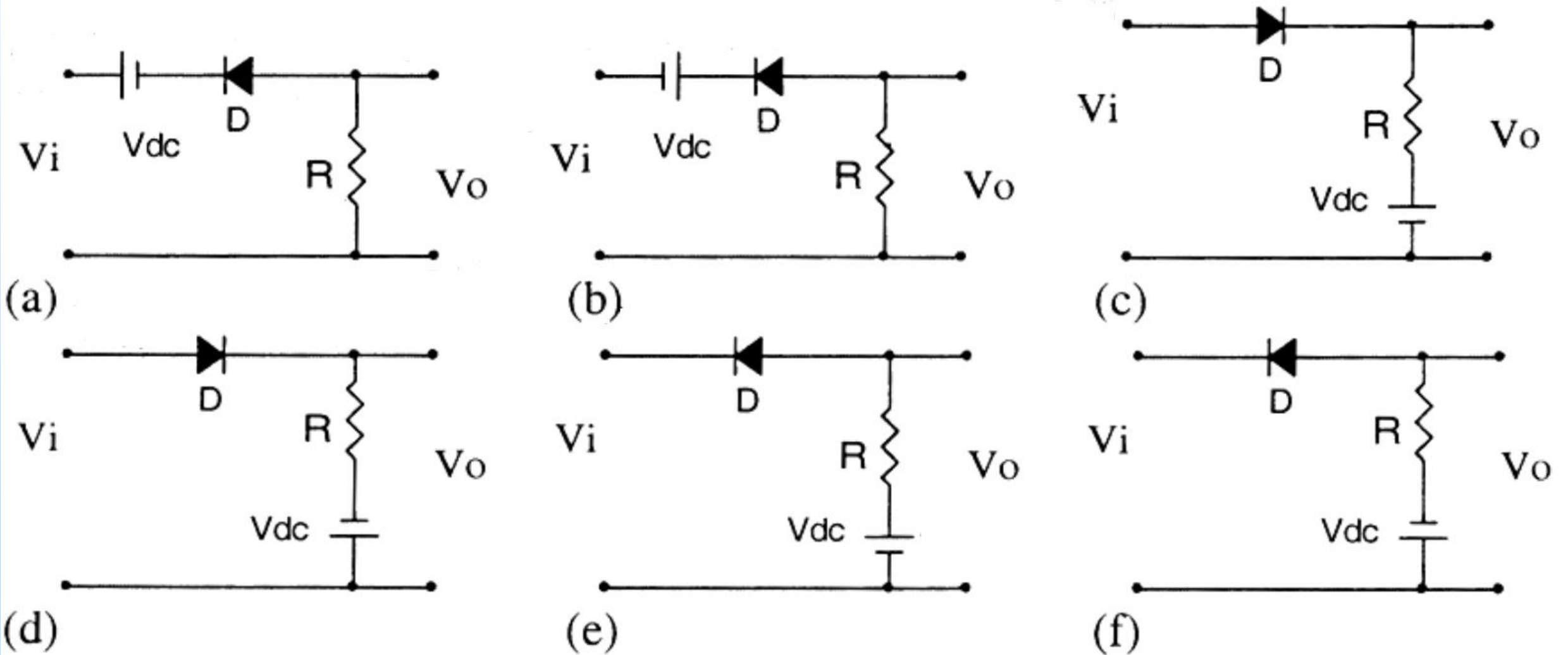
$0 < t < t_1: V_i > V_{dc}$
 $\rightarrow V_O = V_i - V_{dc} = V_i + 5$

$t_1 < t < t_2: V_i < V_{dc}$
 $\rightarrow V_O = 0 \text{ v}$

$t_2 < t < t_3: V_i > V_{dc}$
 $\rightarrow V_O = V_i - V_{dc} = V_i + 5$

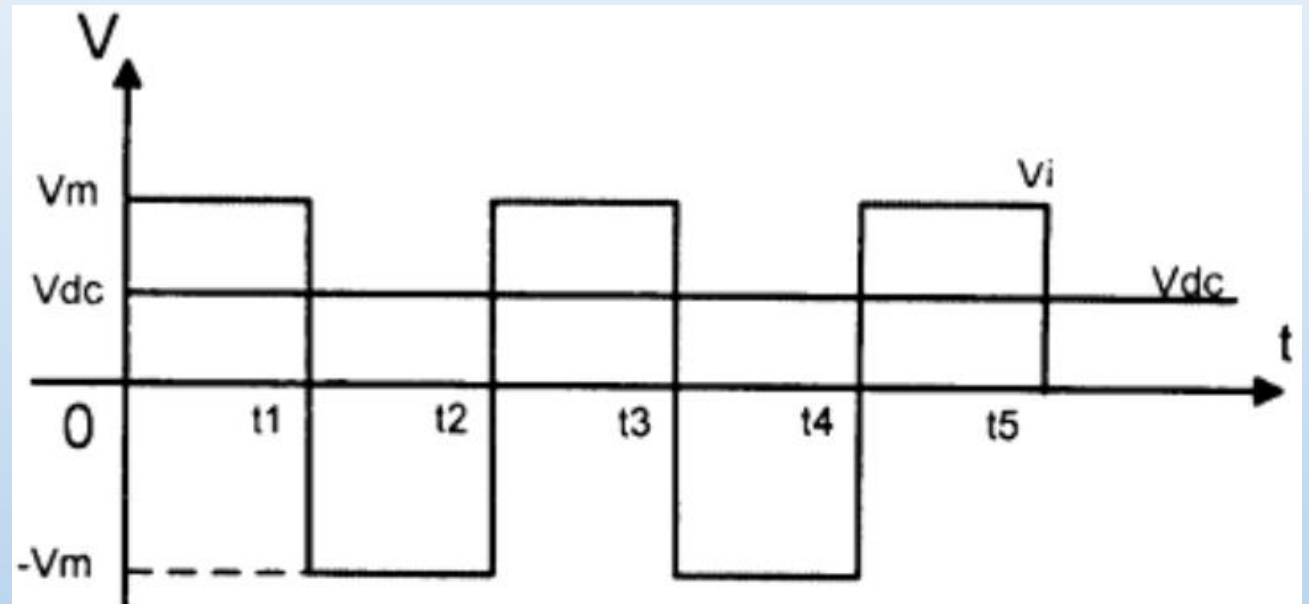
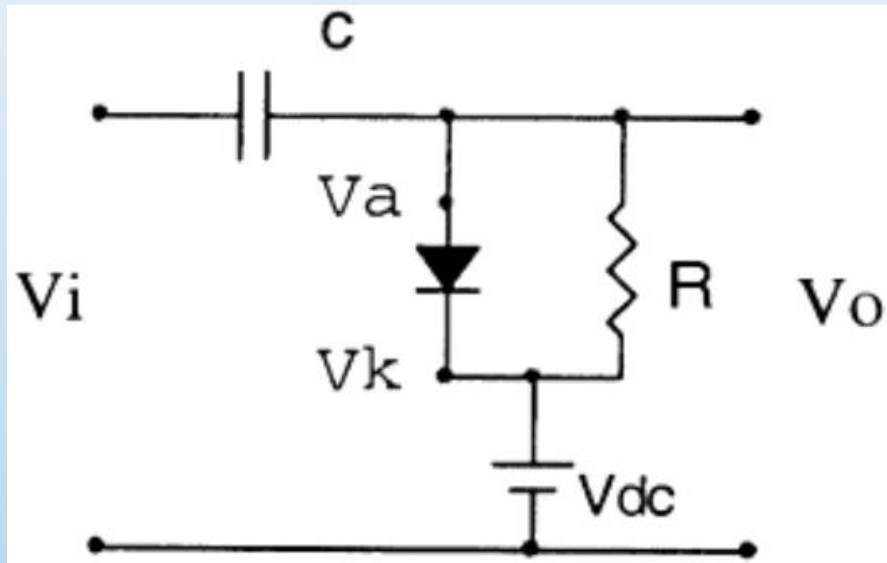
$t_3 < t < t_4: V_i < V_{dc}$
 $\rightarrow V_O = 0 \text{ v}$

Bài tập: Hãy vẽ và giải thích dạng điện áp ngõ ra của các mạch ở hình vẽ. Biết $V_i = 10 \sin \omega t$, với ω bất kỳ, V_{dc} có độ lớn bằng 5 v.



Mạch ghim

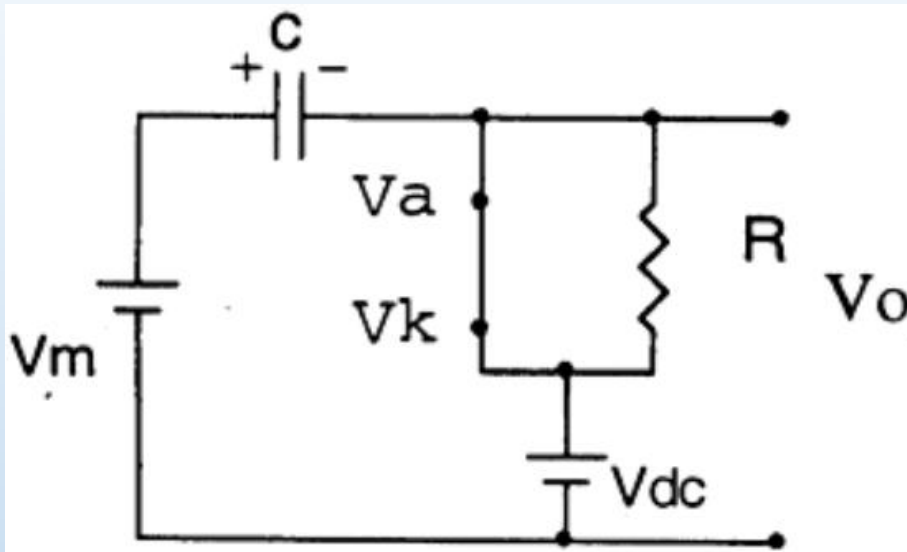
Mạch ghim đỉnh trên



$V_a; V_k$: Điện thế anod; điện thế cathode

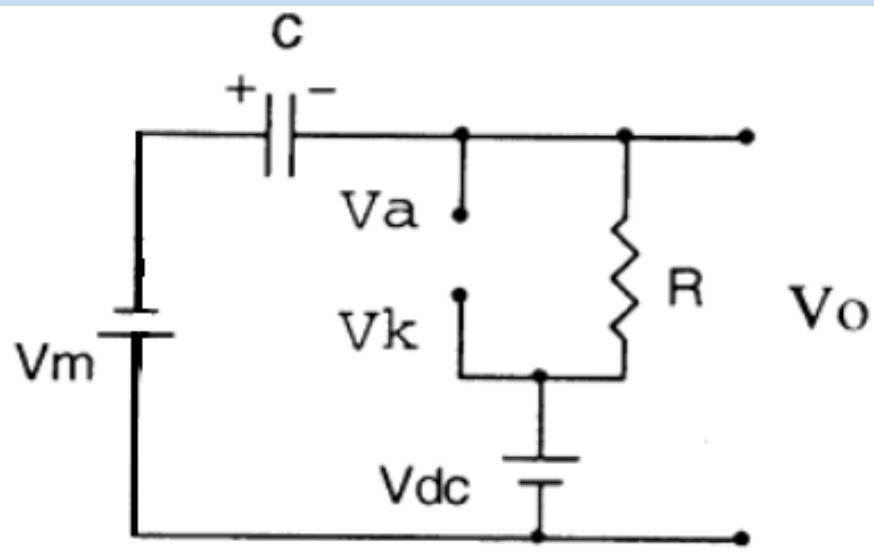
Giả sử ban đầu điện áp trên tụ: $V_c=0$

$0 < t < t_1 \leftrightarrow V_a > V_k \rightarrow V_o = V_{dc} \rightarrow$ diode ngưng dẫn

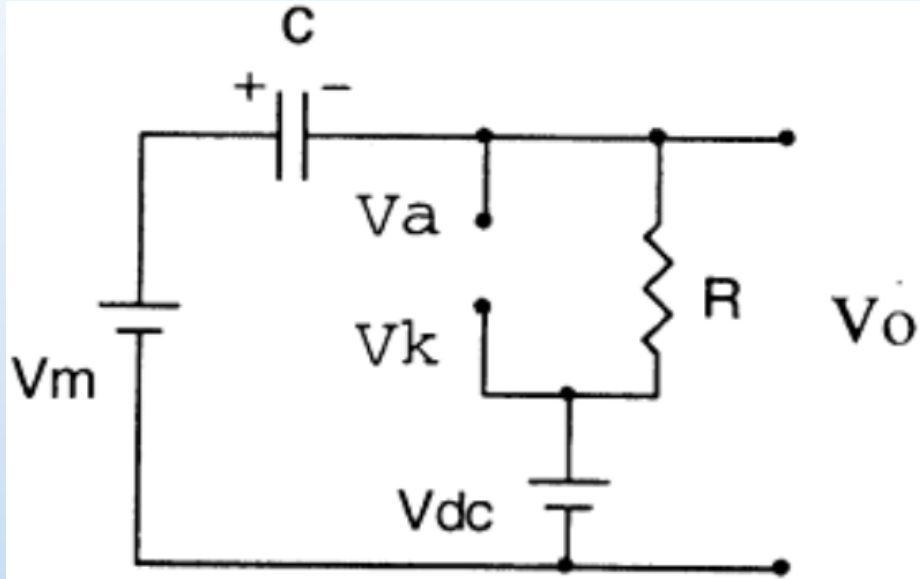


Tụ C nạp qua diode nên đầy tức thì,
 $V_C = V_i - V_o = V_m - V_{dc}$

$t_1 < t < t_2 \leftrightarrow V_a < V_k \rightarrow$ diode ngưng dẫn



Tụ xả qua R không đáng kể, vì $R \gg$, nên:
 $V_C = \text{const} = V_m - V_{dc}$, $V_o = V_i - V_C = -V_m - (V_m - V_{dc}) = -2V_m + V_{dc}$.



$$t_2 < t < t_3 \leftrightarrow -V_i + V_c + V_{ak} + V_{dc} = 0$$

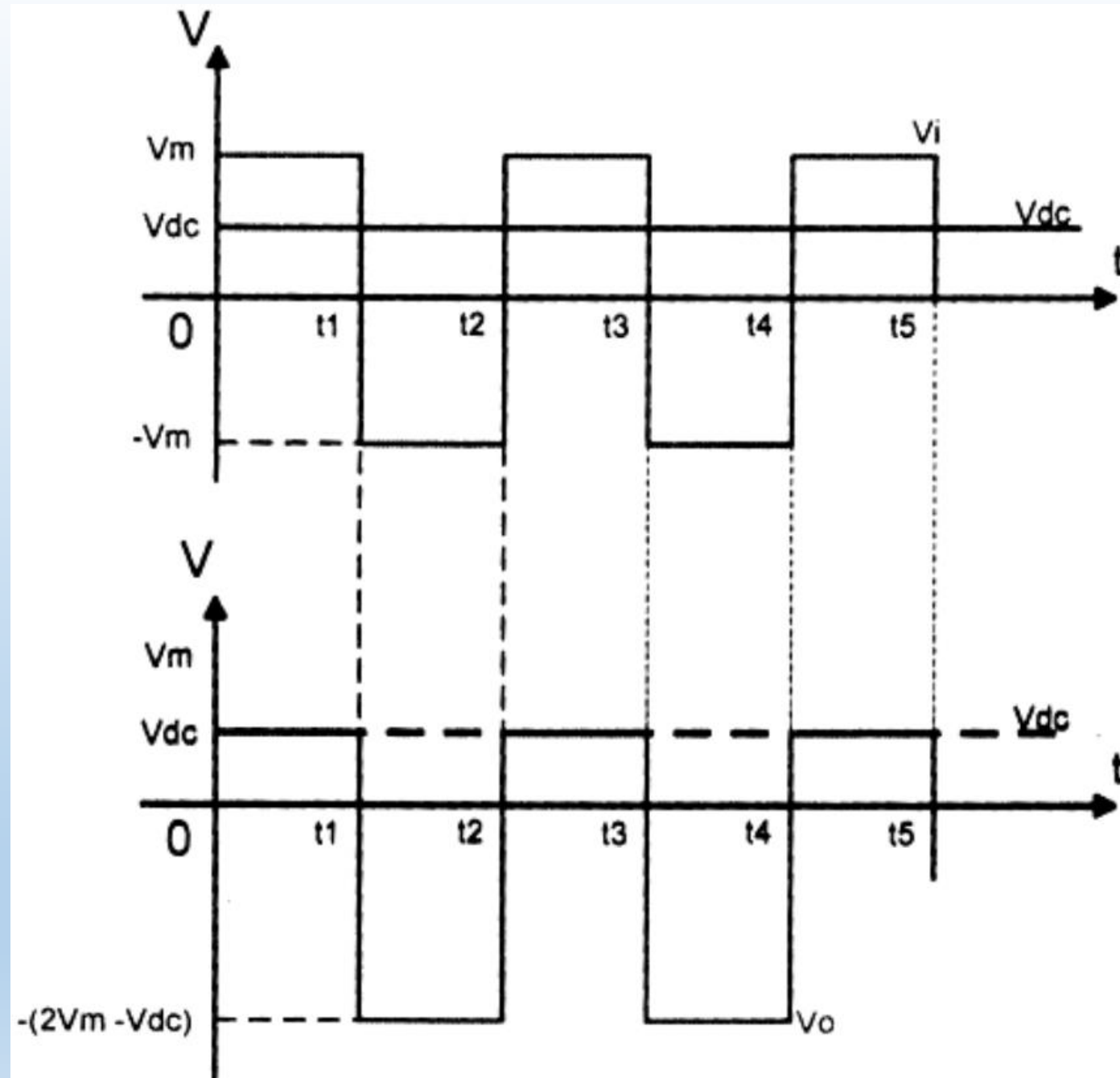
$$\rightarrow V_{ak} = V_i - V_c - V_{dc}$$

Do đó trong thời gian trước tụ xả không đáng kể, nên tại thời điểm t_2 điện áp trên tụ $V_c = V_m - V_{dc}$.

$$\rightarrow V_{ak} = V_i - (V_m - V_{dc}) - V_{dc} = V_m - V_m + V_{dc} - V_{dc} = 0,$$

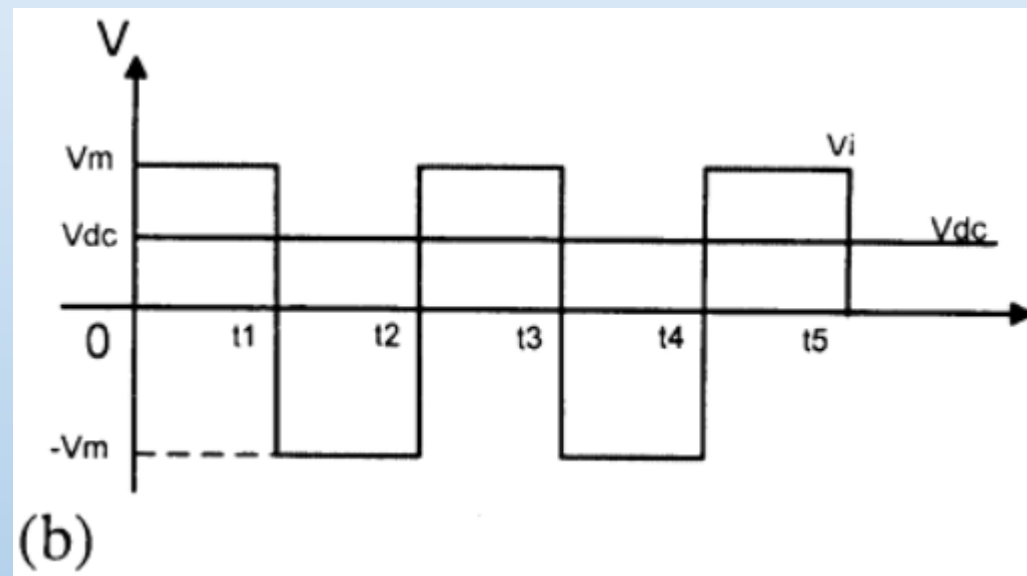
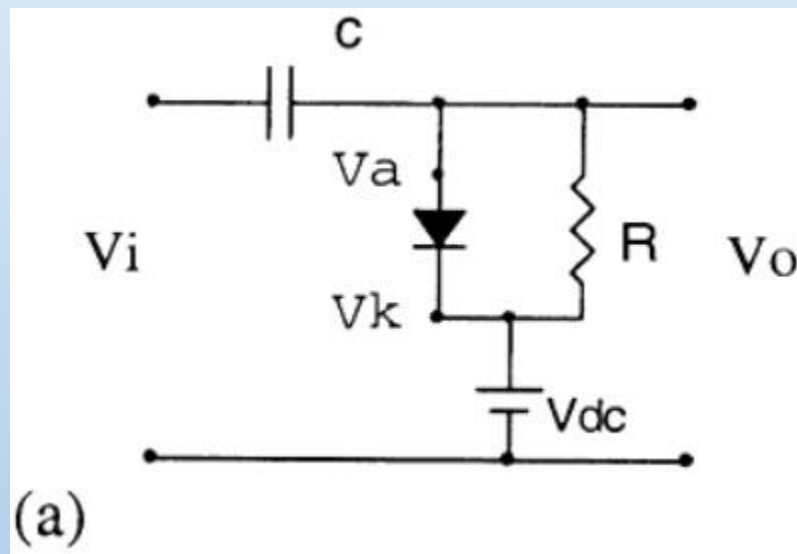
diode ngưng dẫn, $V_o = V_i - V_c = V_m - (V_m - V_{dc}) = V_{dc}$.

Dạng xung đầu ra



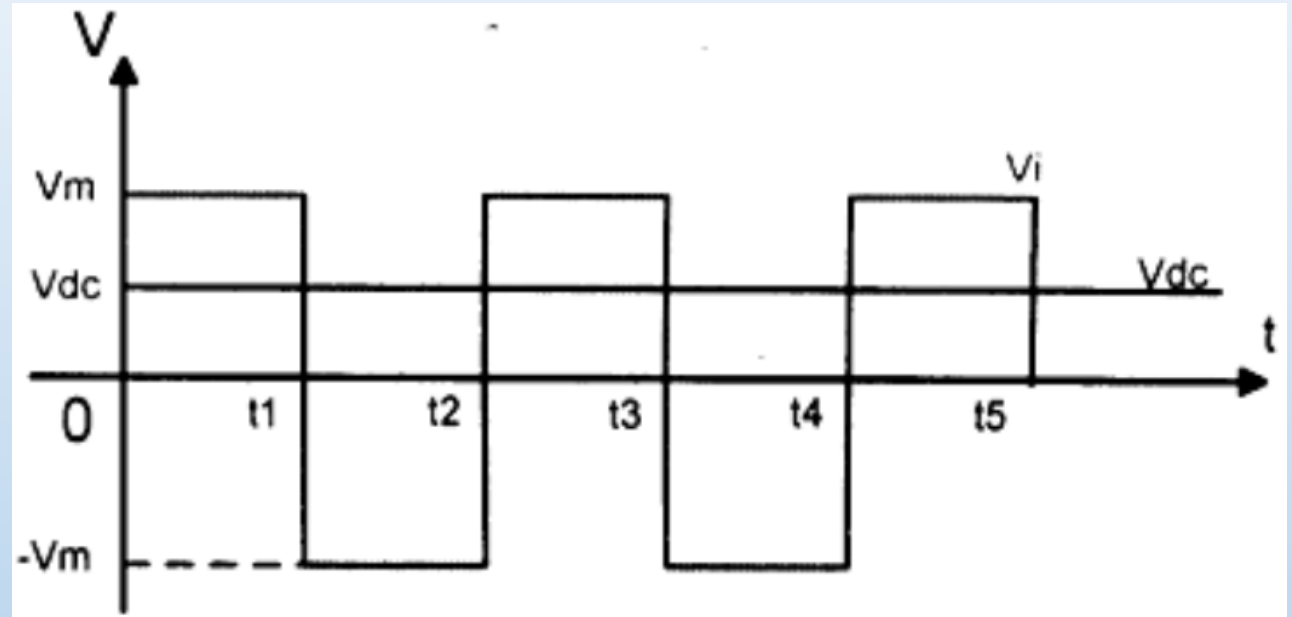
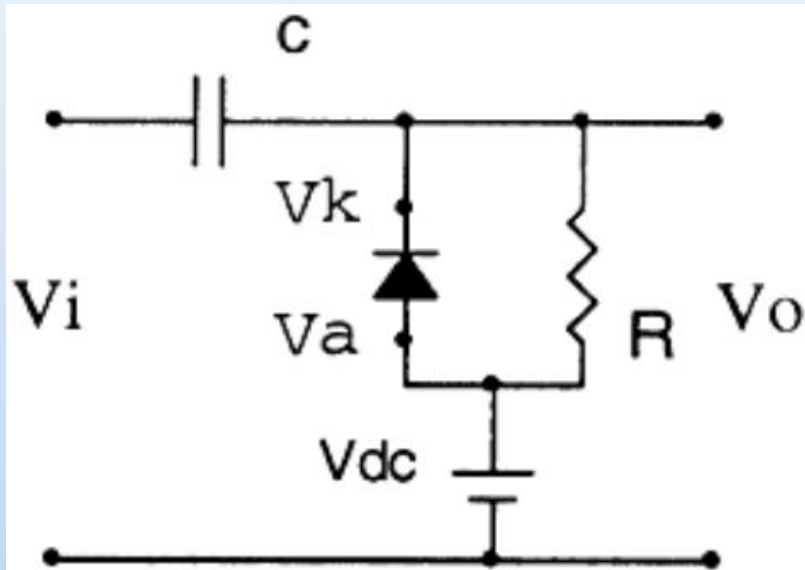
Bài tập:

1. Hãy vẽ và giải thích dạng điện áp ngõ ra của các mạch ở hình (a). Biết V_i như hình (b) nhưng $V_{dc} > V_m$.
2. Tương tự như trên nhưng $-V_m < V_{dc} < 0$.



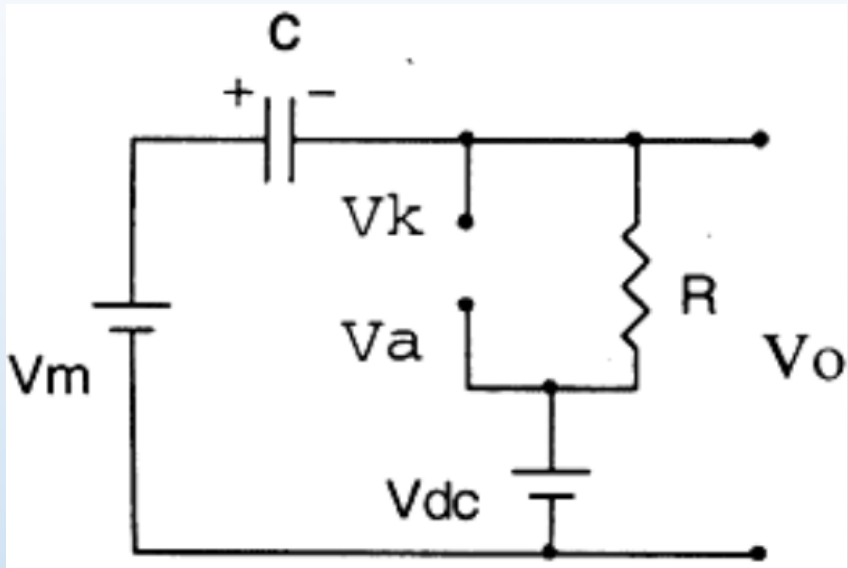
Mạch ghim đỉnh dưới

Cho mạch điện cùng các giá trị điện áp V_i và V_{dc} như hình vẽ

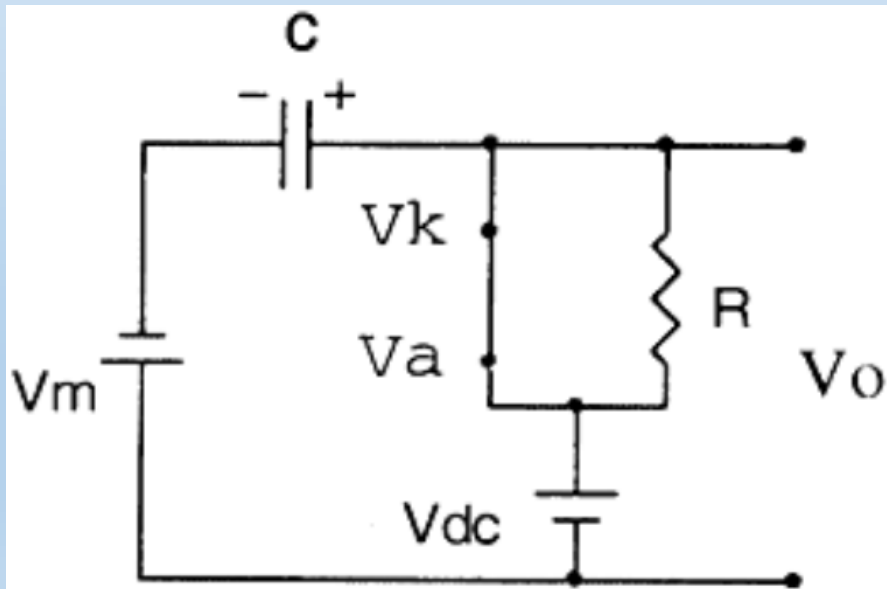


$V_a; V_k$: Điện thế anod; điện thế cathode

Giả sử ban đầu điện áp trên tụ: $V_c=0$

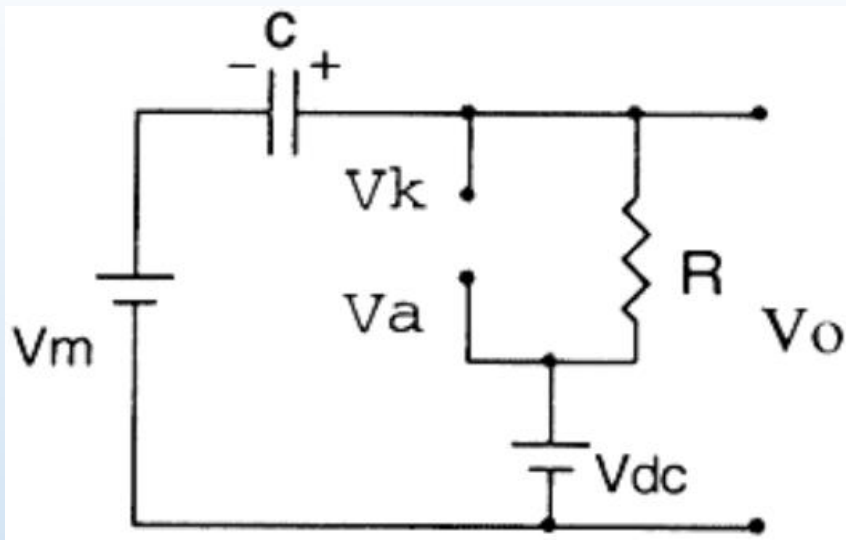


$0 < t < t_1 \leftrightarrow V_k > V_a \rightarrow$ diode ngưng dẫn.
 Vì $R \gg$ nên tụ C nạp qua R không đáng kể, do đó: $V_C = 0$, $V_O = V_i - V_O = V_i$



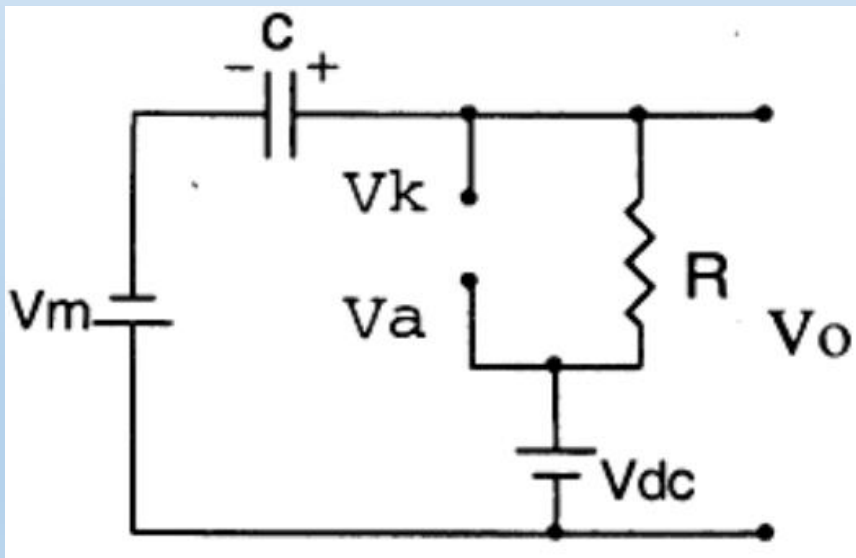
$t_1 < t < t_2 \leftrightarrow V_a > V_k \rightarrow$ diode dẫn.
 $\rightarrow V_O = V_{dc}$

Tụ C nạp qua diode nên đầy
 tức thì: $V_O = V_i - V_O = -V_m - V_{dc}$



$t_2 < t < t_3 \leftrightarrow V_k > V_a \rightarrow$ diode ngưng dẫn. Vì $R \gg$ nên tụ C xả qua R không đáng kể, do đó: $V_C = \text{const}$, $V_O = -V_m - V_{dc} = V_i$, do $V_O = V_i - V_{dc}$,

$$\rightarrow V_O = -V_m + (V_m + V_{dc}) = 2V_m + V_{dc}$$



$t_3 < t < t_4$. Ta có: $-V_i + V_c + V_{ka} + V_{dc} = 0$,
 $\rightarrow V_{ka} = V_i - V_c - V_{dc}$, tại t_3 : $V_c = -V_m - V_{dc}$.

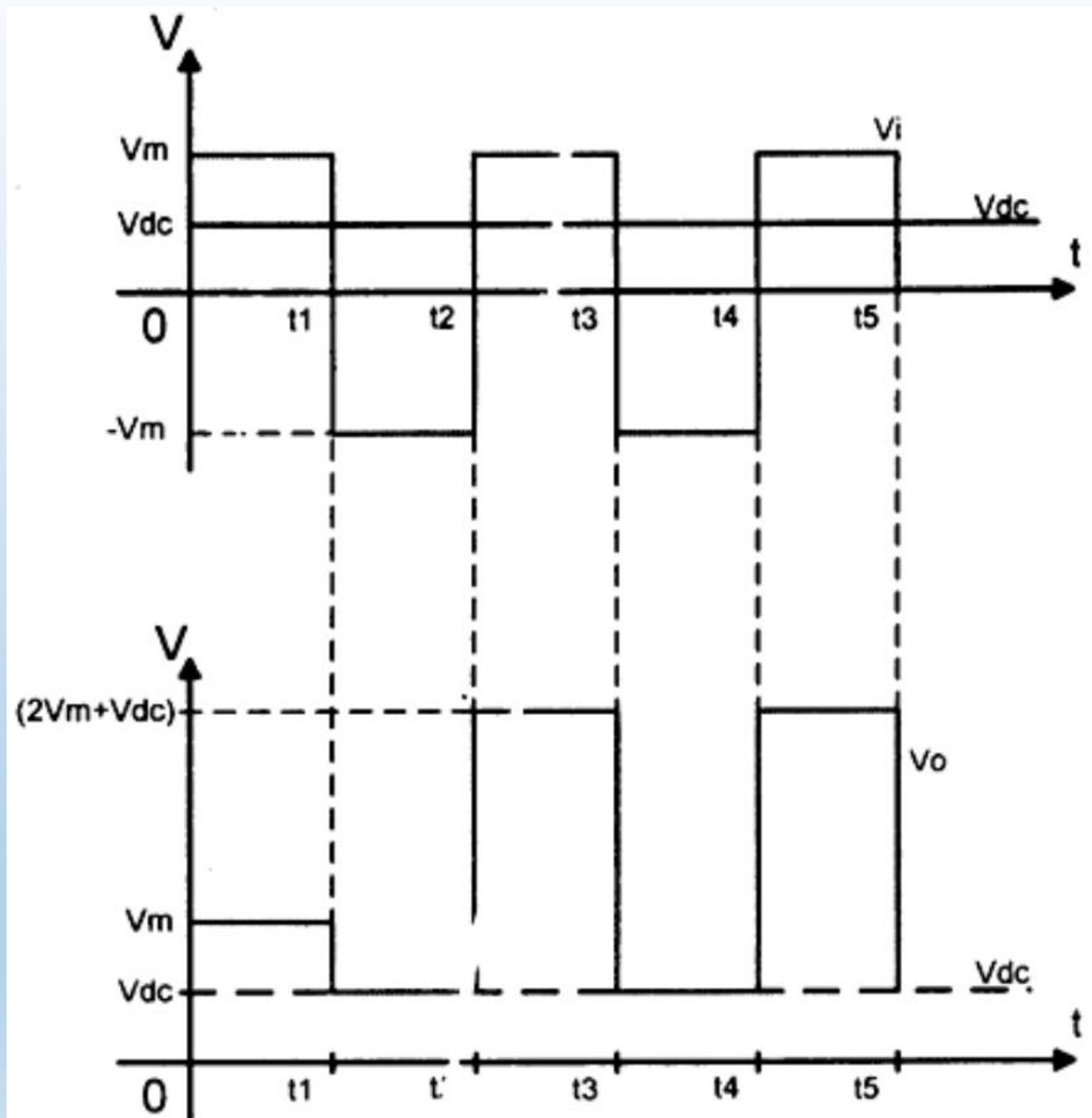
$$\begin{aligned} \rightarrow V_{ka} &= V_i + (V_m + V_{dc}) - V_{dc}, \\ &= -V_m + V_m + V_{dc} - V_{dc} = 0 \end{aligned}$$

$\rightarrow$ diode ngưng dẫn.

$$\rightarrow V_O = V_i - V_c = -V_m + (V_m + V_{dc})$$

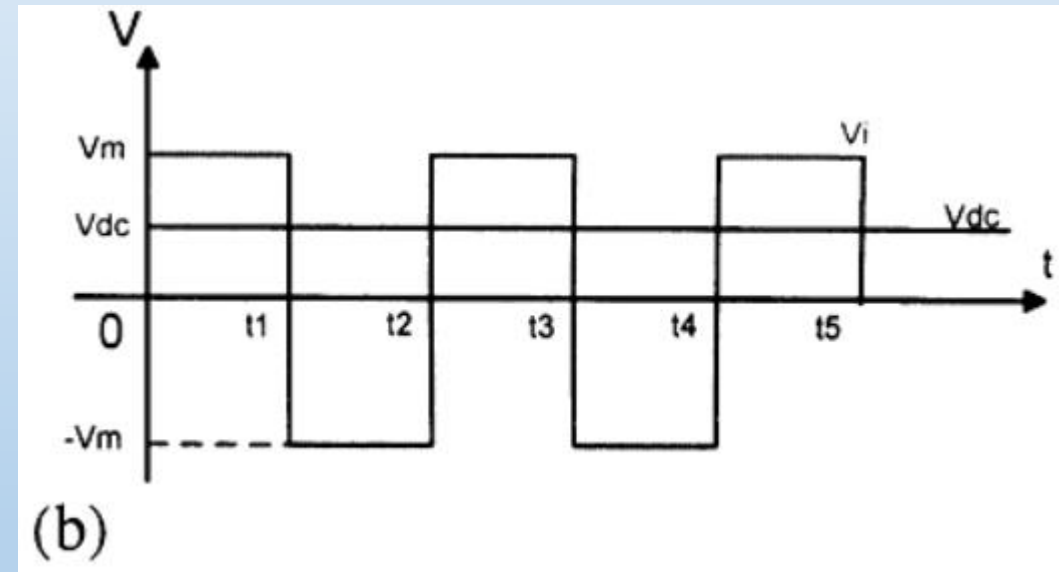
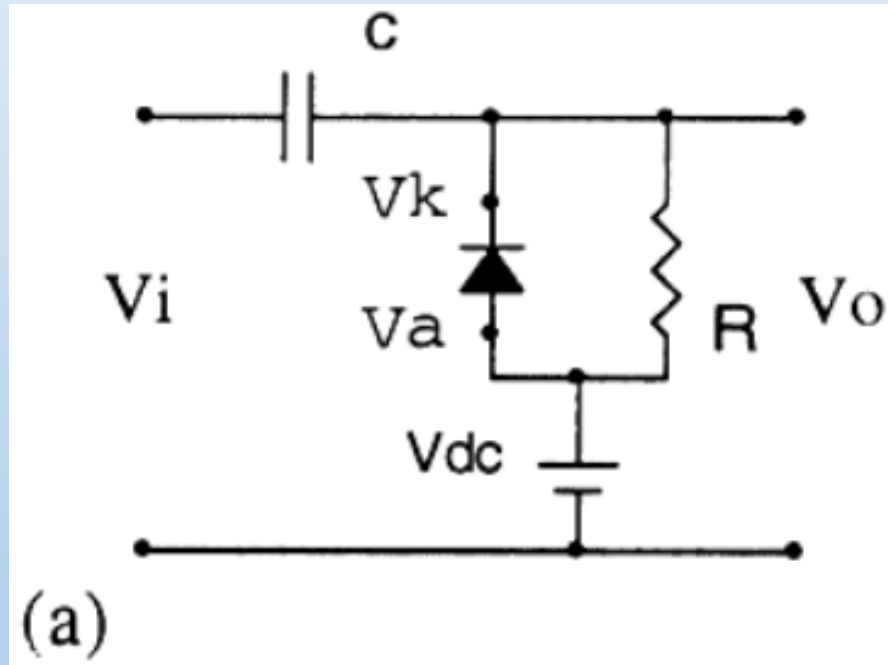
$$\rightarrow V_O = V_{dc},$$

Điện áp ra



Bài tập:

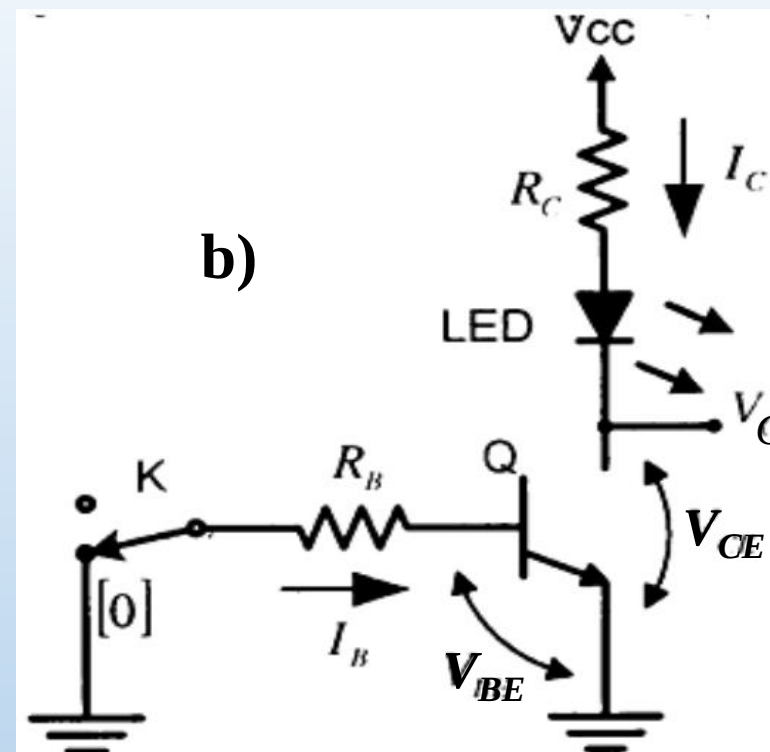
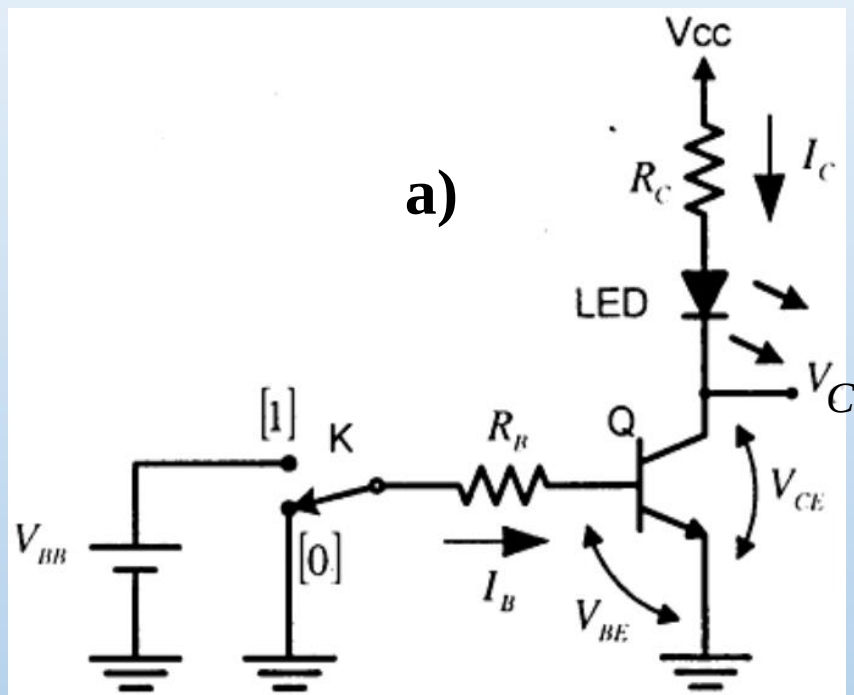
1. Hãy vẽ và giải thích dạng điện áp ngõ ra của các mạch ở hình (a). Biết V_i như hình (b) nhưng $V_{dc} < -V_m$.
2. Tương tự như trên nhưng $-V_m < V_{dc} < 0$.



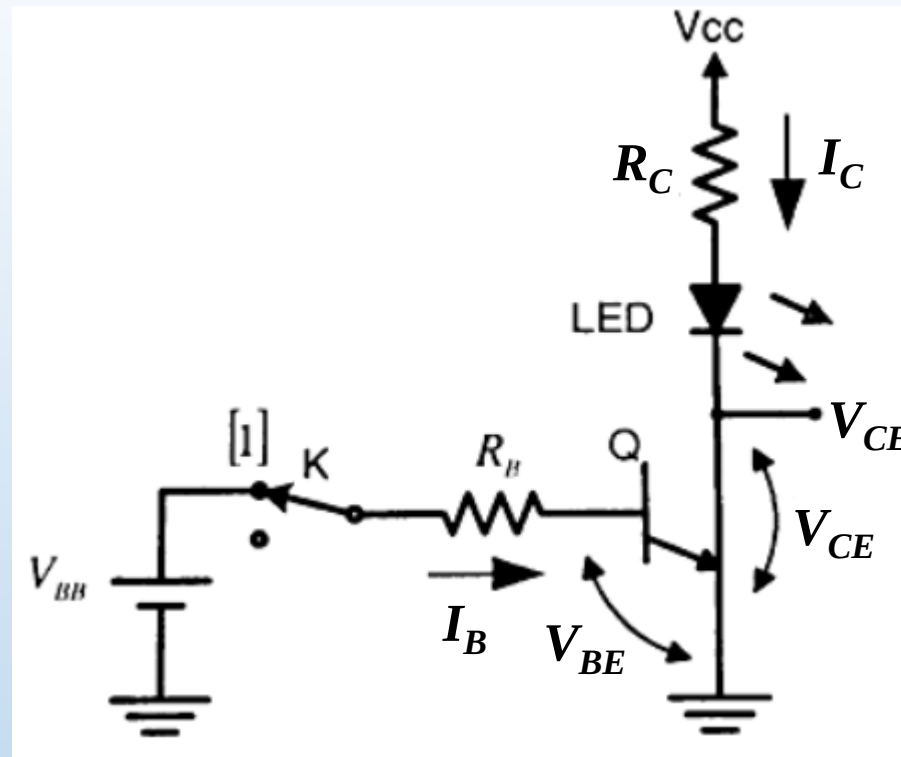
Mạch dao động đa hài

Mạch dao động đa hài dùng BJT

Trạng thái dẫn tắt bảo hòa của BJT



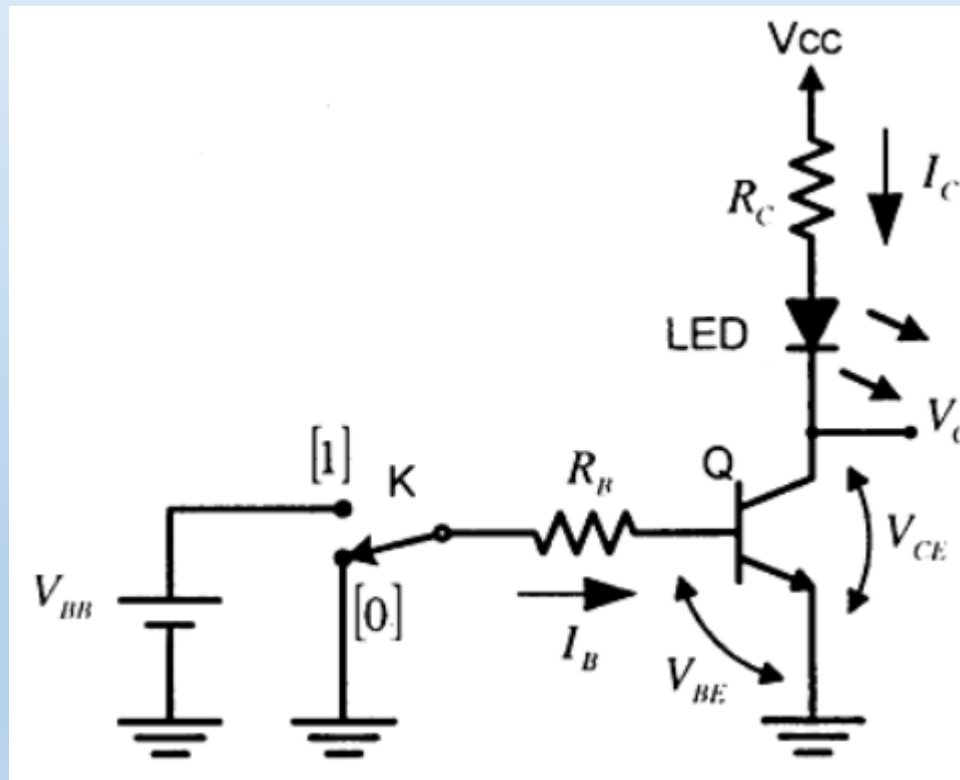
K nối mass, $I_B=0$, $I_C=0$, BJT ngắt, E và C hở mạch như
b), LED tắt và $V_C=V_{CC}$.



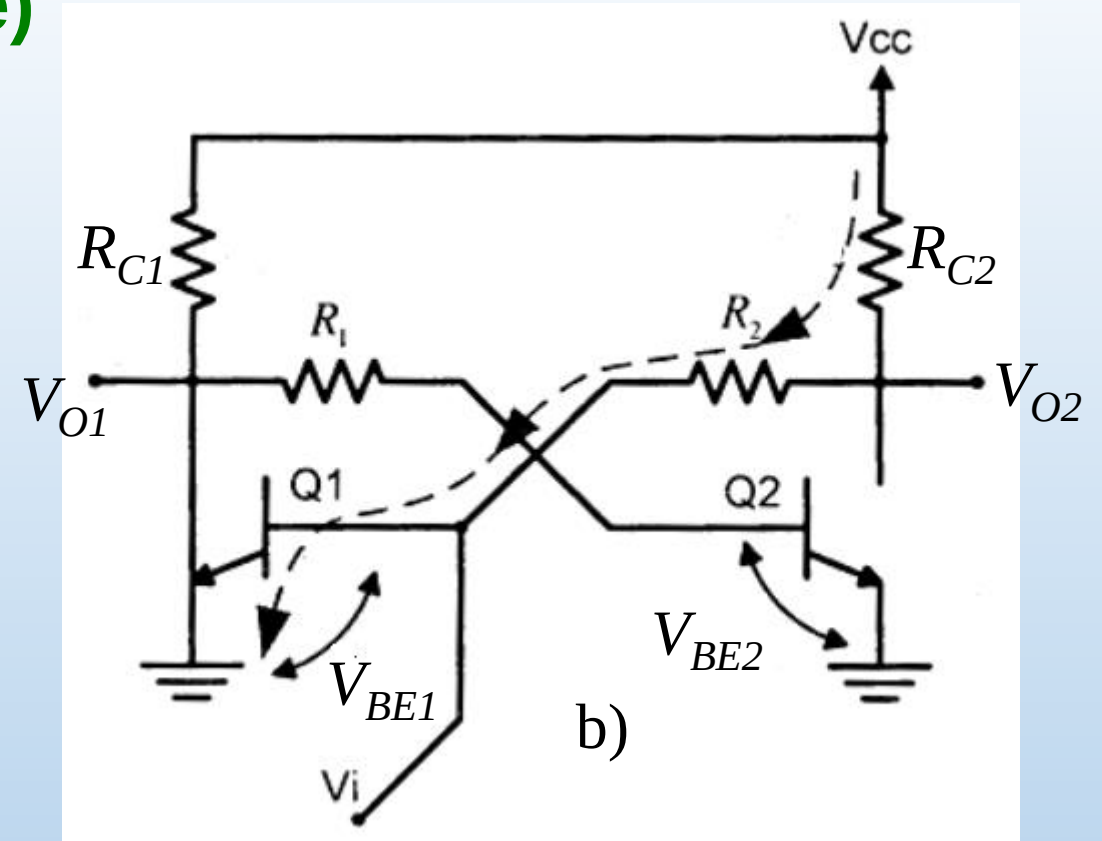
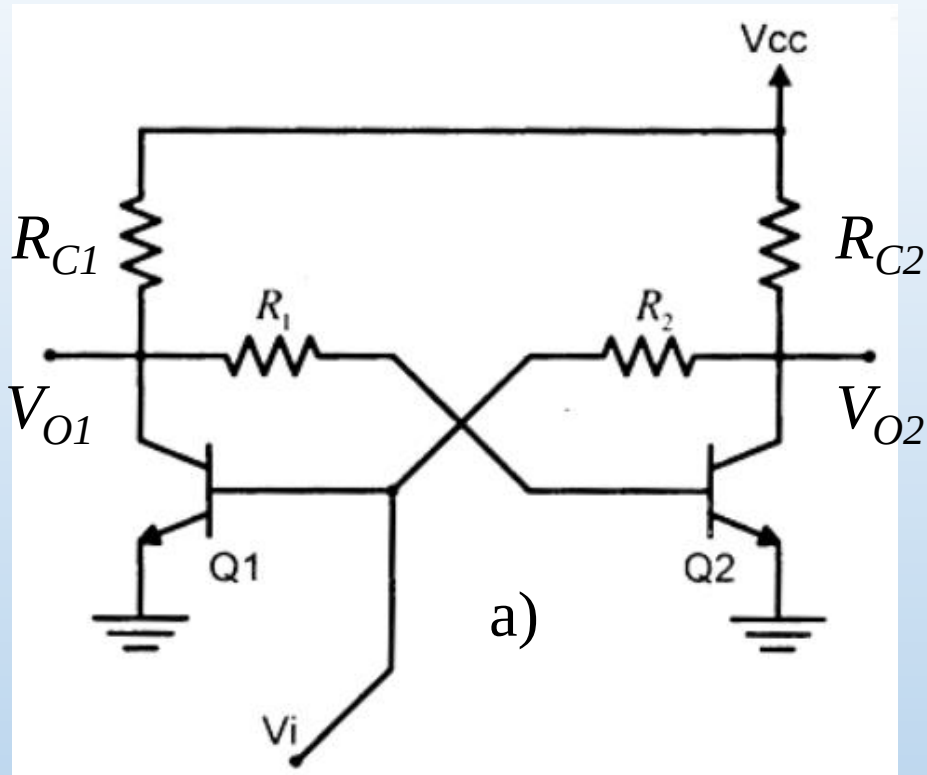
K nối dương nguồn I_B lớn, BJT dẫn bão hòa, E và C xem như nối tắt hình c), $V_{CE} = V_{CEsat} \approx 0,2V$, $V_{BE} \approx 0,8V$, $I_B = K(I_B/\beta)$, K là hệ số dẫn bão hòa sâu, $K(2 \div 5)$, β là hệ số khuếch đại của BJT

$$I_C = (V_{CC} - V_{LED} - V_{CEsat})/R_C$$

- ❖ Bài tập: Tính R_b , R_c và lựa chọn Q trong mạch ở hình vẽ sao cho khi đóng khóa K qua vị trí [1] thì transistor dẫn bão hòa. Biết $V_{BB} = 5\text{ V}$, $V_{CC} = 12\text{ V}$, $V_{LED} = 2,5\text{ V}$ và để LED sáng bình thường dòng qua LED là 20 mA.



Mạch dao động lưỡng ổn (bistable)

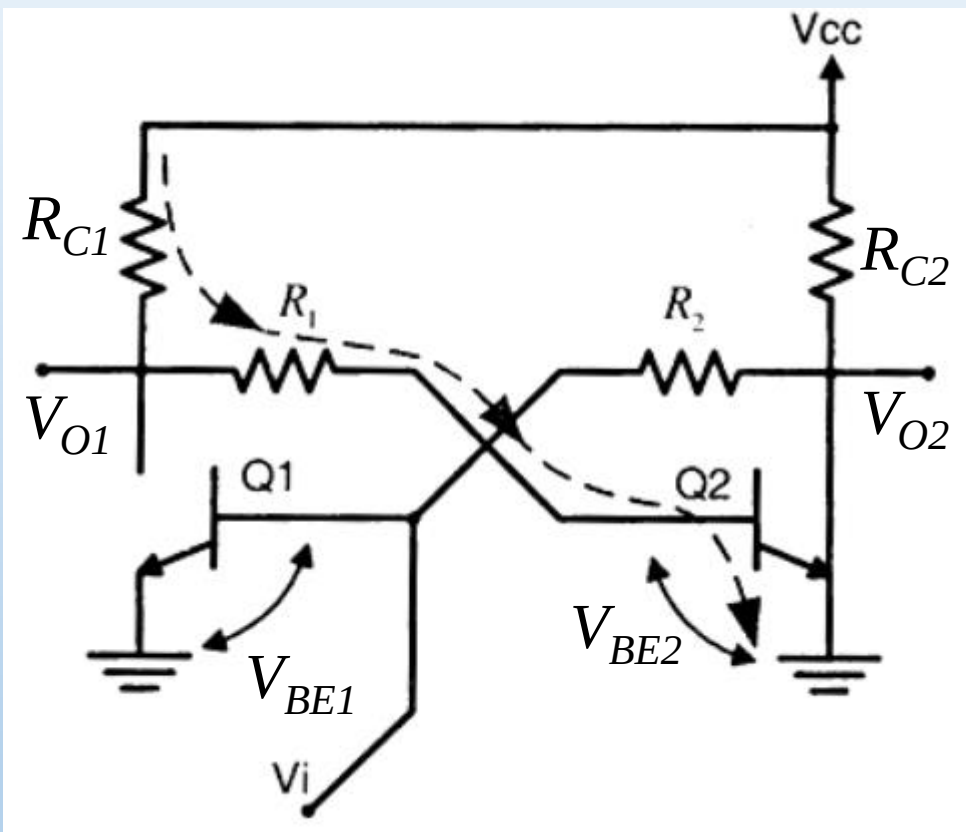


Q_1 dẫn, Q_2 ngắt, mạch a) thành b),

$$I_{B_1} = \frac{V_{CC} - V_{BE_1}}{R_{C_2} + R_2}$$

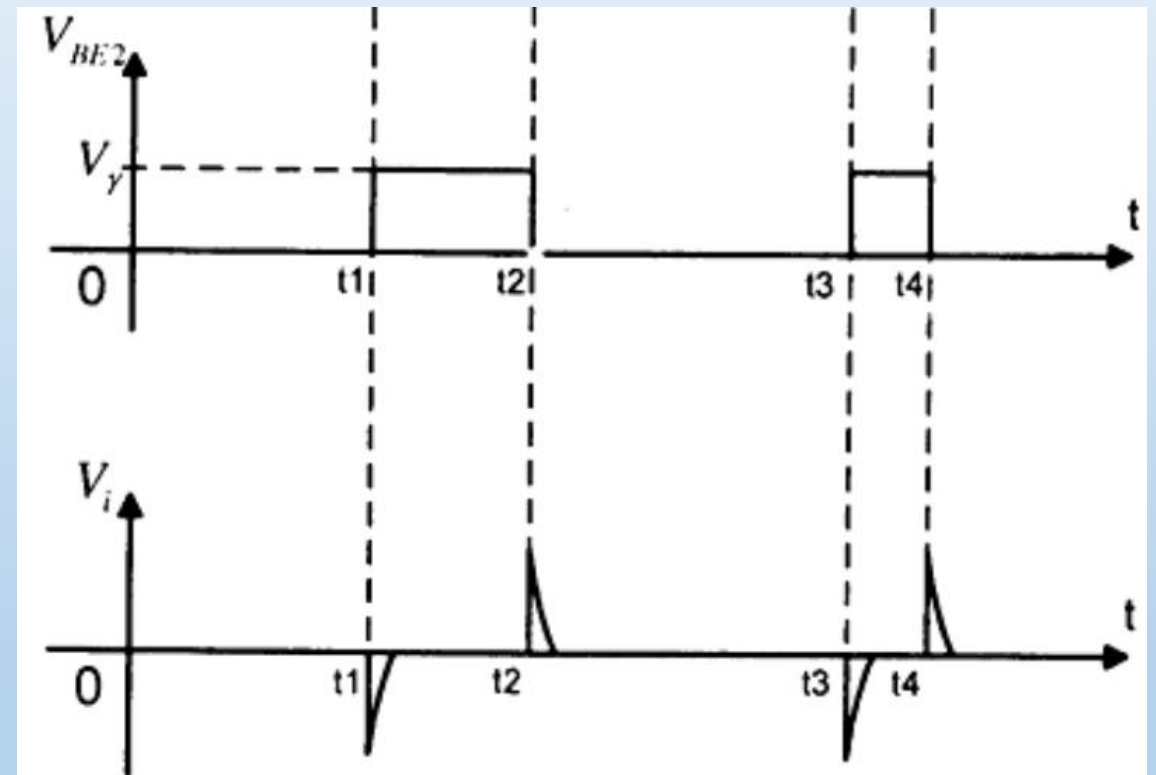
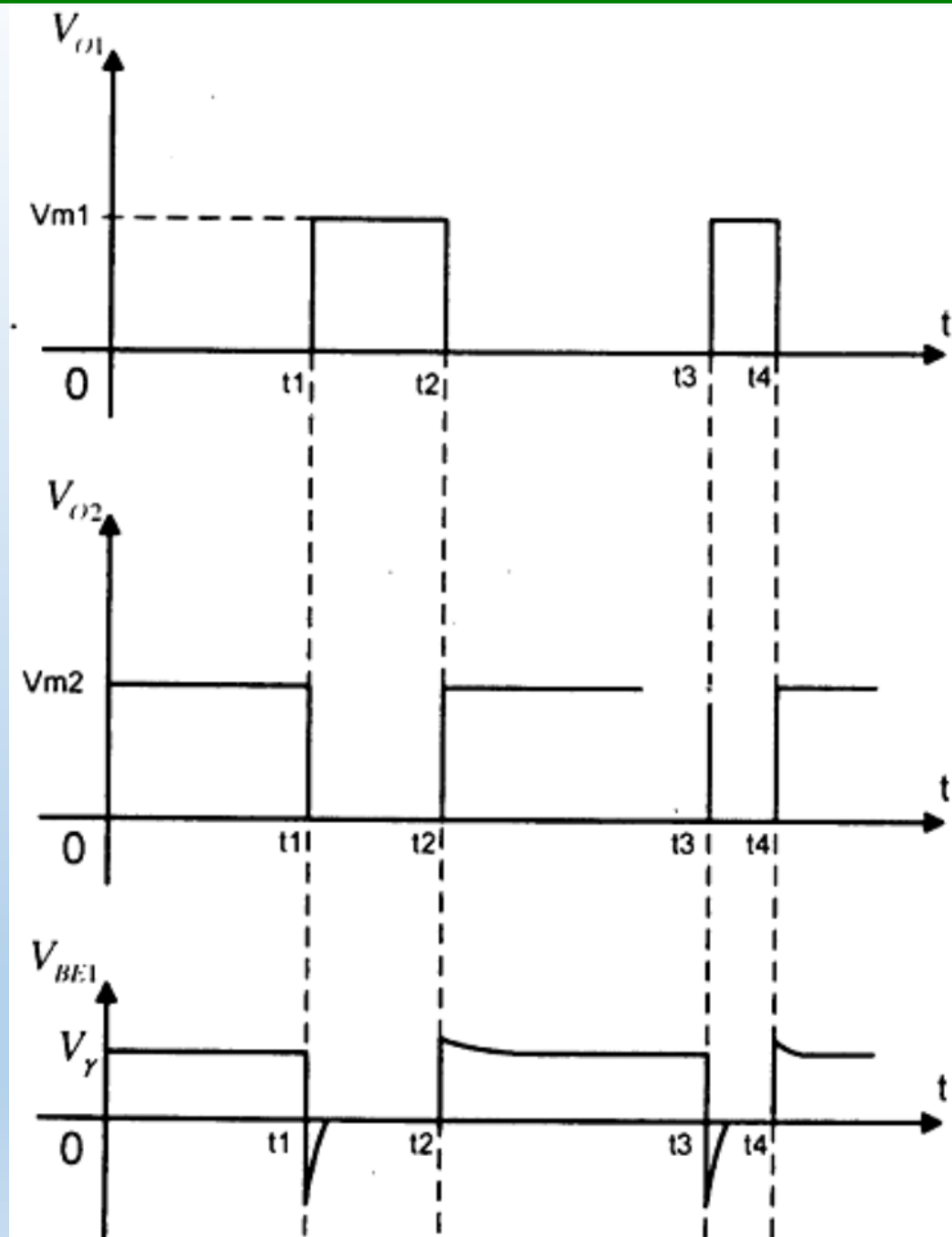
$I_{B_2}=0$, Q_2 ngắt. Mạch ổn định ở trạng thái này, nếu không có tác động ngoài.

$V_i < 0$, $V_{BE1} < 0$, Q_1 tắt, V_{O1} lớn, V_{BE2} đủ lớn, Q_2 dẫn



$$I_{B_2} = \frac{V_{CC} - V_{BE_2}}{R_{C_1} + R_1}$$

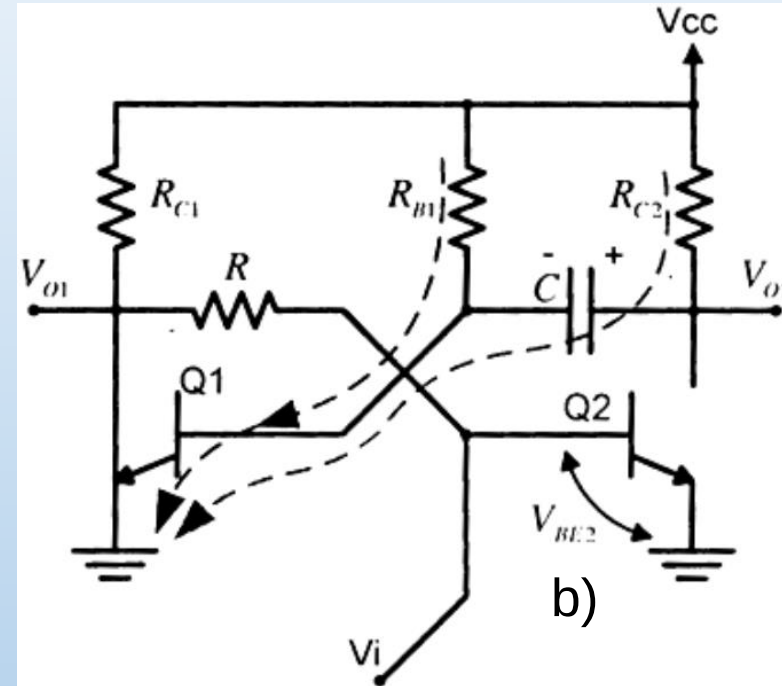
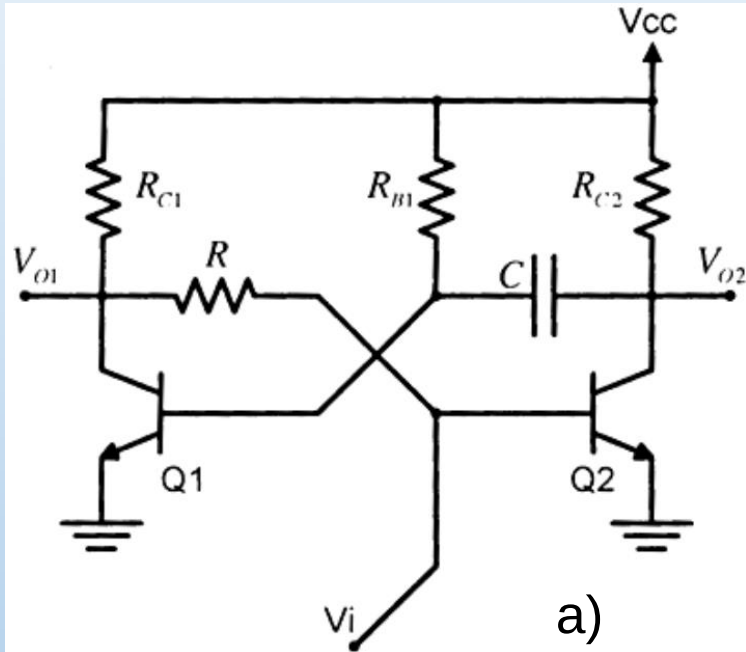
Để thay đổi trạng thái, cấp xung dương vào V_i , V_{BE1} đủ lớn làm Q_1 dẫn, và Q_2 sẽ ngưng dẫn.



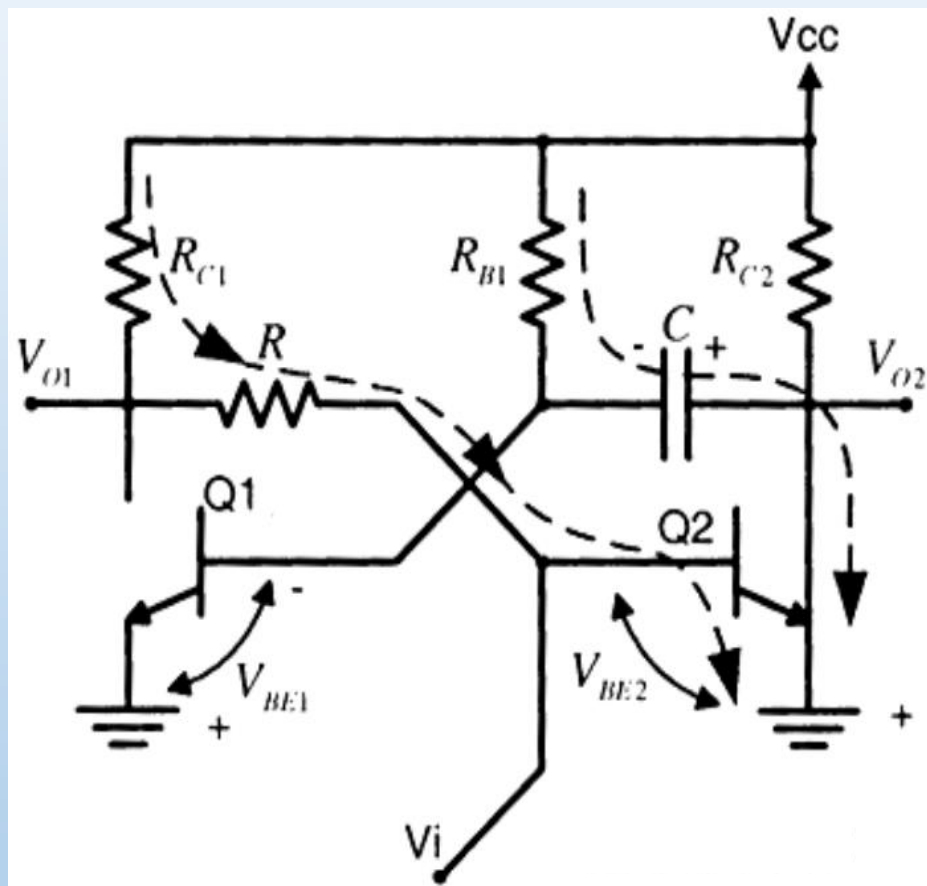
❖ Bài tập:

Hãy thiết kế mạch ở hình vẽ a), sao cho $I_{C1} = I_{C2} = 20\text{mA}$. Biết $V_{CC} = 5\text{V}$.

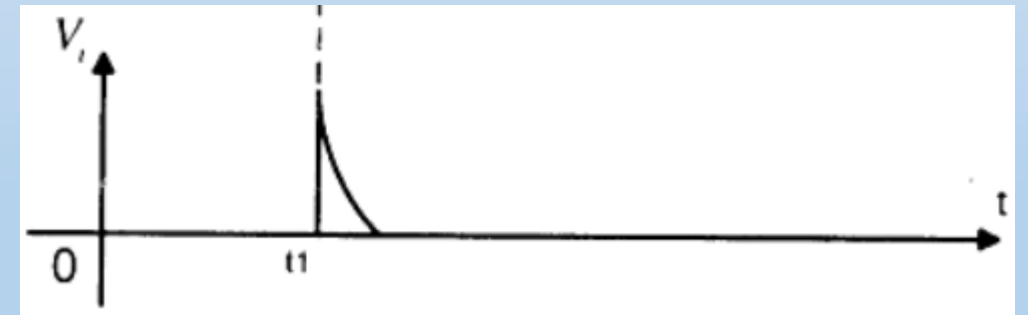
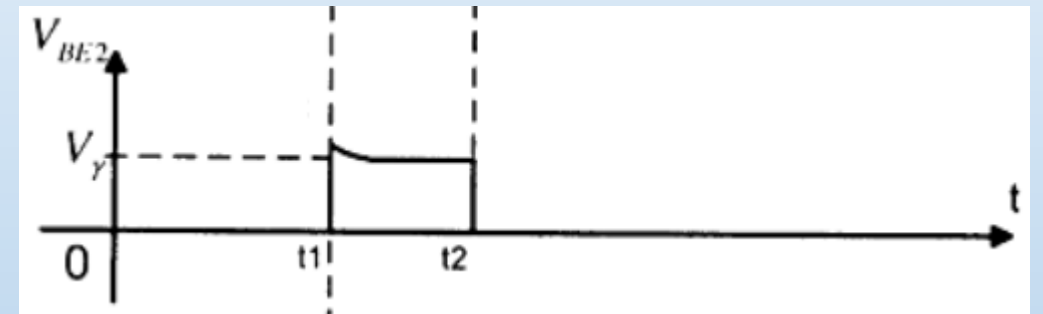
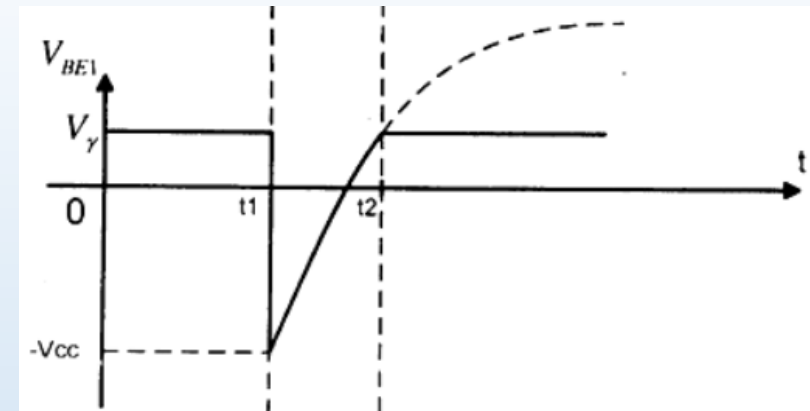
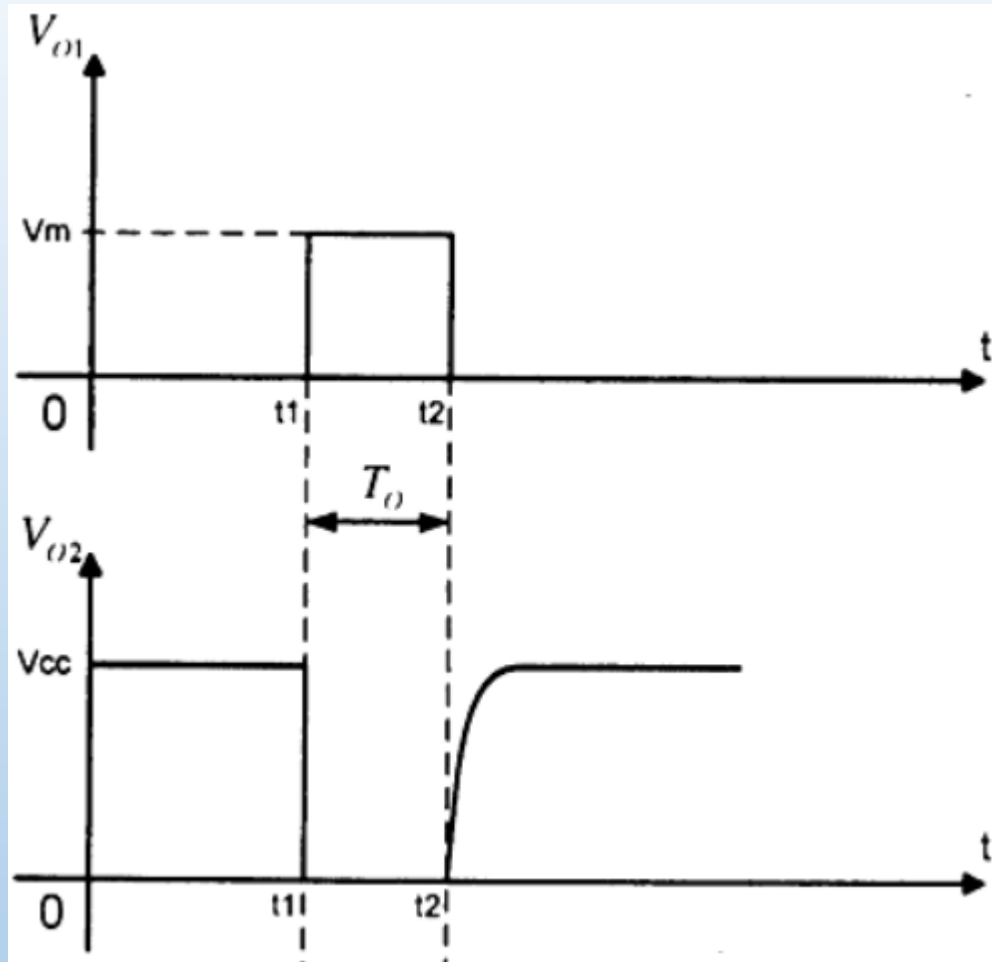
Mạch dao động đơn ổn (monostable)

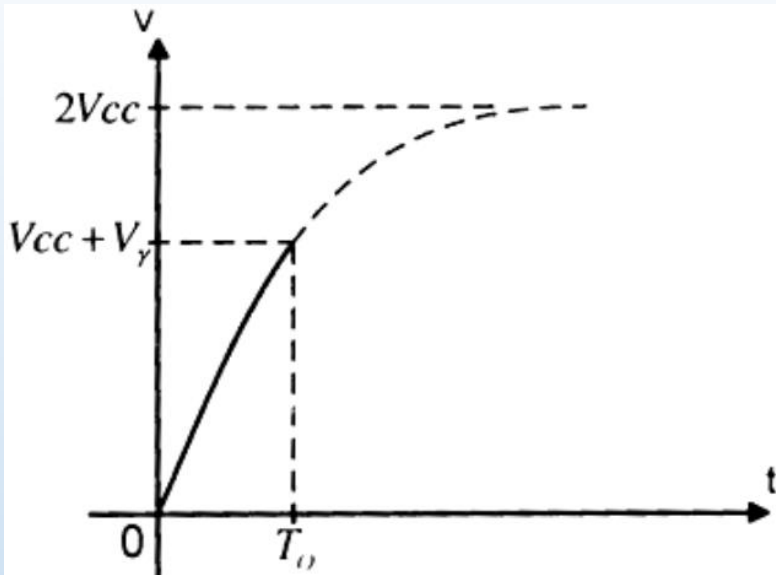


- Giả sử ban đầu Q_1 dẫn, Q_2 tắt, mạch a) thành b), tụ C nạp điện qua R_{C2} và tiếp giáp BE của Q_2 , dòng I_{B1} được lấy thêm qua R_{B1} , Q_1 tiếp tục dẫn khi C nạp đầy, và $V_{O1} = 0$, mạch vẫn duy trì trạng thái ổn định, nếu không tác động ngoài vào.



- Cho xung dương vào V_i , làm V_{BE2} đủ lớn, Q_2 dẫn, tụ C đặt điện áp âm vào V_{BE1} , làm Q_1 ngắt.
- Tụ C xả qua R_{B1} và Q_2 làm điện áp trên tụ giảm dần. Sau đó, tụ nạp lại và đổi dấu, $V_{BE1} = V_C$ tăng dần cho đến đủ lớn làm Q_1 dẫn, $V_{O1} \approx 0$.
- Q_1 dẫn, Q_2 tắt là trạng thái ổn định





T_0 : độ rộng xung ra phụ thuộc thời gian C nạp xả; $t_1 \leq T_0 \leq t_2$, $V_{BE1} = V_C$:

$$V_C(t) = 2V_{CC}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Khi $t=T_0$ thì điện áp $V_C=V_{CC}+ V_\gamma$.

Do $V_{CC} \gg V_\gamma \Rightarrow V_C \approx V_{CC}$

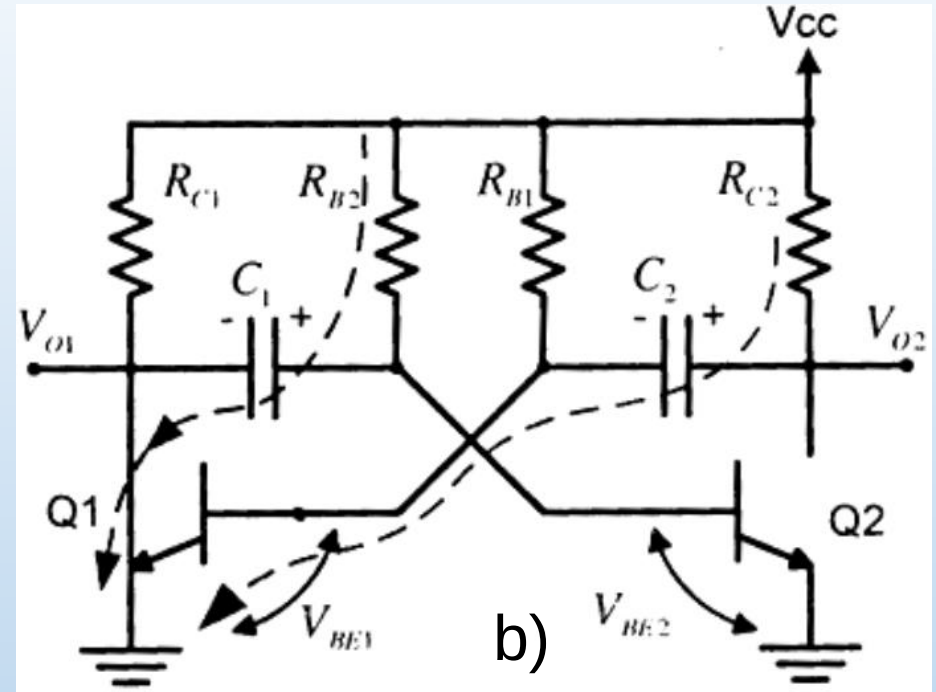
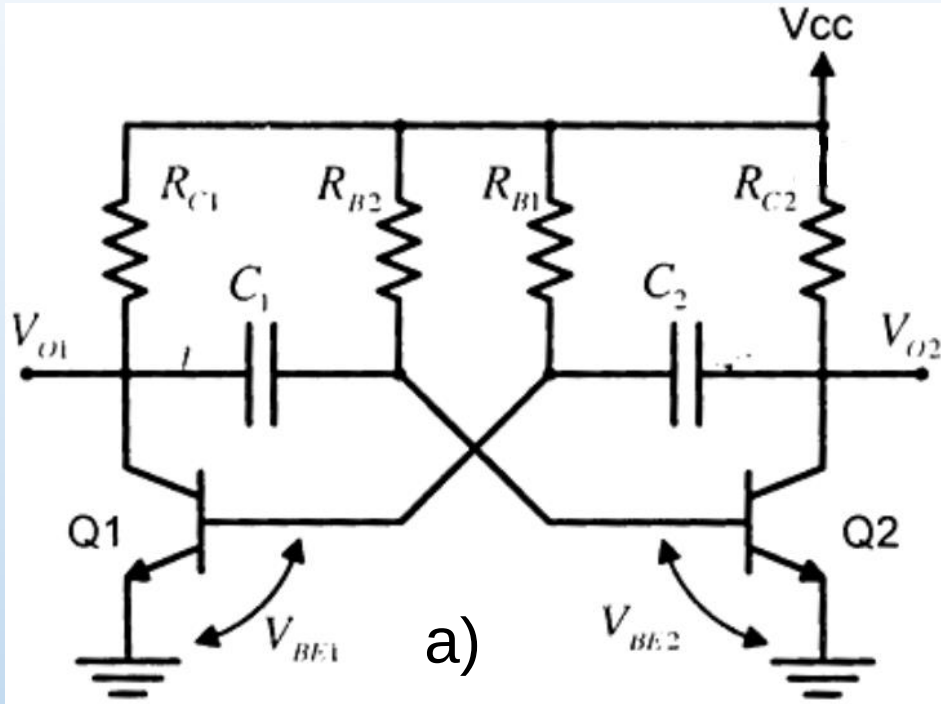
$$\Rightarrow V_C = 2V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{T_0}{\tau}}\right) \Leftrightarrow 1 - e^{-\frac{T_0}{\tau}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow e^{-\frac{T_0}{\tau}} = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{T_0}{\tau} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow T_0 = \tau \ln(2)$$

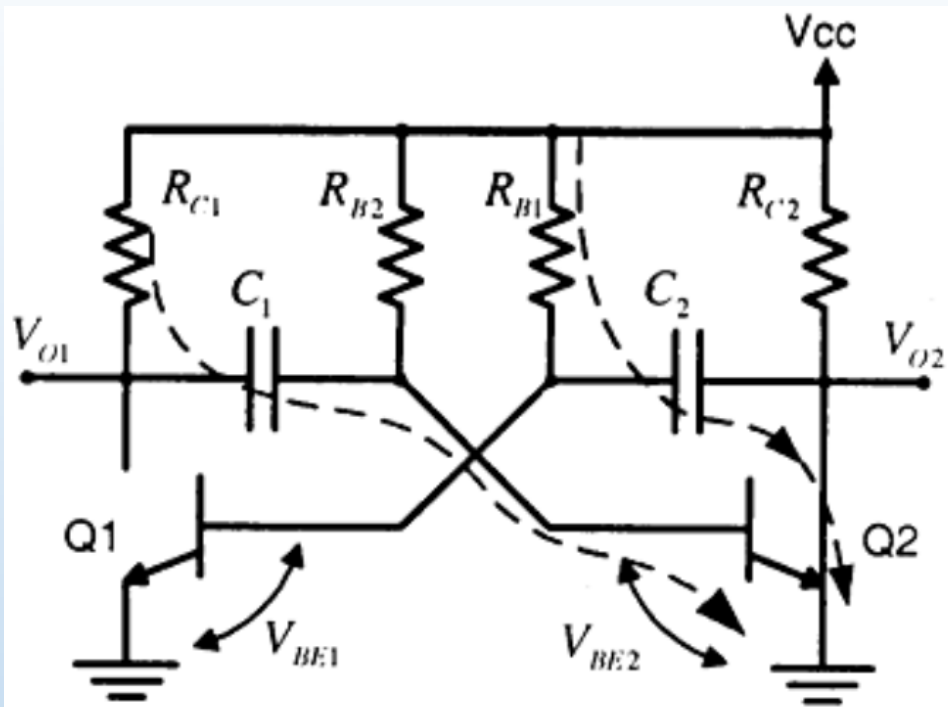
$\tau = R_{B1}C$: Thời hằng nạp xả của tụ

$$\Rightarrow T_0 = R_{B1}C \ln(2) = 0.693R_{B1}C \approx 0.7R_{B1}C$$

Mạch dao động bất ổn (astable)

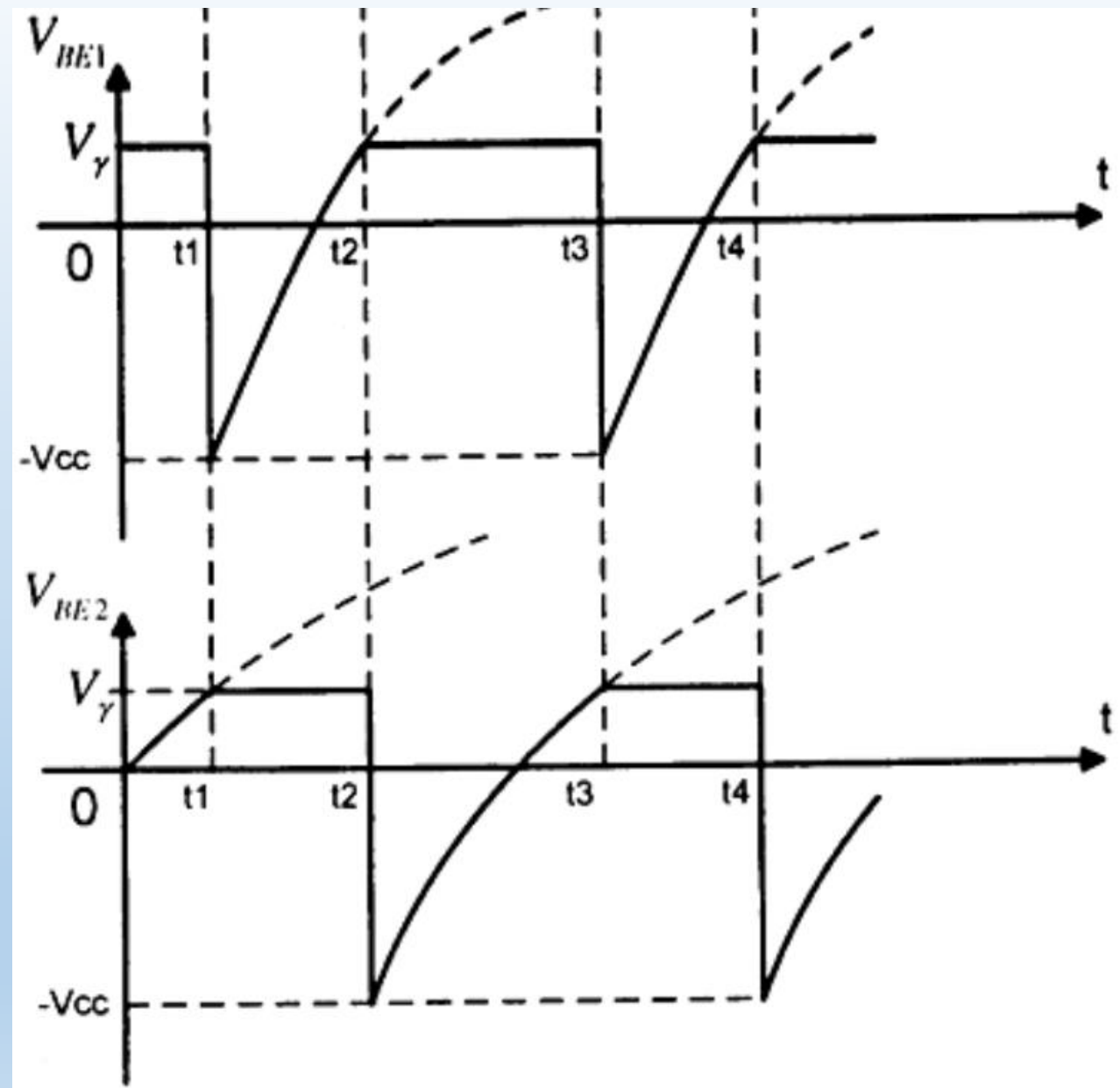
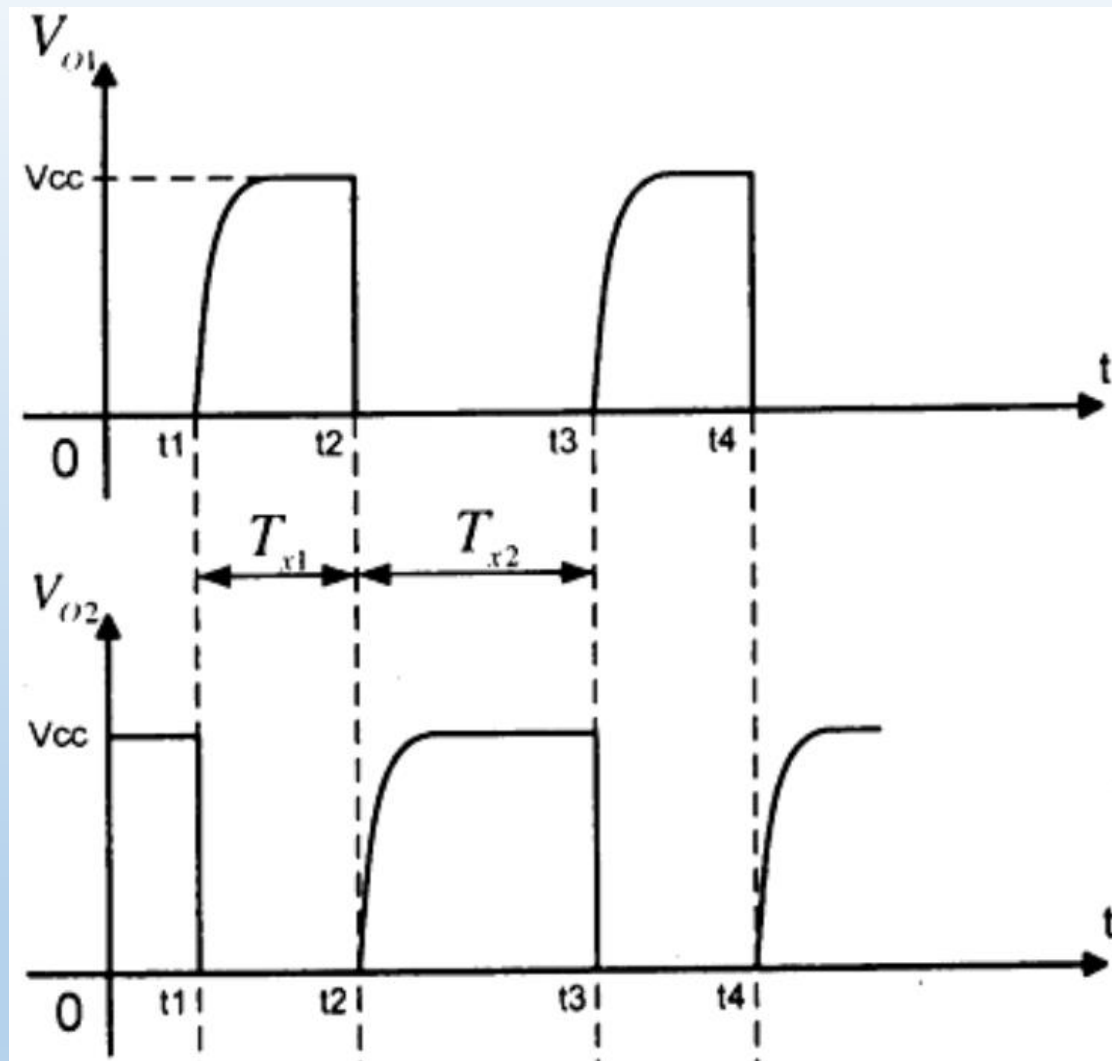


Ban đầu Q₁ dẫn, Q₂ ngưng, V_{O1} = 0, V_{O2} ≈ V_{CC}. C₂ nạp qua R_{C2} và tiếp giáp BE1, I_{B1} chạy từ nguồn qua R_{B1}. C₁ nạp qua R_{B2}, V_{C1} tăng dần, V_{BE2} = V_{C1}, V_{BE2} tăng dần. Khi V_{BE2} đủ lớn thì Q₂ dẫn, tụ C₂ đặt áp âm vào BE1, V_{BE1} < 0, Q₁ ngưng dẫn



Q_1 tắt, Q_2 dẫn thì $V_{O1} \approx V_{CC}$, $V_{O2} \approx 0V$, tụ C_1 xả qua $BE2$. Sau nạp qua R_{C1} và $BE2$, tụ đảo cực, điện áp tăng dần. I_{B2} qua tụ và R_{B2} , Q_2 vẫn dẫn khi tụ C_1 đầy, tụ C_2 nạp qua R_{B1} và Q_2 , khi xả hết thì V_{C2} tăng dần, $V_{BE1} = V_{C2}$ cũng tăng, khi đủ lớn Q_1 dẫn, tụ C_1 đặt áp âm vào $BE2$ làm $V_{BE2} < 0$ làm Q_2 tắt.

Tóm lại, ban đầu Q_1 dẫn, Q_2 ngưng, sau thì ngược lại và tiếp tục đổi. Vậy mạch không có trạng thái ổn định (bất ổn hay phi ổn)



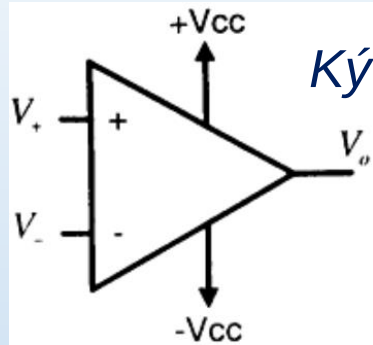
$T_{x1}(s)$, $T_{x2}(s)$: thời gian tụ $C_2(F)$, $C_1(F)$ xả và nạp qua $R_{B1}(\Omega)$, $R_{B2}(\Omega)$. Ta có:

$$T_{x1}=0.693R_{B1}C_2; T_{x2}=0.693R_{B2}C_1.$$

Chu kỳ: $T=T_{x1}+T_{x2}=0.693(R_{B1}C_2+R_{B2}C_1)$, tần số điện áp ra:
 $f=1/T$.

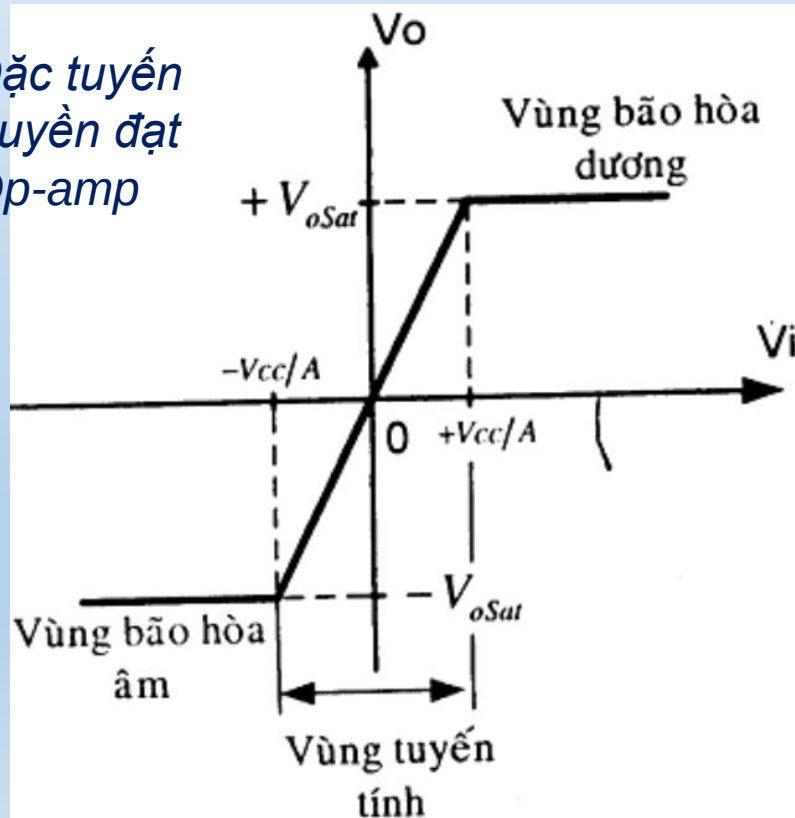
Mạch dao động đa hài dùng Op-amp

Trạng thái bão hòa của Op-amp và mạch so sánh



Ký hiệu Op-amp

Đặc tuyến truyền đạt Op-amp



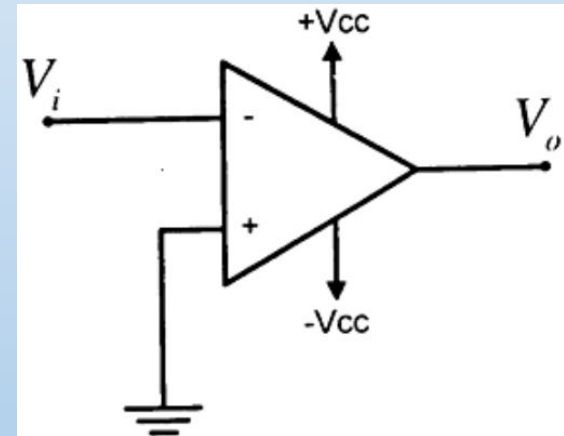
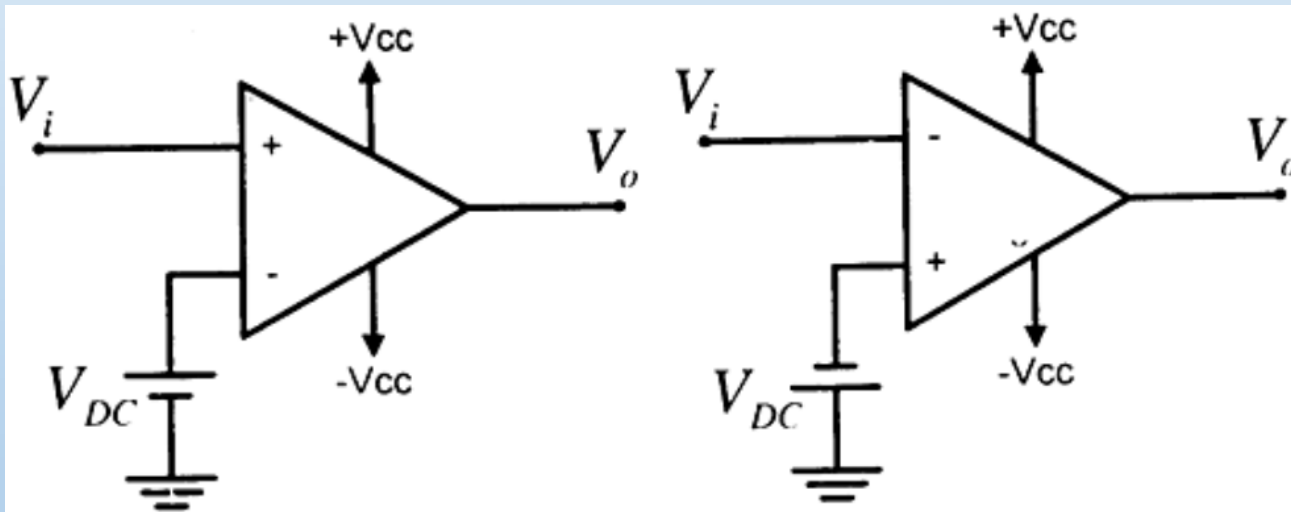
A : độ lợi áp vòng hở, $V_i = V_+ - V_-$ là điện áp vào.

- $V_+ > V_-$ thì $V_o = V_{osat}$ op-amp làm việc trong vùng bão hòa dương.
- $V_+ < V_-$ thì $V_o = -V_{osat}$, op-amp làm việc trong vùng bão hòa âm.
- $V_+ = V_-$ thì $V_o = A \cdot V_i$.

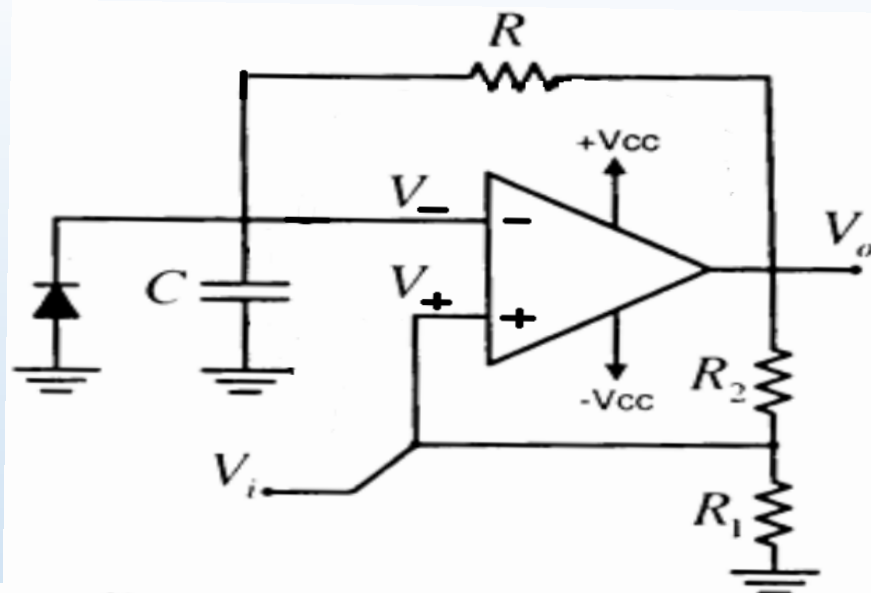
Op-amp lý tưởng thì $A = \infty$, $V_{osat} = V_{cc}$, $R_i = \infty$.

Op-amp thực tế thì $10^5 < A < 10^8$, $V_{osat} < V_{cc}$ vài volt và $10^6 < R_i < 10^{13}$.

Op-amp dùng ở mạch khuếch đại, mạch cộng, mạch trừ, so sánh,... Trong mạch so sánh Op-amp làm việc trong vùng bão hòa:



❖ Hãy vẽ và giải thích dạng điện áp ngõ ra của các mạch ở hình trên. Biết $V_i = 10\sin\omega t$, với ω bất kỳ, V_{DC} có độ lớn bằng 5 volt.

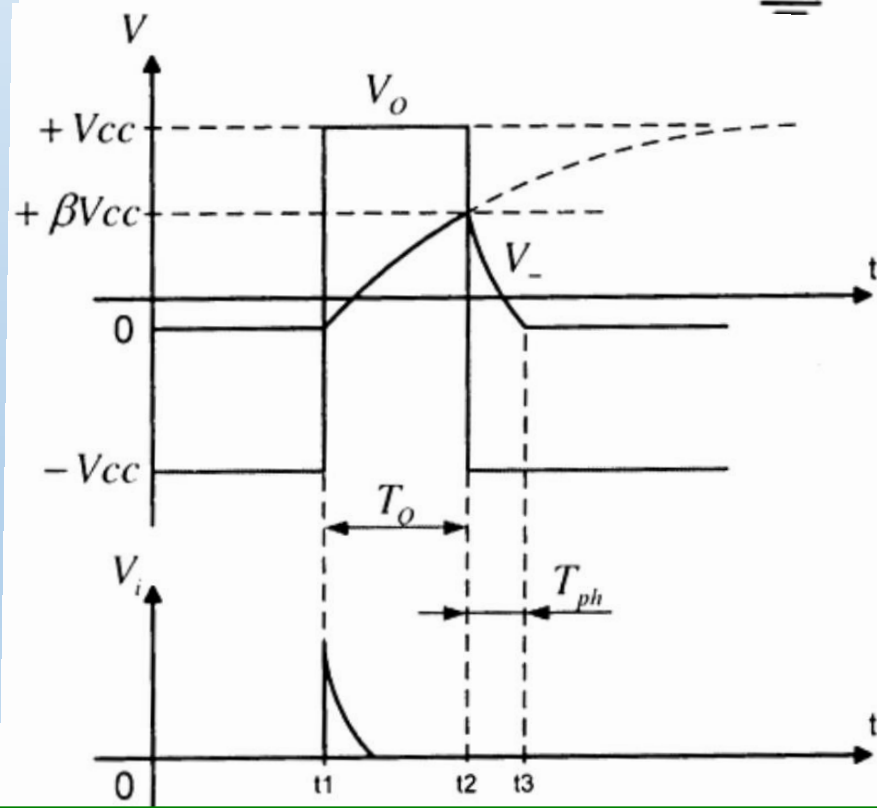


Mạch dao động đơn ổn (Monostable)

Chế độ xác lập: Op-amp làm việc ở vùng sat âm, $V_O = -V_{CC}$. Diode dẫn nên $V_- = -V_\gamma$, với V_γ là áp thuận của diode. Ta có:

$$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_O = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} = -\beta V_{CC},$$

với $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, do $V_\gamma < \beta V_{CC} \rightarrow V_- > V_+$, và Op-amp tiếp tục làm việc ở vùng sat, nếu không có tác động ngoài vào thì mạch không thay đổi trạng thái.



Xung dương vào $V_i \rightarrow V_+ > V_-$, OP-amp đổi trạng thái qua sat dương, $V_O = +V_{CC}$, diode ngưng dẫn, tụ C nạp từ V_O qua R xuống mass, V_- tăng dần. Ta có:

$$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_O \rightarrow V_+ = +\beta V_{CC}.$$

V_- có thể tăng dần tới V_{CC} , khi $V_+ < V_{CC}$, tới lúc $V_- > V_+$, Op-amp làm việc trong vùng bão hòa âm, $V_O = -V_{CC}$, diode dẫn, tụ xả và V_{-ghim} mức $-V_\gamma$. Op-amp ở trạng thái bão hòa dương là trạng thái không ổn định của mạch.

T_0 : Độ rộng xung, phụ thuộc vào thời gian tự nạp

Tại $t = T_0$, ta có:

$$V_C(t) = (V_{CC} + V_\gamma) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$V_C(T_0) = (V_{CC} + V_\gamma) \left(1 - e^{-\frac{T_0}{\tau}} \right) = \beta V_{CC} + V_\gamma$$

$$\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{\beta V_{CC} + V_\gamma}{V_{CC} + V_\gamma} \Leftrightarrow \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{\beta + \frac{V_\gamma}{V_{CC}}}{1 + \frac{V_\gamma}{V_{CC}}}$$

$$k = \frac{V_\gamma}{V_{CC}} \Rightarrow \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{\beta + k}{1 + k}$$

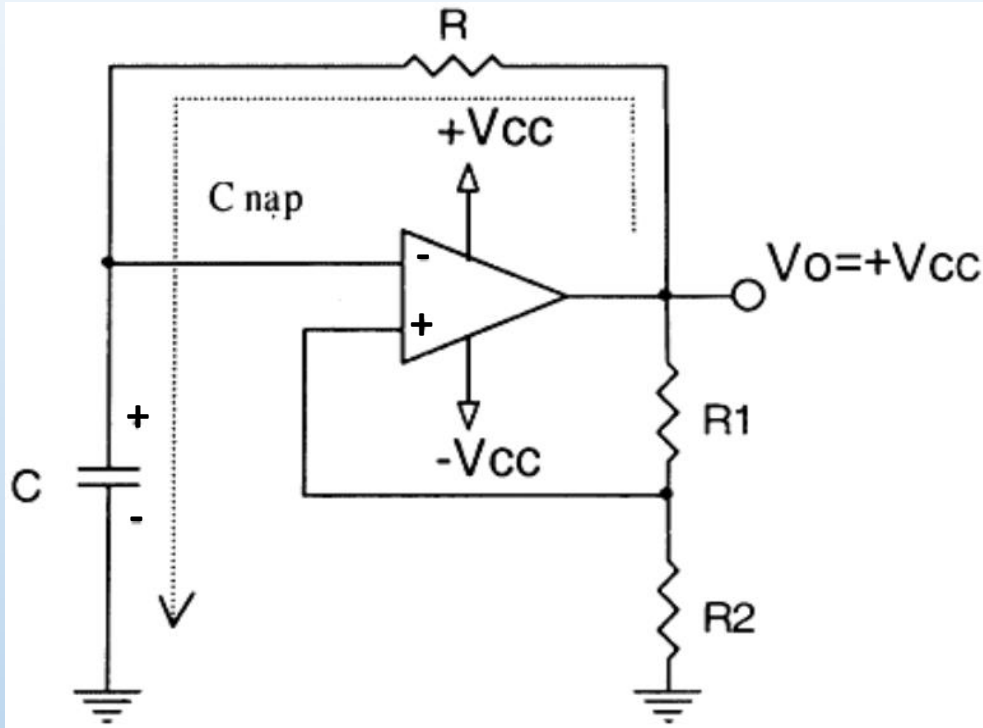
$$\Leftrightarrow e^{-\frac{T_0}{\tau}} = 1 - \frac{\beta + k}{1 + k} \Leftrightarrow e^{-\frac{T_0}{\tau}} = \frac{1 - \beta}{1 + k} \Leftrightarrow e^{\frac{T_0}{\tau}} = \frac{1 + k}{1 - \beta}$$

$$\Leftrightarrow \frac{T_0}{\tau} = \ln\left(\frac{1 + k}{1 - \beta}\right) \Leftrightarrow T_0 = \tau \ln\left(\frac{1 + k}{1 - \beta}\right)$$

$$\tau = RC \Rightarrow T_0 = RC \ln\left(\frac{1 + k}{1 - \beta}\right)$$

$$T_{ph} = RC \ln\left(\frac{1 + k}{1 - \beta}\right)$$

Mạch dao động bất ổn (astable) Nguyên lý



Mạch dao động tích thoát cho ra tín hiệu vuông

Mạch có hai đường hồi tiếp:

+ RC hồi tiếp về In^- .

+ R_1R_2 hồi tiếp về In^+ .

Giả sử ban đầu tụ chưa nạp điện và Op-amp ở trạng thái bão hòa dương. Cầu phân áp R_1R_2 đưa áp dương về In^+ với mức áp $V_O = +V_{CC}$,

$$V_{in}^+ = +V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_A (V_{in}^+ > 0v)$$

Tụ C nạp qua R theo hàm mũ với $\tau = RC$ làm In^- tăng từ 0v, và $V_{in}^- < V_{in}^+$ và Op-amp vẫn ở trạng thái bão hòa dương.

Khi C nạp đến lúc $V_{in}^- > V_{in}^+$ thì Op-Amp về trạng thái bão hòa âm, $V_O = -V_{CC}$. Cầu $R_1 R_2$ đưa áp âm về In^+ với mức

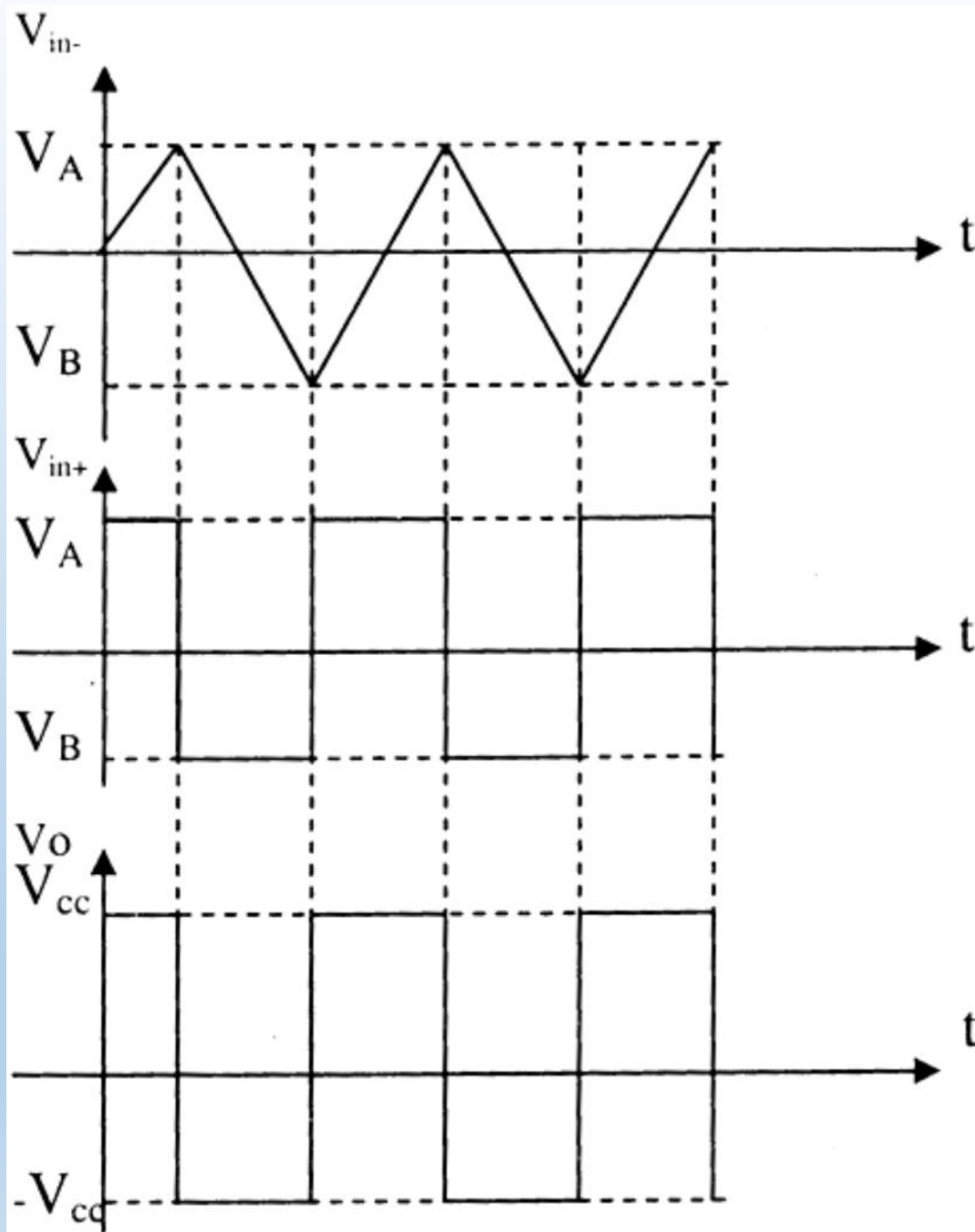
$$V_{in}^+ = -V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_B (V_{in}^+ < 0)$$

Lúc này, In^- vẫn ở mức điện áp dương

$$V_{in}^- = +V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Tụ C đang còn nạp, nên Op-amp chuyển nhanh về bão hòa âm, cho cạnh xung vuông thẳng đứng.

- Tụ xả điện áp dương qua R_1 và tải xuống mass, V_{in}^+ vẫn âm, nên Op-amp vẫn sat âm. Khi xả hết điện thì tụ lại nạp và chiều nạp ngược với chiều hình vẽ.
- Khi tụ nạp áp âm đến $V_{in}^- < V_{in}^+$ (ngõ $In^- < In^+$), Op-amp đổi thành sat dương và ngõ ra $V_O = +V_{CC}$. Mạch trở về trạng thái ban đầu và tiếp diễn



Dạng sóng ở các chân

Giới hạn điện áp ngõ ra:

$$V_{Omax} \approx +V_{CC}; \quad V_{Omin} \approx -V_{CC}.$$

Giới hạn điện áp ở hai ngõ vào:

$$V_A = +V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_B = -V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Điện áp vào In^- xung tam giác, thời gian áp vào tăng từ V_B lên V_A , Op-amp sat dương. Thời gian áp vào In^- giảm từ V_A xuống V_B , Op-amp sat dương. Điện áp vào In^+ và ngõ ra là xung vuông đối xứng.

Chu kỳ tín hiệu:

$$T = 2RC \ln \frac{R_2 + 2R_1}{R_2}$$

Tần số tín hiệu xung:

$$f = \frac{1}{T}$$

Trường hợp: $R_1 = 2R_2 \rightarrow T = 2RC \ln 2 = 2RC \cdot 0,69$

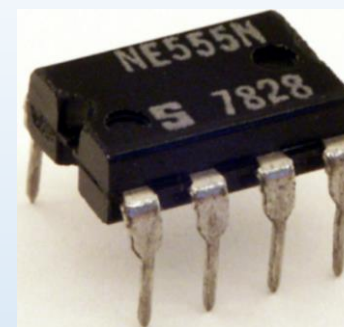
$$\rightarrow f = \frac{1}{2 \cdot 0,69 RC} \approx \frac{1}{1,4 RC}$$

$R_1 = R_2 \rightarrow T = 2RC \ln 3 = 2RC \cdot 1,1$

$$\rightarrow f = \frac{1}{2,2 RC}$$

Dao động dùng vi mạch NE555

Cấu tạo vi mạch NE555



Chân 1: GND (mass)

Chân 2: Trigger Input (ngõ vào xung nảy)

Chân 3: Output (ngõ ra)

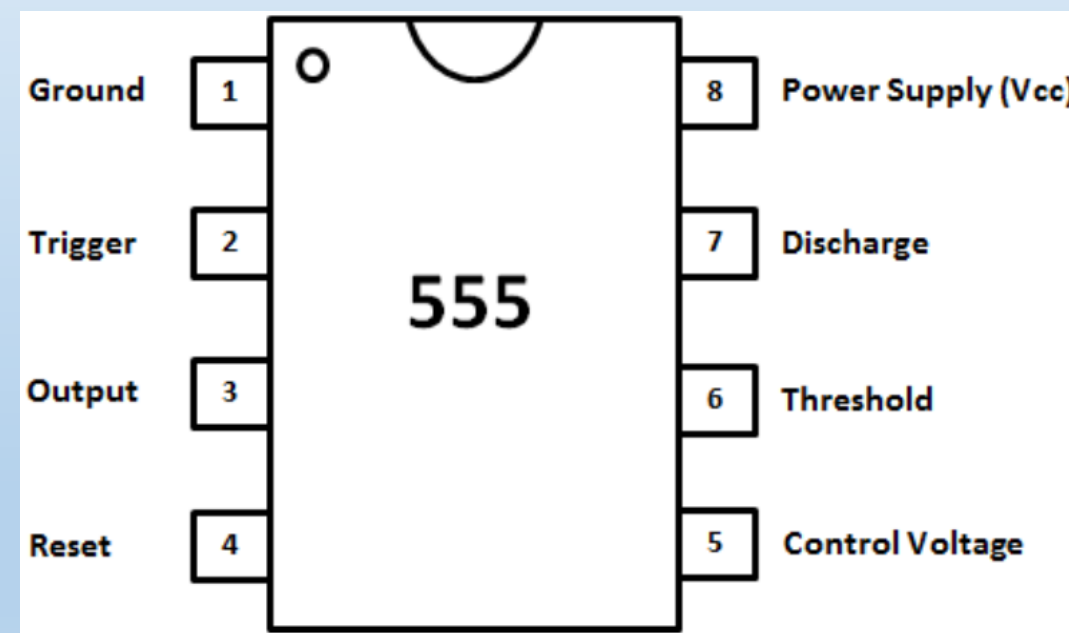
Chân 4: Reset (hồi phục)

Chân 5: Control Voltage (điện áp điều khiển)

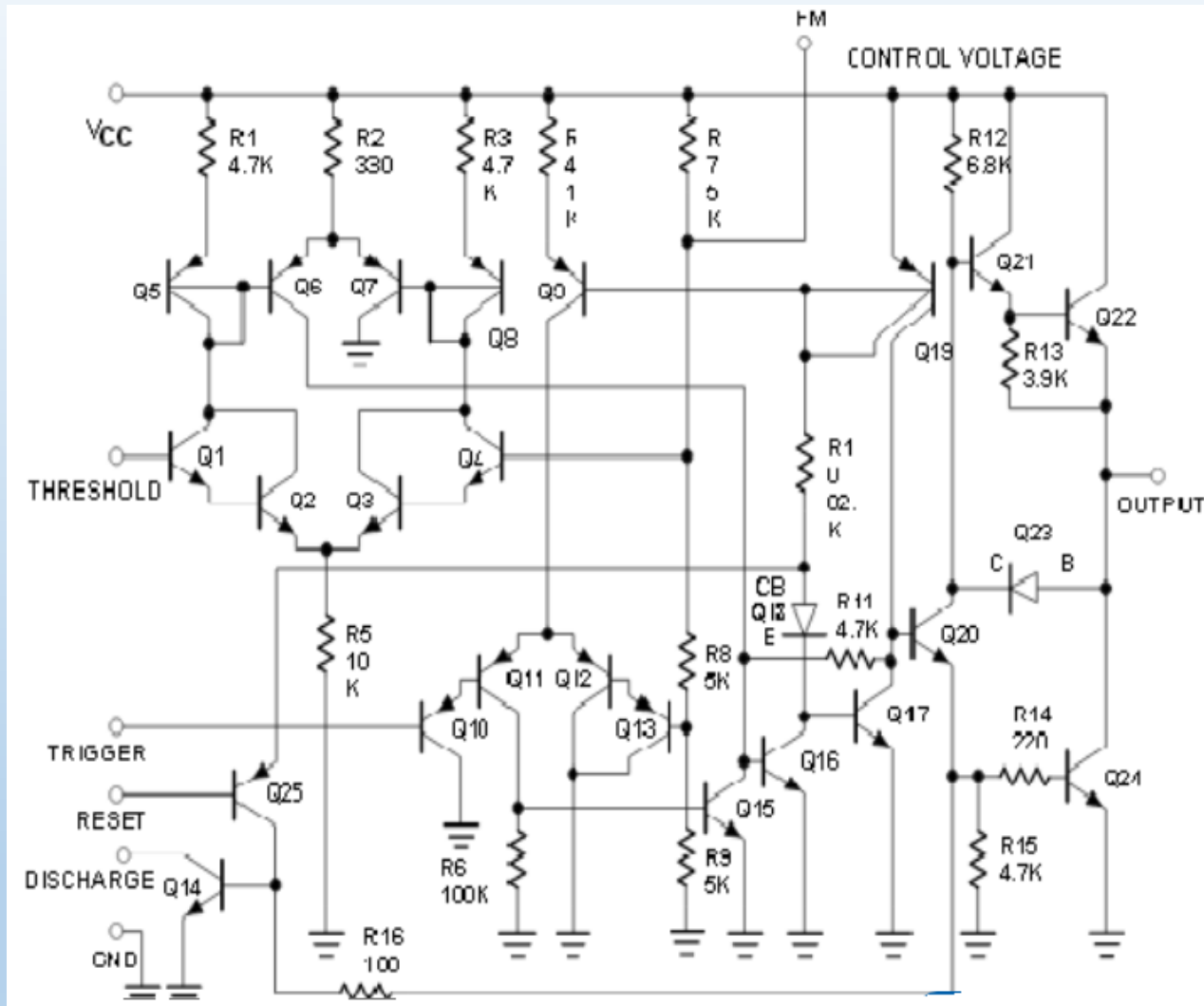
Chân 6: Threshold (Thềm – ngưỡng)

Chân 7: Discharge (xả điện)

Chân 8: $+V_{CC}$ (nguồn dương)



V_{CC} : (+5v÷+15v), V_{CCmax} :+18v. Gồm hơn 20 transistor, nhiều trở:



Thông số kỹ thuật:

Điện áp đầu vào: 4,5 – 6v

Dòng điện cung cấp: 10mA – 15mA

Điện áp logic mức cao: 0.5 – 15v

Điện áp logic mức thấp: 0.03 – 0.06v

Công suất lớn nhất: 600mW

Nhiệt độ hoạt động: 0 – 70°C

Cấu trúc bên trong của NE555 nó tương đương với hơn 20 transistor, 15 điện trở và 2 diode và còn phụ thuộc vào nhà sản xuất. Trong **mạch tương đương** có: đầu vào kích thích, khối so sánh, khối điều khiển chức năng hay công suất đầu ra. Một số đặc tính nữa của 555 là: Điện áp cung cấp nằm giữa trong khoảng từ 4V đến 16V, dòng cung cấp từ 3 đến 6 mA.

Khi làm việc ở **chế độ ổn định kép** NE555 có thể hoạt động như một **flip-flop**, nếu pin DIS không được kết nối và không sử dụng tụ điện.

Chế độ đơn ổn - ở chế độ này NE555 hoạt động như một nguồn phát xung.

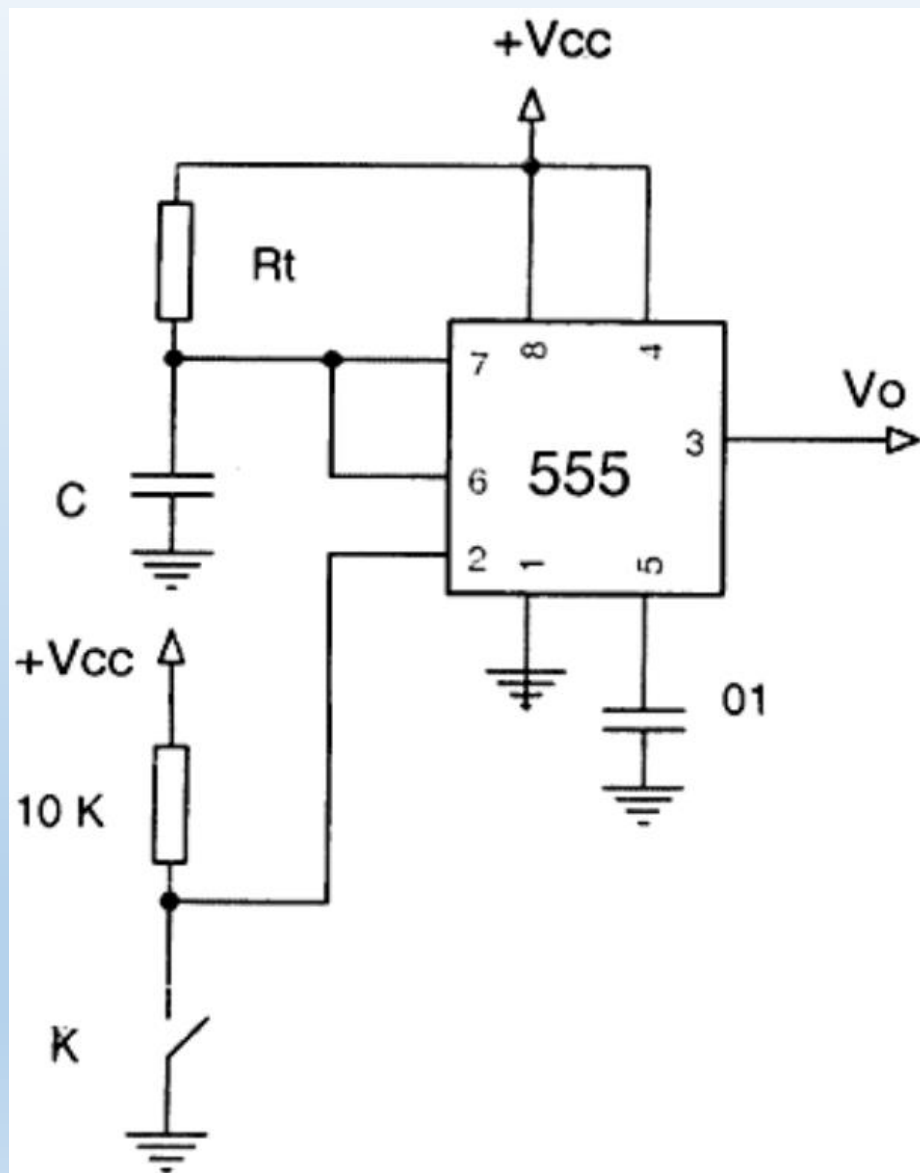
Chế độ tự do – NE555 có thể hoạt động như một bộ tạo dao động.



- Cầu phân áp: 3 x $5K\Omega$, lấy $+V_{CC}$ xuống GND, tạo ra $1/3V_{CC}$ và $2/3V_{CC}$
- Khuếch đại so sánh Op-amp (1), In^- nhận $2/3V_{CC}$, In^+ nối chân 6 (điều chỉnh điện thế bên ngoài), đầu ra làm R cho FF.
- Khuếch đại so sánh Op-amp (2), In^- nhận $2/3V_{CC}$, In^+ nối chân 2 (điều chỉnh điện thế bên ngoài), đầu ra làm S khiển cho FF.
- FF là loại lưỡng ổn kích một bên, S cao thì Q lên cao, S xuống thấp thì Q đổi trạng thái. Khi R đang cao xuống thấp thì FF không đổi trạng thái.
- Mạch OUT khuếch đại dòng ngõ ra. Khi $\bar{Q}$ cao thì chân 3 mức thấp $\approx 0V$, ngược lại chân 3 có áp $\approx V_{CC}$.

- Chân E của T_1 nối áp chuẩn $1/4V$, cực B_1 nối ra ngoài, khi áp $B_1 > 1/4V$ thì T_1 ngưng. Khi chân 4 mỗi mass qua trở nhỏ thích hợp thì T_1 dẫn bão hòa, OUT dẫn bão hòa và ngõ ra xuống thấp. Chân 4 dung làm chân Reset cho IC 555, nếu không dùng thì nối lên nguồn.
- Cực C của T_2 nối ra chân 7, B của T_2 phân cực bởi $\bar{Q}$, $\bar{Q}$ ở mức cao T_2 bão hòa và C nối mass, ngõ ra 3 mức thấp, và ngược lại. Chân 7 có thể làm ngõ ra phụ, giống điện áp ngõ ra chân 4.

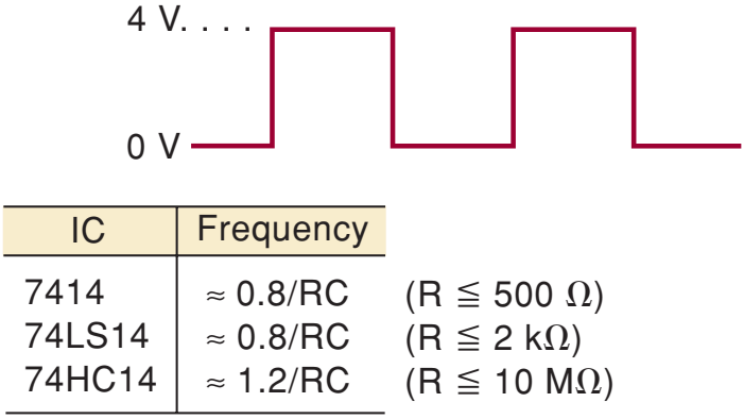
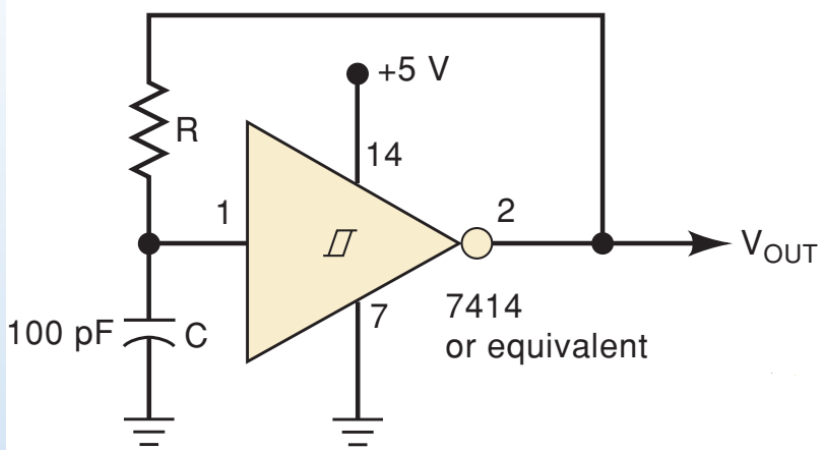
Mạch dao động đơn ổn dung IC 555



- Chân 7 và 6 nối vào mạch định thì $R_t C$. Chân 2 nhận xung kích, nối lên $+V_{CC}$ qua trở 10K, sao cho có áp lớn hơn $1/3V_{CC}$.
- Khi có xung âm hẹp vào chân 2, mạch sẽ đổi trạng thái, và ngõ ra chân 3 sẽ có xung dương ra.
- Độ rộng xung ra thay đổi do mạch định thì $R_t C$.

Schmitt-Trigger Oscillator

FIGURE 5-55 Schmitt-trigger oscillator using a 7414 INVERTER. A 7413 Schmitt-trigger NAND may also be used.



555 Timer Used as an Astable Multivibrator

$$R_A + R_B < 6.6 \text{ M}\Omega$$

$C \geq 500 \text{ pF}$

$$F = \frac{1}{T}$$

$$\text{Duty cycle} = \frac{t_H}{T} \times 100\%$$

